광역상수도 중대규모 관로사고 감시시스템 개발

한국수자원공사

K-water연구원
2021-WS-RR-53-98
M190094

Final Report

광역상수도 중대규모 관로사고 감시시스템 개발

Development of Pipe Burst Monitoring System in Multi-regional Water Supply System

2020. 12

한국수자원공사

광역상수도 중대규모 관로사로 감시시스템 개발

Development of Pipe Burst Monitoring System
in Multi-regional Water Supply System

2020. 12

K water 한국수자원공사

제 출 문

사 장 귀하

이 보고서를 2020년도 K-water연구원 연구지원처에서 수행한 “광역상수도 중대규모 관로사고 감시시스템 개발”의 3차년도 연구보고서로 제출합니다.

2020. 12. 31

연구책임자 : K-water연구원		수석 연구원	최 두 용
연구수행자 : K-water연구원		책임 연구원	김 경 필
		책임 위원	이 호 현
		차장	이 동 훈
		연구원	임 갑 율
겸직연구원 : 한강권역본부		부장	문 숙 주
		차장	고 태 곤
위탁연구	부산대학교	교수	김 상 현

연구개발결과 활용보고서

<table>
<tr><td rowspan="12">1.
연구
총괄</td><td colspan="3">[간행물 관리번호: 2021-WS-RR-53-98]</td><td colspan="3">[과제번호: M190094]</td></tr>
<tr><td>(1)연구과제명</td><td colspan="5">광역상수도 중대규모 관로사고 감시시스템 개발 (3차년도)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">(2)수행부서</td><td rowspan="4">K-water연구원
스마트워터연구소</td><td rowspan="4">(3)연구책임자</td><td>성명</td><td colspan="2">최 두 용</td></tr>
<tr><td>소속</td><td colspan="2">스마트워터연구소</td></tr>
<tr><td>전화번호</td><td colspan="2">042-870-7506</td></tr>
<tr><td>E-mail</td><td colspan="2">dooyong@kwater.or.kr</td></tr>
<tr><td>(4)연 구 기 간</td><td>2018. 01.~ 2020. 12.
(총 36 개월)</td><td rowspan="3">(5)총연구개발비
(천원)</td><td>총액</td><td colspan="2">290,142천원
(104,960천원)</td></tr>
<tr><td>(6)협 동 기 관</td><td>-</td><td>정부</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>(7)참 여 기 업</td><td>-</td><td>기업</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>(8)기 술 분 야</td><td>상수도 관망</td><td>(9)참여 연구원</td><td colspan="3">8명 / 1년</td></tr>
<tr><td colspan="6">(10)연구개발목표

○ 광역상수도 관 파손사고의 사전감시 및 사고지점 추적 기술 개발
- 중대규모 관로 파손사고 감지율 100%, 오경보율 25% 이하
○ 관 파손사고 감지 목표에 따른 수준별 이상감시 시스템 구축 기술 개발
- 대규모 파손사고(Level 1): 20% 이상, 중규모 파손사고(Level 2): 10% 이상</td></tr>
<tr><td colspan="6">(11)주요연구내용 (3차년도)

○ 실시간 관 파손사고 감시시스템 현장 적용성 평가 및 보완
- 현장 블라인드 테스트를 통한 성과검증 및 알고리즘 개선
○ 관 파손사고 감시체계 구축을 위한 계측기 설치기준 정립
- 관 파손 감시 및 사고지점 추적을 위한 계측기별 설치간격, 주기 및 신호취득 방식 설정
- 관 파손사고 감시를 위한 용수공급계통 계측기 설치 가이드라인 수립
○ 관 파손사고 위치 추적 기술 고도화(위탁)
- 데이터 필터링, 매개변수 보정 최적화 등 파손사고 위치 추적 성능 고도화
○ 광역상수도 SWM 도입 관로 사고감시 효과분석 지표 개발
- 광역상수도 관로사고 사례 및 피해현황(KRM) 분석
- 광역상수도 SWM 및 사고감시 시스템 도입에 따른 효과분석 지표 개발</td></tr>
</table>

2. 연구성과 활용 유형 및 주요 연구성과

(12) 연구결과의 활용

구분	기술실용화				교육 및 지도	정책활용	설계기준, 시방서, 지침에 활용	기타
	실용화 완료	실용화 추진중	실용화 보류(중단)	선행 연구				
		○						

(13) 주요 연구성과 및 기술 개발단계

◦기 술 명 :
- 실시간 광역 누수감시 시스템
◦기술특성 : 본 기술은 광역상수도 누수감시를 위한 실시간 데이터의 유효성 판정을 위한 오결측 처리, 관망의 형태에 구분없이 범용적인 통계학적 누수감시를 위한 정규화 누수감시, 심층신경망 학습결과를 이용하여 누수여부를 판정하는 인공지능 누수감시를 수행할 수 있는 시스템임

◦기술의 완성도
기초, 탐색연구단계 ( ), 응용연구단계 ( ),
개발연구단계 (○)
기업화 준비단계 ( ), 상품화 완료단계 ( )

◦기술 수명주기
기술개념 정립기 ( ), 기술 실험기 ( )
기술적용 시작기 (○), 기술적용 성장기 ( )
기술적용 성숙기 ( ), 기술적용 쇠퇴기 ( )

3. 경제적 효과

(14) 현장적용실적

① 공사현장 정보	공사명	공사기간	물량 (총물량)	발주기관	시공기관	R&D 참여자 역활

가. 현장명

② 공사 현장별 적용효과	구분	기 존 (A)	개 선 (B)	단위효과 (C=A-B)	현장 총물량 (D)	향상도	적용현장 총효과 (C×D)
	공사비 (백만원/㎡)[1)]						
	유지관리비 (백만원/㎡)[1)]						
	기타비용절감 (백만원/㎡)[1)]						
	사고율 (명/UC)						
	고 용 (명/UC)						
	공 기 (일/UC)						
	내구성 (年)						

4. 기술적 효과

(15) 기술개발목표 달성도

구분	지표명 (단위)	개발전 국내수준	당개발사업 최종목표치	개발결과 실제달성치	현재국내 기술수준	세계 최고 기술수준
기술 성능 지표	관파손 사전감시 (%)	60%	90%		60%	90%
	사고지점 추적기술 (%)	40%	90%		75%	90%

(16) 산업재산권 (발명특허·실용신안·의장·s/w)

구분	명칭	출원국	출원 및 등록자	출원		등록	
				출원일	출원번호	등록일	등록번호
S/W 등록	실시간 광역상수도 누수감시 프로그램	한국	한국 수자원 공사			2020 -10-26	제 C-2020 -037547호

(17) 건설신기술 지정

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	지정번호

(18) 기타 등록 및 지정현황(상품, 서비스 등록, KT 마크 등)

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	기 타

5. 학술적 효과

(19) 국내외 전문학술지 게재

구분	논문제목	학술지명	국명	통권, 호	년,월
SCI(E) 학술지	Valve location method for evaluating drain efficiency in water transmission pipelines	Water	Swiss	12(2758)	2020.10

(20) 학술회의 발표

논문제목	학술회의 명칭	국 명	연 도 · 호

6. 공공적 효과

(21) 법・제도 (설계기준, 시방서, 지침) 등에 활용

구분	명칭 및 조항[1)]	시행일시	기 존 내 용	신 규 내 용
법				
규정/지침				
기준				
시방서				

(22) 정책수립에 활용

정책명	정책추진 실적	정책추진 일시	담당부처・팀	기대효과

(23) 교육 및 지도에 활용

구분	교육명	교육내용	교육대상	교육시간	교육인원	교육회수
교육훈련	상수관망 해석 및 설계	관망해석, 관망설계, 관망운영, 누수감시	평택주재 미공병단 극동지부	24시간	9인	1회
기술상담						
현장기술지도						

(24) 사회적 성과

요 약 문

1. 연구제목

광역상수도 중대규모 관로사고 감시시스템 개발(3차년도)

2. 연구기간

2020. 1. 1 ~ 2020. 12. 31

3. 연구목적

광역상수도는 상수원 개발에 제약이 있는 우리나라의 수돗물 공급에 지역적 균형 공급에 커다란 역할을 담당하고 있으나, 대구경 관로의 매설 후 시간의 경과에 따라 진행되는 관로의 노후화로 인한 파손 시 발생되는 누수는 주변 지하시설물의 침수 피해, 지반의 연약화로 인한 싱크홀 발생, 사고 발생 및 수습과정에서의 교통장애, 대규모 용수공급 중단 등과 같은 문제를 발생시켜 국민의 생활 안전을 위협하는 사고로서 인식되어 왔다. 따라서 광역상수도 관로의 파손 및 누수를 예방적으로 관리하고 신속한 대응체계를 만드는 것은 광역 수도사업자가 당면한 과제이다. 본 연구에서는 광역상수도 관 파손사고를 사전에 감시하고 사고가 발생한 구간 또는 위치의 추적기술을 개발하고자 한다. 즉, 광역상수도의 파손 및 누수사고 감시에서 공급량 변동분석과 운영자의 경험에 의존하여 사고 여부를 인지하는 체계를 개선하기 위하여, 실시간으로 계측되는 데이터를 종합적으로 분석할 수 있는 자동화된 중대규모 관파손 사고 감시시스템의 개발에 그 목적이 있다.

4. 연구내용

본 연구의 당해연도(3차년도)의 세부 연구개발 내용은 다음과 같다.

○ 실시간 관 파손사고 감시시스템 현장 적용성 평가 및 보완

- 현장 블라인드 테스트를 통한 성과검증 및 알고리즘 개선

○ 관 파손사고 감시체계 구축을 위한 계측기 설치기준 정립

- 관 파손 감시 및 사고지점 추적을 위한 계측기별 설치간격, 주기 및 신호취득 방식 설정

- 관 파손사고 감시를 위한 용수공급계통 계측기 설치 가이드라인 수립

○ 관 파손사고 위치 추적 기술 고도화(위탁연구)

- 데이터 필터링, 매개변수 보정 최적화 등 파손사고 위치 추적 성능 고도화

○ 광역상수도 SWM 도입 관로 사고감시 효과분석 지표 개발

- 광역상수도 관로사고 사례 및 피해현황(KRM) 분석
- 광역상수도 SWM 및 사고감시 시스템 도입에 따른 효과분석 지표 개발

5. 연구결과

가. 실시간 관 파손사고 감시시스템 현장 적용성 고도화

○ 오경보 최소화를 위한 정규화 기반의 필터 도입 및 누적데이터와 실시간데이터의 이상치 제거기준의 차별화

○ 정규화된 데이터를 이용한 유입유량, 유량차, 유입압력차 조건의 적용으로 누수감시 시스템의 범용적 확장성 제고 및 시범대상 지역의 누수사고 및 모의 누수사고에 대한 검증으로 개발기술의 현장 적용성 고도화

○ H2O 인공지능 플랫폼과 연계한 파이썬 기반의 심층신경망 누수감시 시스템 개발과 현장 데이터를 이용한 효과검증으로 인공지능 기술의 무한한 활용 가능성 제시

나. 압력파 발생장치 기반 누수위치 추적모형 개발(위탁연구)

○ 천이류 해석프로그램, 시간영역 반사파측정기법, 웨이블릿기법을 이용한 누수위치 추적모형 개발

○ 압력파 발생장치를 이용한 누수의 모의 및 실험실 규모의 관망에서 개발 프로그램의 적용성 검증

○ 압력파 신호의 잡음 처리를 위한 L sampled 필터를 이용한 압력신호 처리 방법론의 개선

○ 관재질 및 관로 내 공기기포 존재 여부에 따른 압력파 발생장치의 현장 적용 가이드라인 제시

다. 광역상수도 스마트 운영감시 방안 제시

○ 광역상수도 스마트물관리 도입에 따라 누수사고 등 스마트 운영감시 효과분석을 위한 전사적 리스크관리 자료분석 및 지표 개발

○ 광역상수도 관 파손사고 감시체계 구축을 위한 압력계 설치기준 제시 및 절점법에 기반한 관망해석 프로그램 도입으로 압력계 설치위치에 따른 민감도

를 평가할 수 있는 기술 개발

○ 관 파손사고의 신속한 대응을 위하여 관로의 마찰을 고려한 배수시간 산정 및 전체 관로계통에서 제수밸브 및 배수밸브의 적정한 위치를 평가하고 계획할 수 있는 기법 개발

라. 실시간 광역 누수감시 시스템 구축

○ 데이터 분석을 위한 파이썬, 사용자 편의환경 구축을 위한 C#, 이종 컴퓨터언어 연계를 위한 C언어, SCADA D/B 활용을 위한 SSMS 기반의 누수감시 시스템 구축

○ 정규화 감시모드 및 인공지능 감시모드의 누수감시 시스템 병행이용 체계 구축으로 누수감시 신뢰도 제고

○ 누수감시 시스템의 범용적 이용을 위한 사용자 편의환경 구성

S U M M A R Y

1. Project Title/Subtitle

Development of Pipe Burst Monitoring System in Multi-regional Water Supply System

2. Research Period

2020. 1. 1 ~ 2020. 12. 31

3. Objective of Research

The purpose of this study is to develop a pipe burst and leak detection system based on real-time data in multi-regional water transmission lines because a large-diameter pipe burst and leakage can be regarded as one of artificial disaster resulting in an innundation area, sink hole, traffic jam, and water service interruption. By performing reseach and development, an automatic pipe burst and leak monitoring system will be developed to improve the performance of burst perception rate and of burst location.

4. Contents of Research

The contents of research and development are as follows:

○ Field test and modification of real-time pipe burst monitoring system
- Performance evaluation and algorithm improvement through field blind-test data

○ Establishment of measuring system for building pipe burst monitoring system
- Establishment of the location and frequency of measuring system for monitoring pipe burst and tracing burst location
- Establishment of measuring station installation guideline for monitoring pipe burst

○ Enhancement of the technologies for tracing pipe burst location
- Enhancement of data filtering method, parameter calibration, and leak tracing performance

○ Development of indices for analyzing the effects of Smart Water Management projects in bulk water transmission system

- Analysis of pipe burst cases and K-water Risk Management System
- Indices development for analyzing the effects of Smart Water management project

5. Research Result

(1) Enhancement of field application of real-time pipe burst monitoring system

○ Data filter introduction for minimizing false alarm, and division of removal standard of erroneous data between accumulated data and real-time data
○ Generalization of leak monitoring system by embedding normalized inflow, flow differentiation, and inflow pressure differentiation conditions, and Enhancement of field applicability by testing for pilot leak and simulated-leak cases
○ Development of leak monitoring system based on deep neural network incorporated with H2O artificial intelligence platform, and the suggestion of the utilization of artificial intelligence through field verification

(2) Leak location model based on pressure maker

○ Development of leak location model incorporated with transient analysis model, time domain reflectometry, and Wavelet transformation
○ Simulation of leak with pressure maker and verification of the developed program in pilot scale experimental setup
○ Improvement of pressure signal processing with L sampled filter for removing noise
○ Suggestion of filed application guideline of pressure maker depending on pipe material and the existence of air bubble

(3) Suggestion of smart operation and monitoring of bulk water transmission system

○ Analysis of K-water Risk Management system and development of indices for analyzing the effects of Smart Water Management projects
○ Suggestion of pressure monitoring stations by introducing hydraulic modeling program based on node method (hydraulic head method) and analyzing the

sensitivity of pressure meter accuracy

○ Calculation of drainage time considering pipe friction, and the development of the methods for evaluating and planning of control and drainage valves

(4) Real-time leak monitoring system of bulk water transmission line

○ Establishment of leak monitoring system incorporated with Python for data analysis, C# for graphic user interface, C for link different computer languages, and SSMS for using SCADA D/B

○ Enhancement of reliability of leak monitoring system with normalized monitoring mode and artificial intelligence mode

○ Establishment of graphic user interface for general use of leak monitoring system

C O N T E N T S

Submission statements ····· i
Abstract ····· vi
Contents ····· xii
List of Tables ····· xvi
List of Figures ····· xvii

Chapter 1. Introduction ····· 1
1.1 Research objective and background ····· 1
1.2 Research content and scope ····· 2

Chapter 2. Enhancement of field data applicability of real-time pipe burst monitoring system ····· 5
2.1 Removal of erroneous data to minimize false alarms ····· 5
2.2 Enhancement of leak monitoring method based on data normalization ·· 7
2.2.1 Water transmission network and monitoring station in pilot area ··· 7
2.2.2 Leak monitoring results of Test A ····· 11
2.2.3 L:eak monitoring results of Test B ····· 18
2.3 Introduction and application of leak monitoring method based on artificial intelligence ····· 22
2.3.1 Overview of artificial intelligence and deep neural network ····· 22
2.3.2 Review and application of artificial intelligence platform ····· 23
2.3.3 Prediction of leak accident cases using deep neural network ····· 25

Chapter 3. Leak location model based on pressure maker ····· 38
3.1 Leak monitoring model based on pressure wave ····· 38
3.1.1 Basic structure of leak monitoring model ····· 38
3.1.2 Analysis of pressure signal using Wavelet transformation ····· 41
3.2 Simulated experiment and verification of leak monitoring ····· 43
3.2.1 Establishment of experimental pipe network ····· 43
3.2.2 Acquisition and analysis of simulated experimental data ····· 45
3.3 Improvement of pressure signal process for noise removal ····· 60
3.3.1 Theoretical background ····· 60

3.3.2 Application and discussion of pressure signal process ····· 62
3.4 Guideline for applying pressure wave maker ····· 67
3.4.1 Theoretical background ····· 67
3.4.2 Guideline for application process ····· 72
3.4.3 Guideline for application process in air-contained pipe ····· 73

Chapter 4. Smart operation and monitoring of bulk water system ····· 76
4.1 Indices for effect analysis of smart monitoring system ····· 76
4.1.1 Analysis of K-water Risk Management system ····· 77
4.1.2 Performance evaluation parameter of leak monitoring ····· 78
4.1.3 Socio-economic effects of pipe bursts ····· 80
4.1.4 Development of pipe burst monitoring indices ····· 81
4.2 Monitoring station standard for establishing leak detection system ··· 85
4.2.1 Flow meter installation standards ····· 85
4.2.2 Pressure meter installation standards ····· 86
4.2.3 Sensitivity analysis for evaluating pressure meter location ····· 90
4.3 Auxiliary devices for responding pipe burst ····· 94
4.3.1 Numerical model for calculating drainage time ····· 94
4.3.2 Evaluation and design of drainage performance ····· 96

Chapter 5. Establishment of real-time leak monitoring system ····· 100
5.1 System development environment ····· 100
5.2 Program structure and connection of leak monitoring system ····· 101
5.2.1 Major structure of program ····· 101
5.2.2 Structure of database ····· 102
5.2.3 User defined variables ····· 104
5.2.4 Connection of data and different computer languages ····· 106
5.3 Graphic user interface for general uses ····· 110
5.3.1 Installation of program and setting of database ····· 110
5.3.2 Program design for user interface ····· 111

Chapter 6. Conclusion ····· 116

References ····· 118

목 차

제 출 문 ····· i
요 약 문 ····· vi
목 차 ····· xii
표 목 차 ····· xvi
그림목차 ····· xvii

제 1 장 서 론 ····· 1
1.1 연구 배경 및 목적 ····· 1
1.2 연구 내용 및 범위 ····· 2

제 2 장 실시간 관 파손사고 감시시스템 현장 적용성 고도화 ····· 5
2.1 오경보 최소화를 위한 이상치 제거기법 적용 ····· 5
2.2 데이터 정규화 기반 누수감시 기법 고도화 ····· 7
2.2.1 시범대상 지역의 관망도 구성 및 계측기 현황 ····· 7
2.2.2 Test A의 정규화 누수감시 결과 ····· 11
2.2.3 Test B의 정규화 누수감시 결과 ····· 18
2.3 인공지능 학습 기반 누수감시 기법 도입 및 적용 ····· 22
2.3.1 인공지능 및 심층신경망 개요 ····· 22
2.3.2 인공지능 플랫폼의 검토 및 적용 ····· 23
2.3.3 심층신경망을 이용한 누수사고의 예측결과 ····· 25

제 3 장 압력파 발생장치 기반 누수위치 추적모형 개발 ····· 38
3.1 압력파 기반 누수탐지 모형의 개발 ····· 38
3.1.1 압력파 기반 누수탐지 모형의 기본구조 ····· 38
3.1.2 웨이블릿 변환을 이용한 수압신호 분석 ····· 41
3.2 누수탐지를 위한 모의실험 및 검증 ····· 43
3.2.1 실험관망의 구축 ····· 43
3.2.2 모의실험 자료의 취득과 분석 ····· 45
3.3 잡음 처리를 위한 압력신호처리 방법론의 개선 ····· 60
3.3.1 이론적 배경 ····· 60
3.3.2 압력신호처리 방법론의 적용 및 토의 ····· 62

3.4 압력파 발생장치 적용 가이드라인 ····· 67
3.4.1 이론적 배경해석 ····· 67
3.4.2 적용절차 가이드라인 ····· 72
3.4.3 기포가 존재하는 관에서의 적용절차 가이드라인 ····· 73

제 4 장 광역상수도 스마트 운영감시 방안 ····· 76
4.1 스마트 운영감시 효과분석 지표 개발 ····· 76
4.1.1 전사적 리스크관리 자료분석 ····· 77
4.1.2 누수감시 기술별 성능평가 인자분석 ····· 78
4.1.3 단수의 사회경제적 영향에 대한 효과분석 방법 ····· 80
4.1.4 광역상수도 운영감시 지표 개발 ····· 81
4.2 관 파손사고 감시체계 구축을 위한 계측기 설치기준 ····· 85
4.2.1 유량계 설치기준 ····· 85
4.2.2 압력계 설치기준 ····· 86
4.2.3 절점법 기반 압력계 설치위치 민감도 평가 ····· 90
4.3 관 파손사고 대응을 위한 부속설비 설치방안 수립 ····· 94
4.3.1 배수시간 산정 수치모형 개발 ····· 94
4.3.2 관로구간의 배수성능 평가 및 설계기법 개발 ····· 96

제 5 장 실시간 광역 누수감시 시스템 구축 ····· 100
5.1 시스템 개발환경 ····· 100
5.2 누수감시 프로그램 구조 및 연계 ····· 101
5.2.1 누수감시 프로그램의 주요구성 ····· 101
5.2.2 데이터베이스의 구성 ····· 102
5.2.3 사용자 설정변수 ····· 104
5.2.4 데이터 및 이종 컴퓨터 언어 간 연계 ····· 106
5.3 범용적 이용을 위한 사용자 편의환경 구성 ····· 110
5.3.1 프로그램 설치 및 데이터베이스 설정 ····· 110
5.3.2 사용자 편의를 위한 프로그램 구성 ····· 111

제 6 장 결 론 ····· 116

참 고 문 헌 ····· 118

표 목 차

[표 1.1] 연차별 연구개발 내용 및 범위 ····· 2

[표 2.1] 수도권광역상수도 I, II단계에 설치된 계측기 및 절점명 ····· 8
[표 2.2] Test A에 대한 유량 및 압력측정치 ····· 11
[표 2.3] Test A의 유량자료 정규화 분석결과 ····· 13
[표 2.4] Test A의 압력자료 정규화 분석결과 ····· 15
[표 2.5] Test A의 정규화 기준에 따른 누수감시 경보 ····· 17
[표 2.6] Test B의 유량자료 정규화 분석결과 ····· 18
[표 2.7] Test B의 압력자료 정규화 분석결과 ····· 19
[표 2.8] 범용적으로 이용가능한 인공지능 플랫폼 ····· 23
[표 2.9] Case A의 데이터 구성 및 모의조건 ····· 25
[표 2.10] Case B의 데이터 구성 및 모의조건 ····· 26
[표 2.11] Case A의 학습량에 따른 예측결과 ····· 27
[표 2.12] Case A의 데이터 검보정에 따른 예측결과 ····· 30
[표 2.13] Case A의 학습용 데이터 질에 따른 예측결과 ····· 31
[표 2.14] Case B의 학습량에 따른 예측결과 ····· 33
[표 2.15] Case B의 데이터 검보정에 따른 예측결과 ····· 35
[표 2.16] Case B의 학습용 데이터 질에 따른 예측결과 ····· 37

[표 4.1] KRM에 등록된 수도사고 발생보고서에 대한 분석 ····· 77
[표 4.2] KRM에 등록된 수도사고 종료보고서에 대한 분석 ····· 78
[표 4.3] 누수탐지 장비별 성능평가 인자 및 유효 적용범위 ····· 79
[표 4.4] 압력파 기반 부정류 해석방법의 성능평가 인자 및 유효 적용범위 ··· 79
[표 4.5] 데이터 기반 누수감시 모형의 성능평가 인자 및 유효 적용범위 ····· 80
[표 4.6] 압력계 설치위치와 관련한 문헌조사 결과 ····· 86
[표 4.7] 압력계 설치위치 기준별 세부내용 ····· 88
[표 4.8] 관망해석 검보정에서 해석오차의 허용사례 ····· 89
[표 4.9] 상용계측기 정밀도 조사결과 ····· 90

[표 5.1] 누수감시 시스템 개발환경 ····· 100
[표 5.2] 누수감시 소스코드별 주요기능 ····· 102

그 림 목 차

[그림 2.1] 정규분포에서 데이터 편차 ····· 6
[그림 2.2] 수도권광역상수도 I, II단계의 개략화된 관망도 및 계측기 현황 ··· 8
[그림 2.3] Test B 분석에 이용된 계측자료 현황 ····· 10
[그림 2.4] 수용가 유량 계측치의 시간대별 변화 ····· 14
[그림 2.5] 유입 압력차 조건의 적용상의 오류 사례 ····· 21
[그림 2.6] 심층신경망의 구조 ····· 23
[그림 2.7] H2O의 기본구조 ····· 24

[그림 3.1] 압력파 기반 누수탐지 알고리즘의 적용절차 ····· 40
[그림 3.2] 저수조-관망-밸브로 구성된 누수탐지 모의 실험관망 ····· 44
[그림 3.3] 옥상에 설치된 실험관망 시스템 #2 ····· 45
[그림 3.4] 무누수 조건에서의 수압 시계열 자료 ····· 47
[그림 3.5] 72 m 누수 조건에서의 수압 시계열 자료 ····· 49
[그림 3.6] 압력주입기의 관로 연결부위 및 솔레노이드 밸브 ····· 50
[그림 3.7] 솔레노이드 밸브 개방에 따른 실험관망 #1에서의 압력주입실험 · 51
[그림 3.8] 웨이블릿 변환(Wavelet transformation) 결과 ····· 53
[그림 3.9] 주기 256~512에서 역웨이블릿 변환을 통한 압력신호의 재구현 · 55
[그림 3.10] 무누수 7초 경과 후 Wavelet Transform ····· 55
[그림 3.11] 75 m 누수조건에서 7초 경과 수 Wavelet Transformation ····· 57
[그림 3.12] 100 m 누수조건에서 7초 경과 수 Wavelet Transformation ····· 58
[그림 3.13] 150 m 누수조건에서 7초 경과 수 Wavelet Transformation ····· 59
[그림 3.14] 11차 L sampled 필터의 Pole-Zero Plot ····· 61
[그림 3.15] 11차 L sampled filter의 정규화 빈도의 크기와 위상 ····· 62
[그림 3.16] 수압 잡음처리 기법의 적용을 위한 수압(무누수 및 누수)자료 ·· 63
[그림 3.17] 푸리에 변환을 통한 누수와 무누수 신호의 빈도영역 분포 ····· 63
[그림 3.18] 빈도영역에서의 누수와 무누수의 변동특성 ····· 64
[그림 3.19] 무누수 수압신호의 다양한 L sampled 신호의 빈도영역 반응 ····· 64
[그림 3.20] 누수 수압신호의 다양한 L sampled 신호의 빈도영역 반응 ····· 65
[그림 3.21] 누수와 무누수 신호들의 LS값에 대한 신호대 잡음비 ····· 65
[그림 3.22] 다양한 관종(강철, 스텐레스 스틸, 구리, 황동, 알루미늄)에서 다양한 관경과 관두께 비에 따른 압력파의 전파속도 ····· 70

[그림 3.23] 다양한 관경 및 관두께비에서의 관내의 공기기포의 비율에 따른 압력파의 전파속도 ····· 71

[그림 4.1] 단수원인에 대한 C-M-D-S 그래프의 적용결과 ····· 81
[그림 4.2] 관 파손사고 감시체계 구축을 위한 압력계 위치 선정절차 ····· 88
[그림 4.3] 관로의 에너지방정식 구성요소 ····· 91
[그림 4.4] 연속방정식 구성요소 ····· 92
[그림 4.5] 관로에서의 배수흐름 ····· 95
[그림 4.6] 배수시간 산정을 위한 수치해석 절차 ····· 96
[그림 4.7] 배수성능 평가 및 설계를 위한 단일관로 계통도 ····· 97
[그림 4.8] 배수성능 향상을 위한 밸브위치 선정절차 ····· 99

[그림 5.1] 실시간 수집 데이터의 D/B구조 ····· 103
[그림 5.2] 누수감시 시스템의 데이터 흐름도 ····· 107
[그림 5.3] 정규화 감시모드의 소스코드 연계구조 ····· 108
[그림 5.4] 인공지능 감시모드의 소스코드 연계구조 ····· 109

제 1 장 서 론

1.1 연구 배경 및 목적

광역상수도는 지역적으로 편중된 수자원의 효율적 활용을 위하여 도입되었으며, 산업화 및 도시화의 진행에 따라 부족한 취수원을 도송수관로를 통해 지역적으로 균형되게 공급하는 데 많은 역할을 해왔다. 그러나 대구경 관로의 매설 후 시간의 경과에 따라 진행되는 관로의 노후화로 인해 파손 시 압력관로에서 일시에 많은 양의 누수가 발생되어 주변시설의 침수를 유발하거나, 소규모 누수에 의해 장기간에 걸쳐 지반이 연약화 되거나 싱크홀을 발생시켜 지반침하로 인한 이차적인 사고를 발생시키며, 파손된 관로의 복구작업 과정에서 교통장애가 유발되고, 전면적인 용수공급 중단 등과 같은 문제는 국민의 생활 안전을 위협하는 사고로서 인식되어 왔다. 따라서 광역상수도 관로의 파손사고와 이에 수반되는 대규모의 누수를 예방적으로 관리하고 신속한 대응체계를 만드는 것은 광역 수도사업자로서 당면한 과제이기도 하다.

최근의 광역상수도 관 파손 및 누수사고에서 알 수 있듯이 수도사업자는 광역상수도의 최적화된 용수공급을 위하여 실시간 감시제어 시스템을 활용하고 있음에도 불구하고, 공급량 변화 또는 운영자의 경험만을 가지고 관파손 사고를 초기에 인지하는 것은 상당한 시간이 소요되는 것으로 확인되고 있다. 또한 관로사고 발생된 위치의 파악 또한 외부의 신고에 의존하고 있는 실정이다. 특히 최근에는 실시간으로 계측되는 데이터량의 급격한 증가와 함께 많은 계측자료를 통해 관로 파손의 징후를 동시에 수집·판단하는 과정은 혁신적인 데이터 분석기술의 도입 및 자동화 과정의 도입 없이는 불가능하게 되었다. 즉, 상수도 운영관리 효율화를 위해 실시간 모니터링을 위한 고가의 계측장비가 설치되어 운용되고 있으나, 현장에서 생산된 데이터는 오결측치로 인한 오경보의 빈번한 발생으로 인해 현장 운영자는 온라인 모니터링 데이터보다는 경험에 의존하여 사고를 감시하고 있는 것이 현실이다. 따라서 본 연구에서는 현재 운영되고 있는 유량계, 압력계 등 실시간 계측자료를 최대한 활용하여 관 파손 및 누수 사고를 감시할 수 있는 시스템의 개발과, 관로 상 파손위치에 대한 정보를 제공할 수 있는 추적기술의 개발에 그 목적이 있다.

1.2 연구 내용 및 범위

본 연구는 '광역상수도 중대규모 관로사고 감시시스템 개발'의 최종년도 연구호서 1, 2차년도에 개발된 연구성과를 바탕으로 보다 고도화되고 범용적으로 누수사고를 감시할 수 있는 시스템의 개발에 그 목표를 두고 있다. 특히 고도화되고 일반화된 알고리즘을 현장 데이터를 이용한 검증을 통해 그 적용성을 확인하고, 실시간 관 파손사고 감시시스템 운용을 위한 유량계 및 압력계 설치기준을 정립하는 데 그 목적이 있다. 또한 2차년도부터 수행된 관로사고 위치의 정밀한 추적을 위한 관 파손사고 위치 추적 기술을 고도화 시켜, 압력파 발생장치를 통해 얻어지는 압력파를 분석함은 물론 압력파 발생장치의 실무적 적용을 위한 설치 가이드라인의 개발에도 그 목적이 있다. 마지막으로 최근의 실무에 적용되고 있는 광역상수도 스마트물관리(Smart Water Management) 프로젝트의 수행 후 평가를 위한 누수사고 감시 효과분석 지표를 개발하는데 그 목적이 있다.

1, 2차년도 개발된 시스템에 비하여 당해연도 연구에서는 현장의 운영자가 쉽게 운용할 수 있는 시스템의 프로토타입을 개발하는데 중점을 주었으며, 본 시스템을 시범대상 지역을 포함한 전체 광역상수도에 범용적으로 이용될 수 있도록 데이터 정규화 작업을 통해 그 확장성을 강화하고자 하였다. 특히, 최근 들어 빅데이터를 활용한 인공지능(artificial intelligence) 예측기술의 비약적인 발전에 부합하는 심층신경망(deep neural network) 누수사고 감시시스템의 개발을 통하여 기존의 통계학적 기반 모형과 병행하여 사용함으로서 예측 신뢰도를 향상시킬 수 있는 방안을 마련하고자 하였다. 본 연구의 연차별 연구개발 내용 및 범위는 아래 [표 1.1]과 같다.

[표 1.1] 연차별 연구개발 내용 및 범위

구분	연구개발 목표	연구개발 내용	연구개발 범위
1차년도 (2018.01 ~ 2018.12)	○ 실시간 계측데이터 기반 관 파손사고 감시 기술 개발 (Level 1 : 20%)	○ 이상감지를 위한 실시간 계측데이터 전처리 기술 ○ 실시간 계측데이터 기반 관 파손사고 감시 기술 ○ False Alarm 최소화를 위한 다중 필터링 기술	○ 실제 현장적용 중인 이상감지 시스템 선진사례 조사 ○ 실시간 관 파손감지 알고리즘 도출 및 프로그램 개발 ○ 개발 모델 성능시험 (감지율, 오탐율, 탐지시간)

구분	연구개발 목표	연구개발 내용	연구개발 범위
2차년도 (2019.01 ~ 2019.12)	○관 파손사고 감시 시스템 구축 기술 개발	○관 파손사고 감시를 위한 센서기반 감시체계 구축 기술 ○관 파손사고 감지 목표 수준별 이상감지 센서 추가 설치위치 선정 기술	○시범지역의 관 파손사고 감지를 위한 시스템 현황 분석 ○관 파손사고 감지를 위한 센서기반 구역화 ○이상감지를 위한 추가 센서 위치 선정 및 효과 분석
	○실시간 계측데이터 기반 관 파손사고 감시 기술 고도화 (Level 2 : 10%)	○실시간 계측데이터 기반 관 파손사고 감시 기술 고도화 ○False Alarm 최소화를 위한 AI기술 등 다중 필터링 기술 고도화	○관 파손사고 감지 목표 상향 조정에 따른 관 파손사고 감지 알고리즘 보완 ○수도권 광역상수도 대상의 시범적용 시작품 제작 ○개발 모델 성능시험 (감지율, 오탐율, 탐지시간)
	○관 파손사고 위치 추적 기술 개발(위탁)	○부정류 해석 기반의 파손사고 위치 추적 기술	○현장적용 시스템 구축을 위한 H/W 기술 선진 사례조사(부정류 발생기, Pressure Transducer) ○관 파손사고 위치 추적 알고리즘 도출 및 프로그램 개발

구분	연구개발 목표	연구개발 내용	연구개발 범위
3차년도 (2020.01 ~ 2020.12)	○ 실시간 관 파손사고 감시시스템 현장 적용성 평가 및 보완	○ 현장 블라인드 테스트를 통한 성과검증 및 알고리즘 개선	○ 개발 모델 성능시험 (감지율, 오탐율, 탐지시간) 및 운영자 요구사항 반영한 시스템 개선
	○ 관 파손사고 감시체계 구축을 위한 계측기 설치기준 정립	○ 관 파손 감시 및 사고지점 추적을 위한 계측기별 설치간격, 주기 및 신호취득 방식 설정 ○ 관 파손사고 감시를 위한 용수공급계통 계측기 설치 가이드라인 수립	○ 파손사고 감시 및 위치추적 정확도에 따른 계측기의 H/W 설치기준 제시 ○ 관파손 감시효율 제고를 위한 유량계 및 압력계 설치 가이드라인 (설치간격, 샘플링주기, 신호취득 방식) 정립
	○ 관 파손사고 위치추적 기술 고도화 (위탁)	○ 데이터 필터링, 매개변수 보정 최적화 등 파손사고 위치 추적 성능 고도화	○ 모의관로 실험을 통한 위치추적 기술 성능검증 ○ 개발기술의 현장 적용을 위한 설계 가이드라인 제시
	○ 광역상수도 SWM 도입 관로 사고감시 효과분석 지표 개발	○ 광역상수도 관로사고 사례 및 피해현황 (KRM) 분석 ○ 광역상수도 SWM 및 사고감시 시스템 도입에 따른 효과분석 지표 개발	○ 수용가 단수를 포함한 관로사고에 에 한정하여 분석 ○ 관파손 사고감시 시스템의 조기경보 피해저감 효과 분석

제 2 장 실시간 관 파손사고 감시시스템 현장 적용성 고도화

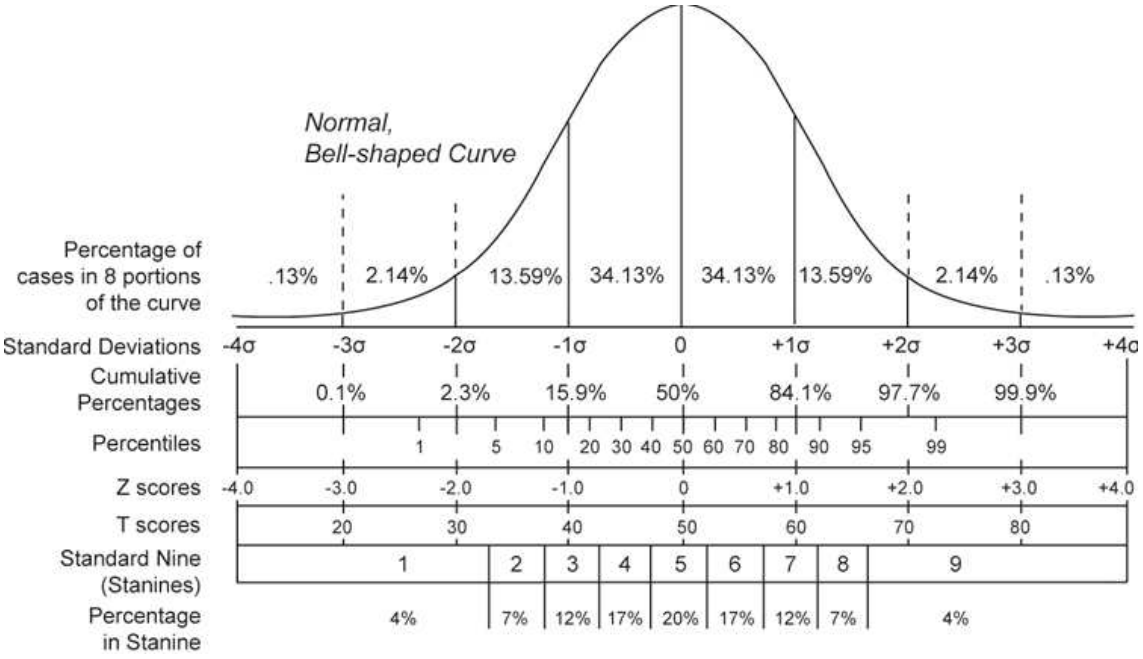
본 연구에서는 1, 2차년도 연구에서 개발된 누수감시 모형을 시범지역(수도권광역상수도 I, II단계)에 적용 후 도출된 문제점을 해결하고자 하였으며 그 결과를 요약하면 다음과 같다. 먼저 계측기의 고장, 통신오류 등으로 수시로 발생되는 오결측에 의한 누수사고 오경보를 최소화 하기 위하여 정규화 데이터 기반 필터를 도입하여 이상치 제거에 활용하였다. 본 기법의 특이점은 누적 데이터와 실시간 데이터의 이상치 제거기준을 달리하는 데 있다. 둘째로, 본 연구를 통해 개발된 시스템을 시범지역 뿐만 아니라 K-water에서 운영관리하는 광역상수도 사업장으로의 확장성을 가질 수 있도록 정규화된 기반의 유입유량, 유량차, 유입압력차 조건을 이용하여 운영자가 수치화된 판단결과에 근거하여 누수사고의 인지 및 누수구간의 추정에 활용토록 하였다. 마지막으로, 4차산업 혁명기술의 도입을 위해 인공지능에 기반한 학습 및 예측모형을 누수감시에 도입 함으로서 그 적용성을 평가하엿으며, 이렇게 개발된 인공지능 기반 실시간 누수감시 모형은 기존에 개발되어 고도화된 모형과 함께 병용함으로서 예측의 신뢰도를 향상시킬 것으로 기대된다. 본 연구에서 개발된 실시간 관 파손사고 감시시스템의 현장 적용성 고도화를 위해 수행된 내용을 서술하면 다음과 같다.

2.1 오경보 최소화를 위한 이상치 제거기법 적용

데이터에 기반하여 관 파손을 감시하는 모형은 센서의 결함, 통신의 결함, 비정규적 용수수요, 운영조건의 변경 등 다양한 이유로 인해 계측데이터의 불확실성이 증가된다. 이러한 이상치는 오결측, 누수사고 등 다양한 데이터의 의미를 가질 수 있으며, 누수사고를 제외한 다른 이상치를 오결측으로 인지하여 오경보를 최소화하는 것은 도전적인 과제 중의 하나이다. 칼만필터, 저주파통과필터 등이 이상치를 제거하는 효과적인 방법으로 고려될 수 있으나, 무분별한 데이터 필터의 사용은 사수사고를 오결측으로 판별할 가능성이 상존한다.

따라서 본 연구에서는 통계학적 기반의 정규화 데이터를 이용하여 오경보를 최소화 하는 방법을 제시하였다. 아래의 그림은 데이터가 정규분포(Normal Distribution)을 가질 때 편차가 가지는 수학적 의미를 나타내고 있다. 특히, Z-Score

로 표현된 데이터의 편차는 Z=±4.0의 범위를 벗어나는 확률은 전체데이터의 0.00315%, Z=±5.0의 범위를 벗어나는 확률은 0.00002%에 해당된다.



[그림 2.1] 정규분포에서 데이터 편차

본 연구에서 이용되는 데이터는 그 목적에 따라 실시간 데이터와 누적데이터로 분류할 수 있다. 실시간 데이터는 1분 단위로 계측되는 것으로서, 데이터의 값에 따라 정상적인 운영환경, 누수사고, 오측치 등의 판별을 하는데 이용된다. 반면 누적데이터는 1일 또는 1주일이 경과한 것으로, 통계계산 또는 학습에 활용되는 과거데이터를 의미한다. 누적데이터는 이미 누수사고 이벤트의 발생유무에 대한 확인이 된 것으로서 이상치는 보다 강화된 기준으로 오결측 데이터로 간주할 수 있다. 그러나 실시간으로 계측되는 데이터는 누수사고와 오결측을 판별하는 것이 시스템의 예측오류를 유발할 수 있기 때문에 보다 완화된 기준을 적용할 필요가 있다. 따라서 본 연구에서는 Z-score에 기반하여 사용자가 Z값을 설정함으로서 누적데이터 또는 실시간 데이터의 이상치를 제거하는 방법을 채택하였으며, 이러한 과정을 통하여 오경보를 최소화할 것으로 기대된다.

2.2 데이터 정규화 기반 누수감시 기법 고도화

본 연구에서는 실시간 관 파손사고 감시시스템의 범용적 확장성에 중점을 두어 데이터 정규화에 기반을 둔 누수감시 기법을 고도화하였다. 정규분포를 가정한 측정치의 경우 압력 또는 유량의 크기가 관로계통별 또는 측정지점별로 평균치와 표준편차 등 통계량이 상이할 수 있다. 따라서 서로 상이한 통계특성을 가지는 데이터를 범용적으로 적용하기 위하여 다음의 식에 의하여 평균이 0이고 표준편차가 1인 표준정규분포의 형태로 선형변환을 수행할 수 있다.

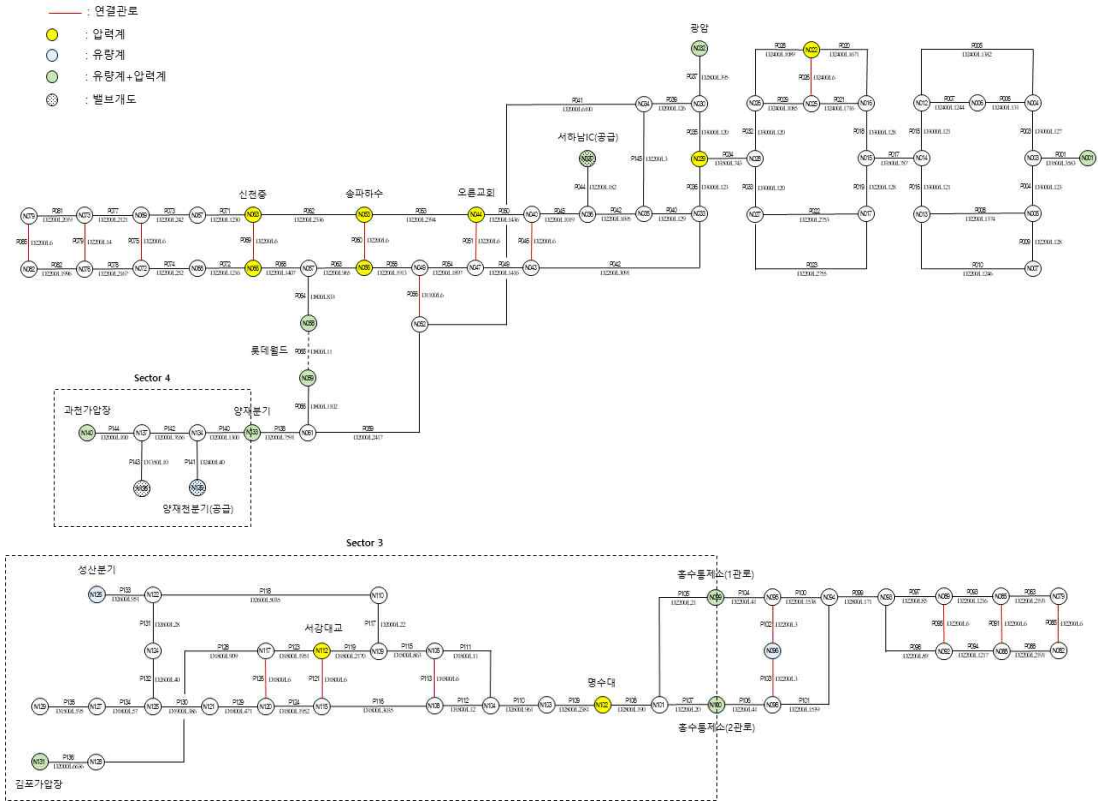
$$Z = (x - \bar{x}) / \sigma_x$$

여기서, x는 측정치, $\bar{x}$는 평균치, σ_x는 표준편차이다.

본 연구에서는 유량 및 압력의 정규화된 데이터를 이용하여 누수사고를 감시할 수 유입유량, 유량차, 유입 압력차 조건들을 개발하여 유효성 여부를 검증하였다. 본 누수감시기법의 검증을 위한 데이터는 수도권광역상수도 I, II단계에서 2015년 10월 21일에 롯데월드 인근에서 발생된 누수사고를 포함한 2015년 10월 1일 ~ 11월 30일 까지 1분 간격의 데이터를 Test A로 설정하여 분석을 실시하였다. 또한 수도권광역상수도 I, II단계를 대상으로 2019년 8월 28일에 이토밸브 개방을 통해 오륜교회 및 송파하수처리장 인근에서 모의누수를 발생시킨 데이터를 포함하여 2019년 8월 24일 ~ 8월 31일 까지 1분 간격의 데이터를 Test B로 설정하여 분석을 실시하였다.

2.2.1 시범대상 지역의 관망도 구성 및 계측기 현황

광역상수도에서 계측된 실측자료를 이용하여 관망의 운영상태에 대한 정보를 추출하거나 계측데이터의 유효성을 검증하기 위해서는 관망도의 개략화가 수행되어야 한다. 따라서 본 연구에서는 아래의 그림과 같이 1차년도에 구축한 수도권광역상수도 I, II 단계의 개략화된 관망도를 이용하여 분석을 실시하였다. 누수사고 감시를 위한 개략화된 관망도 구축과정에서 관로의 유량 및 수리적 변동을 유발하는 시설물 및 설비를 포함하였으며, 압력계, 유량계 및 밸브개도를 나타내는 SCADA 계측장비 설치지점은 절점에 포함시켰다. 반면, 전통적인 관망해석에서 절점으로 설정되던 지형의 요철지점은 누수사고 감시에서 수리학적 중요성을 가지지 못하므로 절점의 선정요건에는 고려하지 않았으며, 분기점, 관경변화지점, 연결관로 등을 포함하여 관망도 개략화 작업을 수행하였다.



[그림 2.2] 수도권광역상수도 I, II단계의 개략화된 관망도 및 계측기 현황

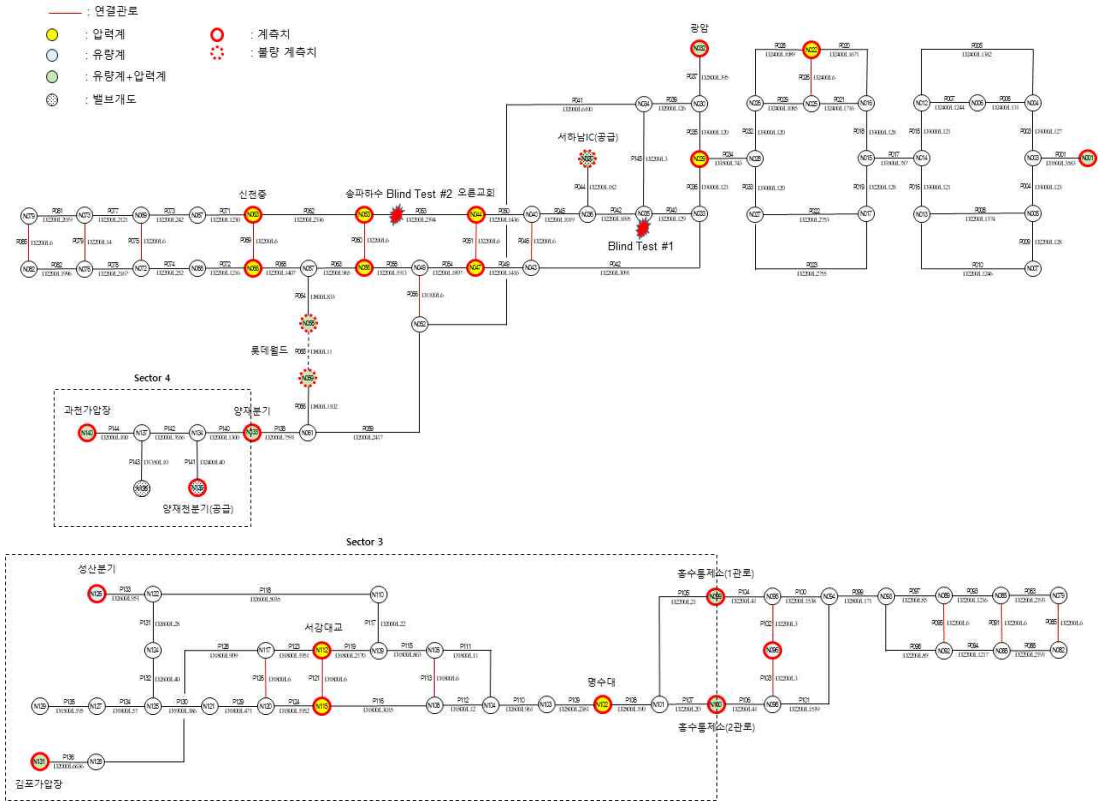
수도권광역상수도 I, II단계에 설치된 계측기는 압력계 13개, 유량계 25개, 전동밸브 3개이며 개략화된 관망도에 절점명으로 표시된 계측기의 위치에 대한 설명은 아래의 표와 같다.

[표 2.1] 수도권광역상수도 I, II단계에 설치된 계측기 및 절점명

절점명	Type	계측기명	위치설명
N001	Pressure	N001_P	팔당(1취) STL 서지탱크 수위
	Flow	N001_F	팔당(1취) TOTAL유량
N022	Pressure	N022_P	광암분기 전단 관압계
N029	Pressure	N029_P	팔당2(취) 3T 1단계 밸브 압력
N032	Pressure	N032_P	팔당(1취)서울광암2분기관압계
	Flow	N032_F	팔당(1취)서울광암2분기유량순시
N037	Pressure	N037_P	팔당(2취)4단계서하남IC압력
	Flow	N037_F	팔당(2취)서하남IC유량
	Valve	N037_V	팔당(2취)서하남ICTIE밸브개도

절점명	Type	계측기명	위치설명
N044	Pressure	N044_P	팔당(1취)오륜교회제수밸브#1압력(우측열(F_CV)
	Pressure	N045_P	팔당(1취)오륜교회제수밸브#1압력TIE(F_CV)
N047	Pressure	N047_P	팔당(1취)오륜교회제수밸브#1압력(좌측열(F_CV)
N053	Pressure	N053_P	팔당(1취)송파하수제수밸브#1압력(우측열(F_CV)
	Pressure	N054_P	팔당(1취)송파하수제수밸브#1압력(TIE(F_CV)
N056	Pressure	N056_P	팔당(1취)송파하수제수밸브#1압력(좌측열(F_CV)
N058	Pressure	N058_P	제2롯데월드수온차냉난방유입관압
	Flow	N058_F	제2롯데월드수온차냉난방유입유량순시
N059	Pressure	N059_P	제2롯데월드수온차냉난방유출관압
	Flow	N059_F	제2롯데월드수온차냉난방유출유량순시
N063	Pressure	N063_P	팔당(1취)신천(중)제수밸브#1압력(우측열(F_CV)
	Pressure	N064_P	팔당(1취)신천(중)제수밸브#1압력(TIE(F_CV)
N066	Pressure	N066_P	팔당(1취)신천(중)제수밸브#1압력(좌측열(F_CV)
N096	Flow	N096_F	팔당(1취)한강홍수통제3관로순시
N099	Pressure	N099_P	팔당(1취)한강홍수통제소2관로관압
	Flow	N099_F	팔당(1취)한강홍수통제소2관로유량순시
N100	Flow	N100_F	팔당(1취)한강홍수통제소1관로유량순시
	Pressure	N100_P	팔당(1취)한강홍수통제소1관로관압
N102	Pressure	N102_P	명수대　압력
N112	Pressure	N112_P	팔당(1취)서강대교제수밸브#1압력(우측열(F_CV)
	Pressure	N113_P	팔당(1취)서강대교제수밸브#1압력(TIE(F_CV)
N115	Pressure	N115_P	팔당(1취)서강대교제수밸브#1압력(좌측열(F_CV)
N126	Flow	N126_F	일산(정)성산분기유출유량
N131	Pressure	N131_P	팔당(2취)김포(가)유입압력(F_CV)
	Flow	N131_F	팔당(2취)김포(가)유입유량(F_CV)
N133	Pressure	N133_P	과천(가)양재천A압력
	Flow	N133_F	과천(가)양재천분기유량순시
N135	Flow	N135_F	과천(가)양재2-3TIE유량순시
	Valve	N135_V	과천(가)양재2-3TIE밸브개도
N138	Valve	N138_V	#83과천(가)　메인유입 밸브개도
N140	Pressure	N140_P	과천(가)유입압력
	Flow	N140_F	과천(가)유입유량

Test A 및 Test B의 정규화 데이터 분석에서 현장에 설치된 모든 계측기의 자료를 사용하지 않았으며, 주요 계측기를 선별하여 분석에 이용하였다. 특히 정규화 과정 상의 어려움으로 인해 밸브개도 및 펌프의 On/.Off 상태는 정규화 누수감시 분석 과정에서는 이용하지 않았다. Test B의 경우 주요지점 계측자료 중 불량한 데이터를 포함하고 있는 계측자료는 분석에서 제외하였으며, Test B에 이용된 유량 및 압력자료는 아래의 그림에 표시하였다.

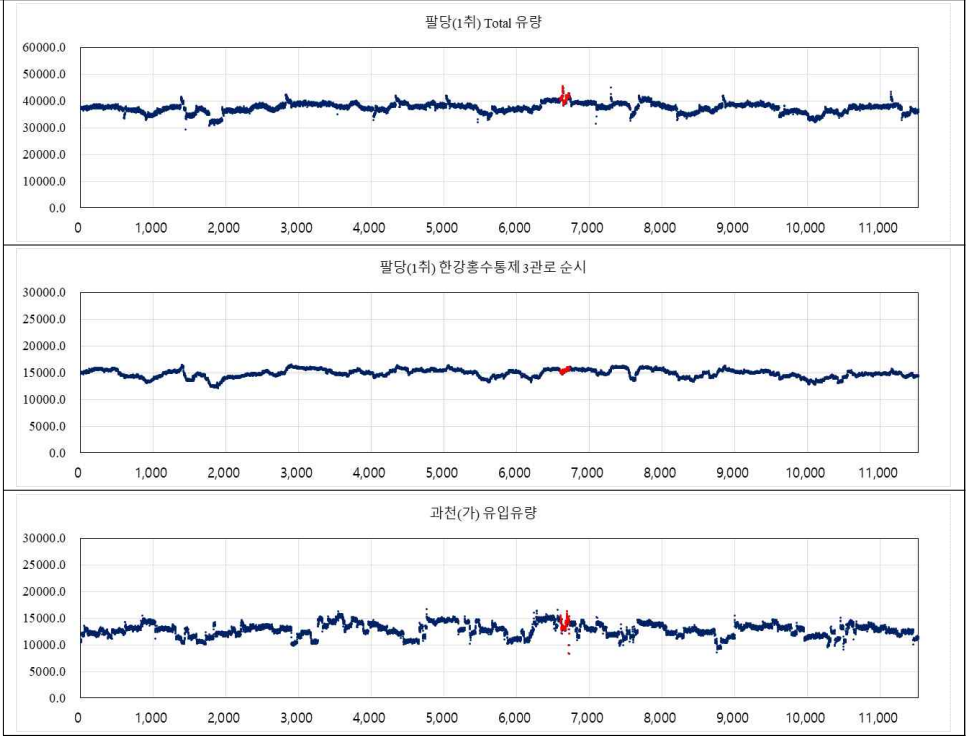


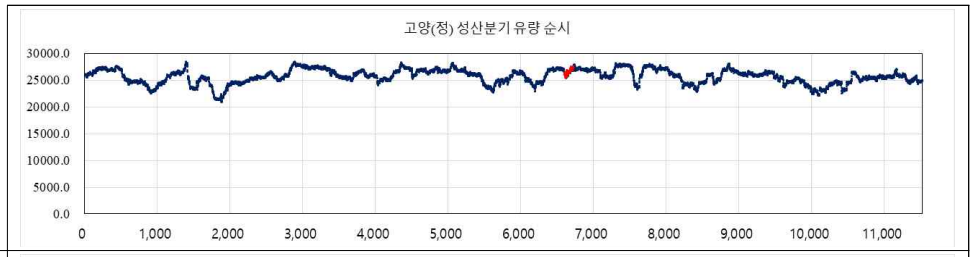
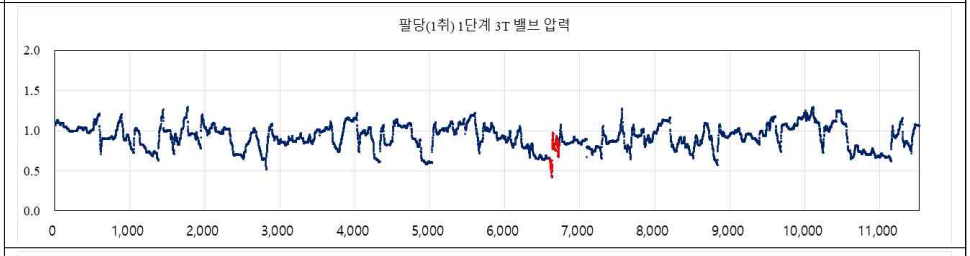
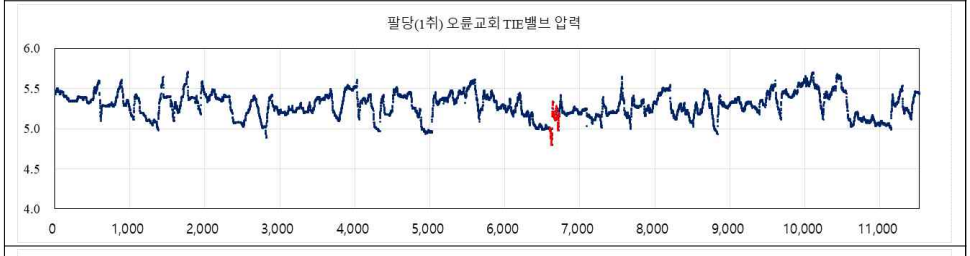
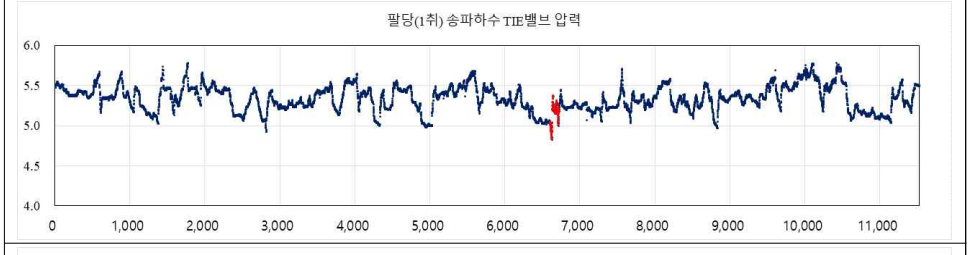
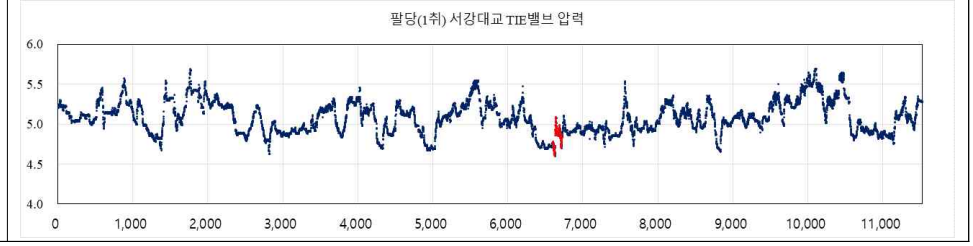
[그림 2.3] Test B 분석에 이용된 계측자료 현황

2.2.2 Test A의 정규화 누수감시 결과

시범대상 지역의 Test A 데이터로부터 분석기간(2015년 10월 1일 ~ 11월 30일) 동안 측정된 주요지점의 유량 및 압력자료를 도시하면 아래와 같다. 롯데월드 인근에서 발생된 누수사고 기간 동안의 1분단위 자료는 그래프에 붉은색으로 표시하였다. 유량 측정치의 시계열 자료에서 팔당(1취) Total 유량이 사고당시에 약간 증가하는 현상을 나타내고 있으며, 이는 주요지점의 압력이 하강하고 있는 것을 인지한 운영자가 펌프를 추가적으로 기동하여 발생된 현상이다. 반면 아는 유량자료에는 급격한 유량의 상승 또는 하강이 관측되고 있지는 않았다. 압력측정 시계열 자료에서는 팔당(1취)1단계 3T 밸브 압력, 팔당(1취) 오륜교회 TIE밸브 압력, 팔당(1취) 송파하수 TIE밸브 압력에서 압력 측정치의 급격한 하강 후, 운영자의 펌프의 기동으로 인한 압력의 상승이 관측되었다. 분석기간 동안 유량 및 압력 측정치의 시간적 변동성을 고려하면 유량과 압력의 변동성만으로 운영자가 누수사고 여부를 인지하는 것은 용수수요량의 변동성을 동시에 고려하면 고난도의 경험과 판단이 요구된다. 따라서 본 연구에서는 유량 및 압력의 변동성을 정규화된 지표인 Z-Score 기준을 통해 수치화된 누수발생 수준을 제시하고자 하였다.

[표 2.2] Test A에 대한 유량 및 압력측정치

측정치	측정지점별 시계열 자료
유량 측정치	

	
압력 측정치	   

먼저 관로계통으로 유입되는 유량(즉, 취수, 도수 또는 송수 유량)을 기준으로 '유입유량' 조건을 다음과 같이 수립하였으며,

$$Z(F_{in}) > Z_{critical}$$

여기서, F_{in}은 취수, 도수, 송수 과정을 통하여 광역상수도 관로계통으로 유입되는 유량의 총량을 나타내며, Z 는 선형변환된 정규화 값을 의미하고, $Z_{critical}$은 누수발생여부를 판정하는 한계기준인 Z값을 나타낸다. 유입유량은 펌프가압식 관로시스템의 경우 펌프의 기동대수에 의해 그 크기가 결정될 수 있으므로 유입유량 조건만으

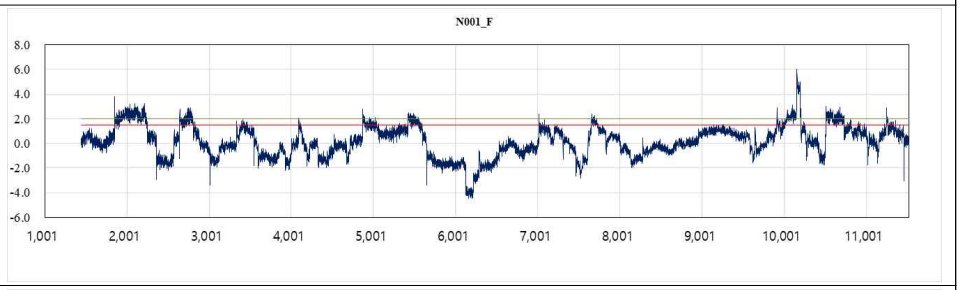
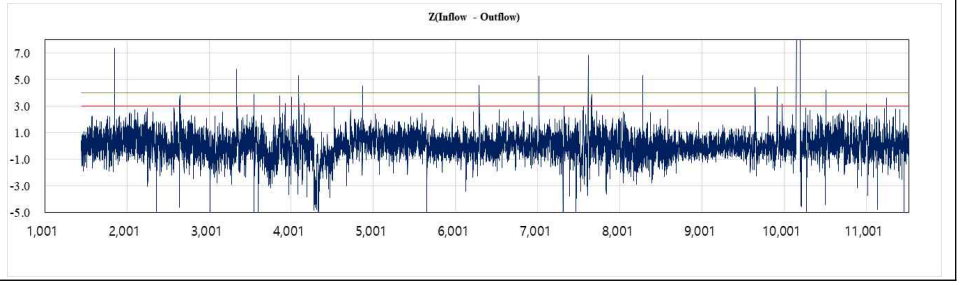
로 관로시스템의 누수여부를 판단하는 것은 적합하지 않다. 따라서, Z값을 1.5 또는 2.0의 완화된 한계기준을 설정함으로서 운영자라 일정유량 이상이 공급되는 시간대에 관로시스템의 누수사고에 대한 대비할 수 있도록 하는 것이 타당하다. 따라서 아래의 표와 같이 유입유량 조건으로 Test A 시계열 자료에 대해서는 누수사고에 대한 경계를 할 수 있을 것으로 판단된다.

둘째, 관로계통으로 유입되는 유량(즉, 취수, 도수 또는 송수 유량)의 합과 수용가로 유출되는 유량합의 차를 기준으로 '유량차' 조건을 다음과 같이 수립하였으며,

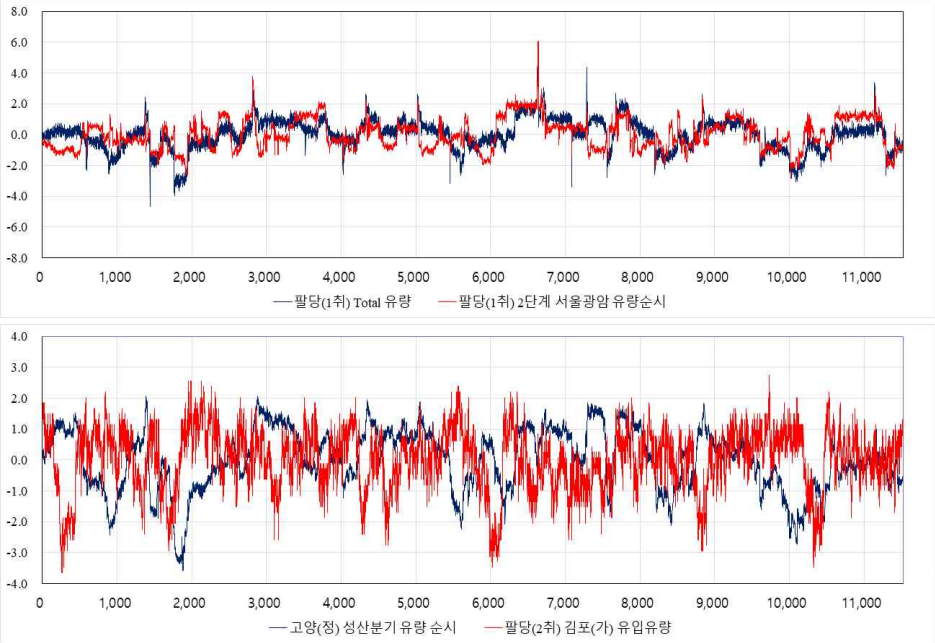
$$Z(F_{in} - F_{out}) > Z_{critical}$$

여기서, F_{in}은 취수, 도수, 송수 과정을 통하여 광역상수도 관로계통으로 유입되는 유량의 총량을 나타내며, F_{out}은 수용가 배수지 또는 분기로 유출되는 유량의 총량을 나타낸다. 유량차 조건에서는 Z값을 3.0 또는 4.0의 강화된 한계기준을 설정함으로서 관로시스템의 누수사고에 대한 대비를 할 수 있도록 하였다. 아래의 표에서 유량차 조건은 유입유량 조건과는 달리 한계기준($Z_{critical}$)의 대소에 관계없이 누수를 포함한 과도한 유량변화에 대하여 운영자가 경계를 하여야 하는 시간대가 급격히 감소하였음을 확인할 수 있다. 따라서 유량차 조건은 유입유량 조건에 비하여 보다 누수사고에 대한 정밀한 기준이 될 것으로 판단된다.

[표 2.3] Test A의 유량자료 정규화 분석결과

분석조건	정규화 분석결과
유입유량 Z(Fin)	
유량차 Z(Fin - Fout)	

유량차 조건의 분석 시 유입유량의 합 또는 유출유량의 합을 이용하는 것과는 달리 개별 유량 계측치를 이용하여 유량차 조건과 이에 상응하는 Z값을 누수사고 기준으로 이용하는 것은 부적절한 것으로 판단된다. 이는 수용가별 또는 분기계통별로 지자체가 용수를 수수하는 시간적 패턴이 상이함으로 인해 유량차의 변동성이 수용가의 수수 여부에 크게 의존하기 때문이다. 아래의 그림은 팔당(1취) Total 유량과 팔당(1취) 2단계 서울광암 유량순시치의 Z값과 고양(정) 성산분기 유량순시와 팔당(2취) 김포(가) 유입유량의 Z값을 나타내고 있다. 그림에서 알 수 있듯이 각각의 유량 계측치는 일정한 시간적 규칙성보다는 수용가 용수수요의 임의성이 뚜렷한 것을 확인할 수 있다.



[그림 2.4] 수용가 유량 계측치의 시간대별 변화

셋째, 관로계통 상의 최상류측의 압력(즉, 취수, 도수 또는 송수 펌프장의 유출측 압력)과 관로 주요지점에 설치된 압력 값의 차를 기준으로 '유입 압력차' 조건을 다음과 같이 수립하였으며,

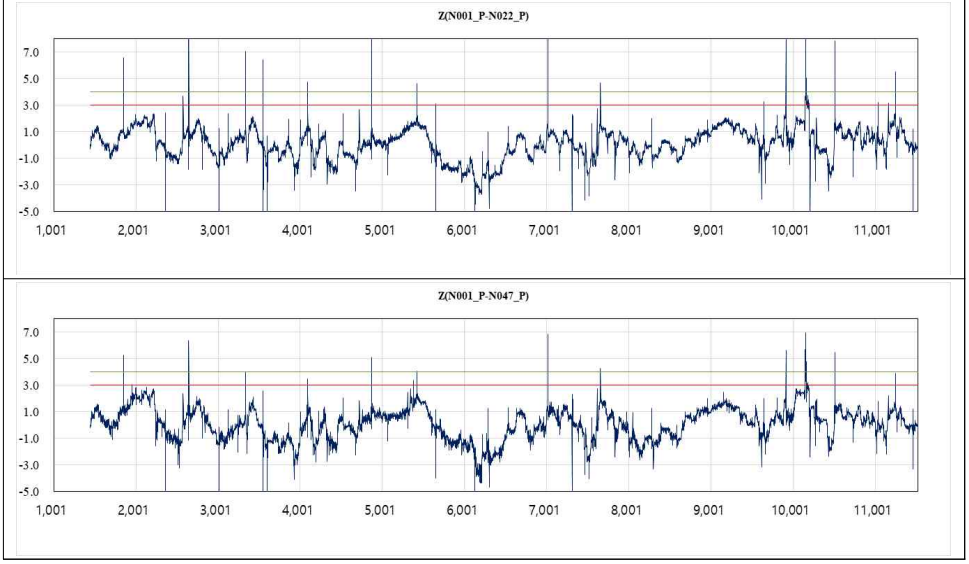
$$Z(P_{in} - P_i) > Z_{critical}$$

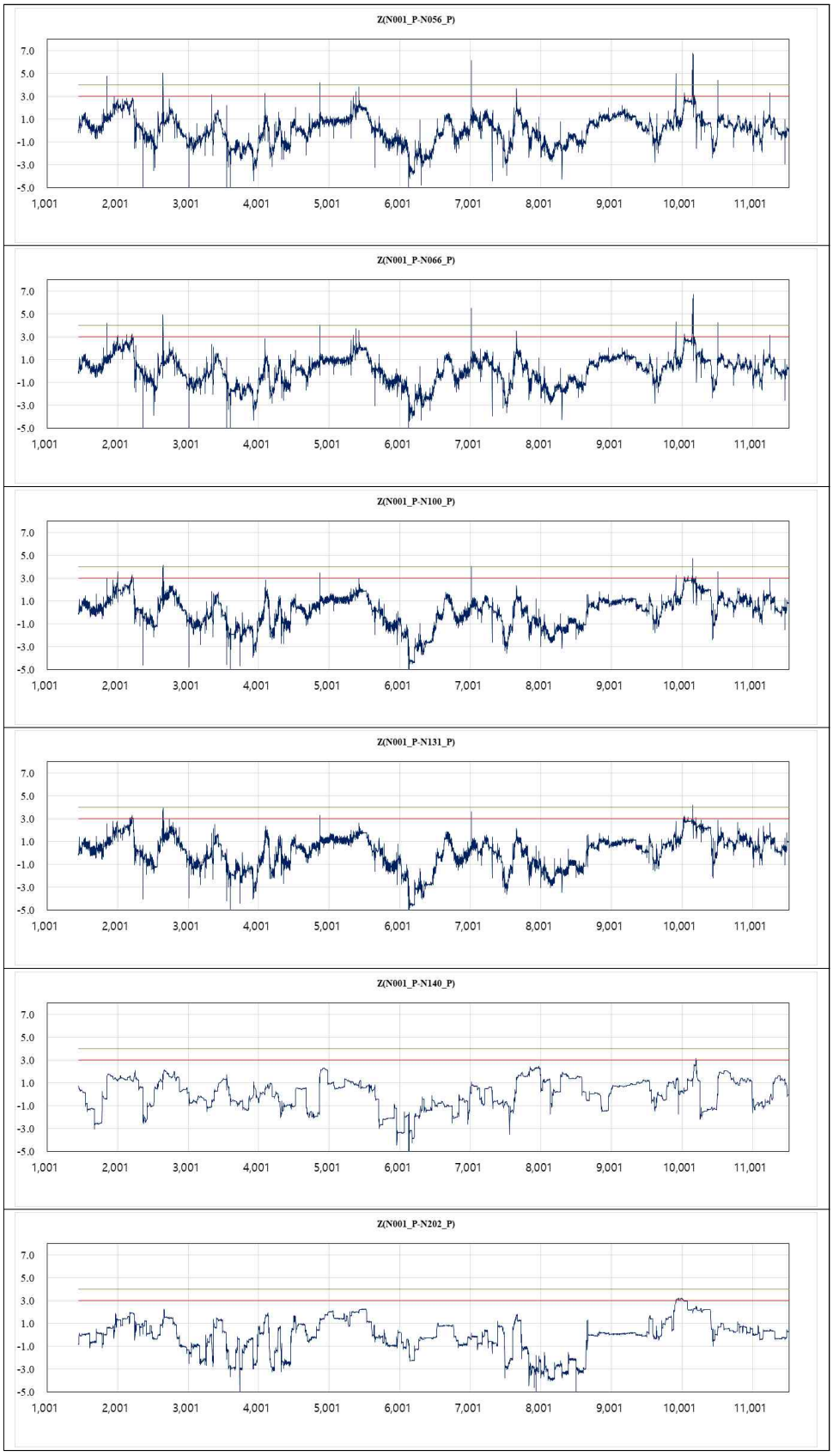
여기서, P_{in}은 관로계통 상 최상류측의 압력을 나타내며 동수두(hydraulic head)가 가장 큰 값을 가질 때의 압력 측정치를 나타내며, P_i은 관로 본관 상의 주요지점, 분기지점 또는 수용가 유입지점의 압력 측정치를 나타낸다.

유입 압력차 조건에서도 유량차 조건과 마찬가지로 Z값을 3.0 또는 4.0의 강화된 한계기준을 설정함으로서 관로시스템의 누수사고에 대한 대비를 할 수 있을 것으로 분석되었다. 아래의 표에서 유입 압력차 조건은 관로 주요지점에 설치된 압력이 누수에 의한 변동함으로서 Z값이 압력측정지점마다 상이함을 알 수 있다. 즉, 누수지점으로부터 가까운 거리에 위치한 지점의 Z값은 큰 값을 나타내는 반면, 누수지점으로부터 원거리에 위치한 지점의 Z값의 한계기준($Z_{critical}$) 이하가 될 수도 있다. 이러한 변동성을 확인함으로서 운영자는 누수가 발생된 구간에 대한 정보를 취득할 수 있는 장점이 있다. 따라서 '유입 압력차' 조건은 누수의 발생여부 뿐만 아니라 누수의 발생위치에 대한 정보를 구간별로 제공할 수 있는 장점을 가지고 있다.

유입 압력차 조건의 분석 시 최상류측 압력(P_{in})을 동일한 계측기의 압력을 이용하는 것이 바람직하다. 본 연구의 분석결과에 따르면 P_{in}을 변동시켜 다양한 압력측청치 쌍을 비교하는 경우 누수사고에 대한 정보를 취득할 수 없었다는 것을 실증적으로 확인하였다.

[표 2.4] Test A의 압력자료 정규화 분석결과

분석조건	정규화 분석결과
유입 압력차 Z(Pin-Pi)	


Z(N001_P-N056_P)
Z(N001_P-N066_P)
Z(N001_P-N100_P)
Z(N001_P-N131_P)
Z(N001_P-N140_P)
Z(N001_P-N202_P)
7.0
5.0
3.0
1.0
-1.0
-3.0
-5.0
1,001
2,001
3,001
4,001
5,001
6,001
7,001
8,001
9,001
10,001
11,001



이상과 같이 '유입유량', '유량차', '유입 압력차' 조건에 대하여 한계기준($Z_{critical}$)과의 비교를 통해 한계기준을 초과한 경우는 '1'로 표시하여 누수경보를, 한계기준 이하인 경우는 '0'으로 표시하여 정상상태를 나타냄으로서 아래와 같이 정규화된 누수감시 경보 시스템을 구축할 수 있다. 즉 운영자는 각 조건에 대한 누수감시 경보를 확인 함으로서 관로시스템 전체에서의 누수발생 여부와 함께 누수구간에 대한 추정을 할 수 있다.

[표 2.5] Test A의 정규화 기준에 따른 누수감시 경보

분석조건	정규화 누수감시 경보
유입유량 Z(Fin)	
유입 압력차 Z(Pin-Pi)	
	
	
	

2.2.2 Test B의 정규화 누수감시 결과

시범대상 지역의 Test B 데이터로부터 분석기간(2019년 8월 24일 ~ 8월 31일) 동안 측정된 주요지점의 유량자료에 대한 정규화 분석결과를 도시하면 아래와 같다. '유입유량' 조건에 대한 Z분석 결과는 Test A의 데이터와 마찬가지로 동일한 한계기준($Z_{critical}$)에 의하여 모의 누수사고 여부를 감시할 수 있는 것으로 확인되었다. 마찬가지로 '유량차' 조건의 유입되는 유량의 합과 유출되는 유량의 합의 차를 기준으로 충분하게 누수를 감시하는 것으로 확인되었다.

특히, Test B의 경우에는 중간유량(middle flow)의 합을 도입하여 유량차 분석을 실시하였다. 즉 관로계통에 유입되는 유량합과 중간유량의 합의 차를 기준으로 다음과 같은 조건을 수립하였으며,

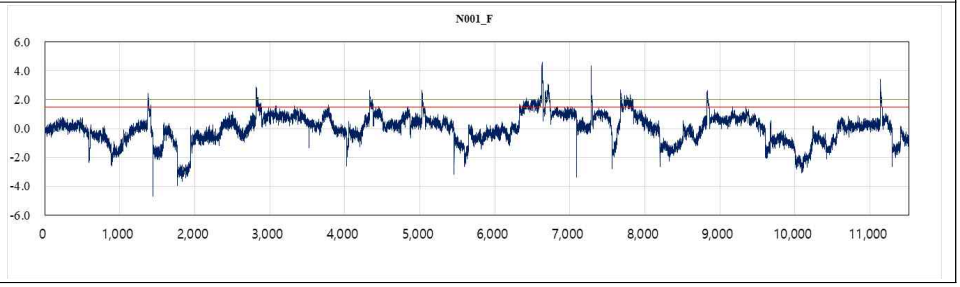
$$Z(F_{in} - F_{md}) > Z_{critical}$$

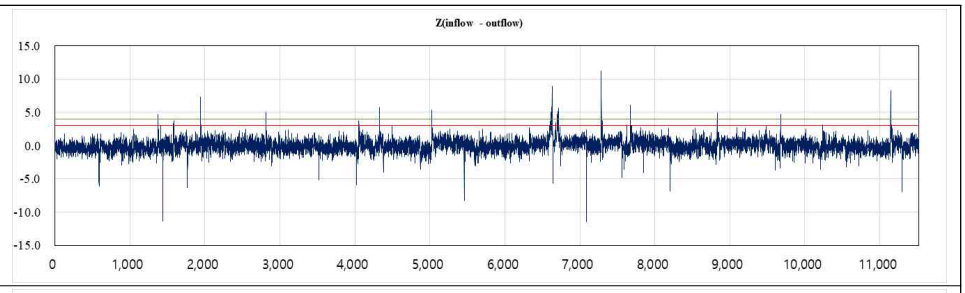
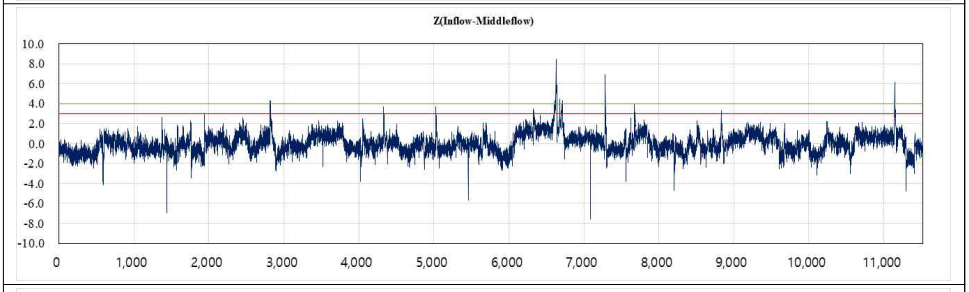
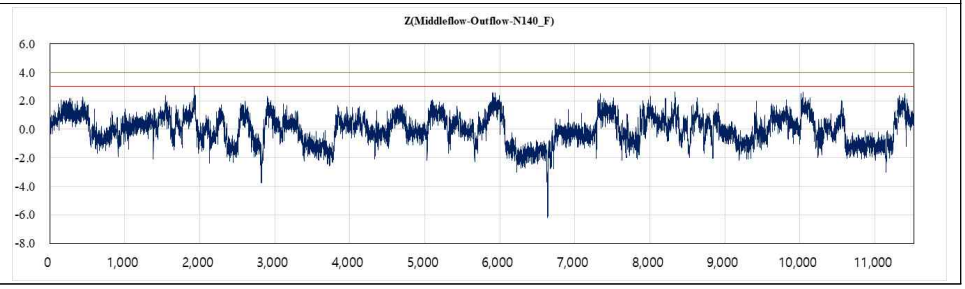
여기서, F_{md}는 관로계통 상에 상류측과 하류측을 구분할 수 있는 중간에서 계측된 유량의 합을 의미한다. 또한 중간유량의 합과 관로계통으로부터 유출되는 유량의 합의 차를 기준으로 다음과 같은 추가적인 기준을 수립하였다.

$$Z(F_{md} - F_{out}) > Z_{critical}$$

Test B의 경우에 $Z(F_{md} - F_{out})$는 한계기준($Z_{critical}$)에 비하여 대부분의 경우 낮은 값을 나타냄을 알 수 있으며, 이는 모의 누수의 발생이 중간유량계들을 기준으로 상류측에서 발생되었음을 알 수 있다. 즉, 관로 상에 중간유량계가 설치되어 있는 경우에는 추가적인 유량차 조건을 생성할 수 있으며, 이는 정규화 기반 누수감시 시스템의 예측 신뢰도를 제고시킬 수 있을 것으로 기대된다.

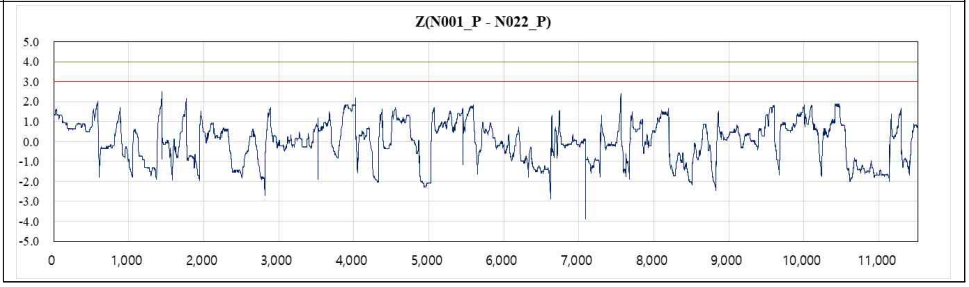
[표 2.6] Test B의 유량자료 정규화 분석결과

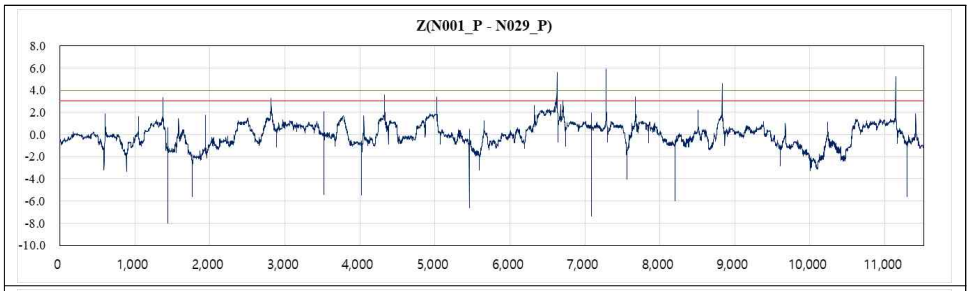
분석조건	정규화 분석결과
유입유량 Z(Fin)	

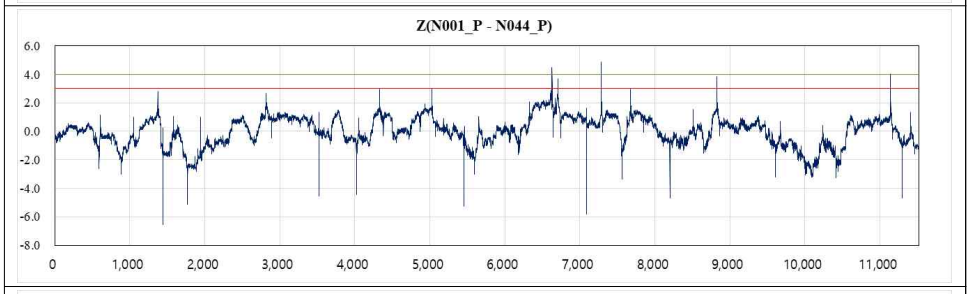
유량차 Z(Fin – Fout)	
Z(Fin – Fmd)	
Z(Fmd – Fout)	

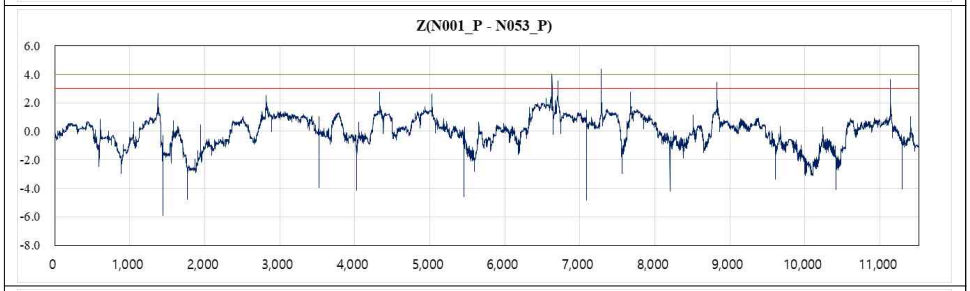
Test B 데이터로부터 분석기간(2019년 8월 24일 ~ 8월 31일) 동안 측정된 주요지점의 압력자료에 대한 정규화 분석결과를 도시하면 아래와 같다. Test A와 마찬가지로 동일한 '유입 압력차' 조건을 설정하여 누수의 발생여부 및 누수의 발생위치에 대한 정보를 구간별로 분석한 결과에 따르면 본 조건은 누수를 감시하는 데 매우 효과적인 것으로 검증되었다.

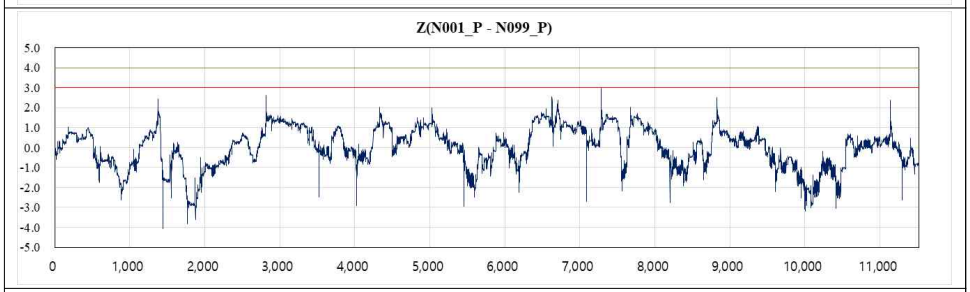
[표 2.7] Test B의 압력자료 정규화 분석결과

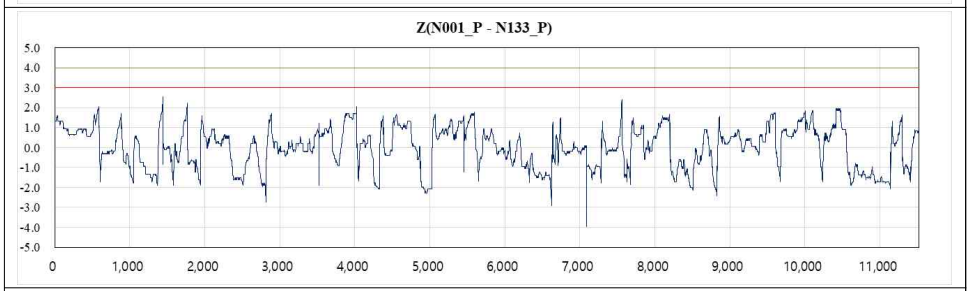
분석조건	정규화 분석결과
유입 압력차 Z(Pin-Pi)	

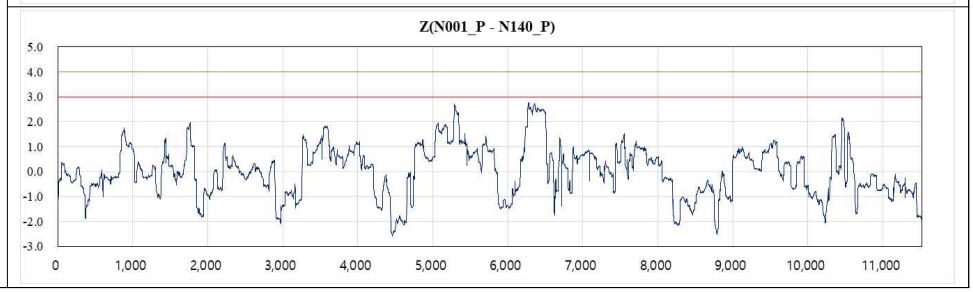

Z(N001_P - N029_P)
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
-2.0
-4.0
-6.0
-8.0
-10.0
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000


Z(N001_P - N044_P)
6.0
4.0
2.0
0.0
-2.0
-4.0
-6.0
-8.0
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000

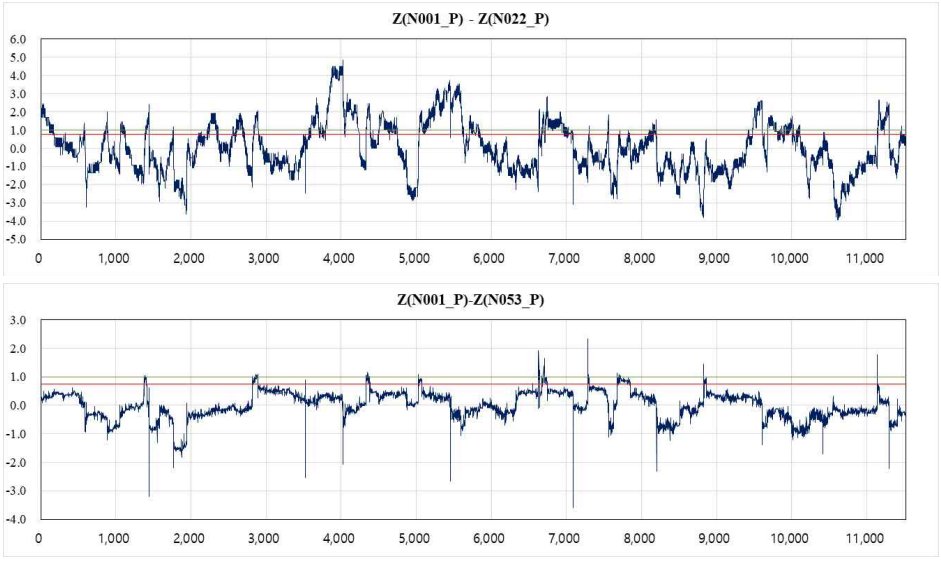

Z(N001_P - N053_P)
6.0
4.0
2.0
0.0
-2.0
-4.0
-6.0
-8.0
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000


Z(N001_P - N099_P)
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
-1.0
-2.0
-3.0
-4.0
-5.0
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000


Z(N001_P - N133_P)
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
-1.0
-2.0
-3.0
-4.0
-5.0
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000


Z(N001_P - N140_P)
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
-1.0
-2.0
-3.0
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000

‘유입 압력차’ 조건의 분석 시 유입 압력계의 정규화된 Z값과 주요지점에 설치된 압력계의 Z값을 각각 산정한 후에, Z값의 차이를 도시하면 아래의 그림과 같다. 즉, 동일한 유입 압력계라 할지라도 비교 대상 압력 측정치에 따라 Z값의 차이는 일관성 없는 값을 나타내고 있다. 따라서 유입압력차 조건을 이용하기 위한 필수적인 조건은 압력차를 먼저 계산한 후에 Z값을 산정하는 것이 본 조건을 유효성 있게 활용할 수 있다는 것이다.



[그림 2.5] 유입 압력차 조건의 적용상의 오류 사례

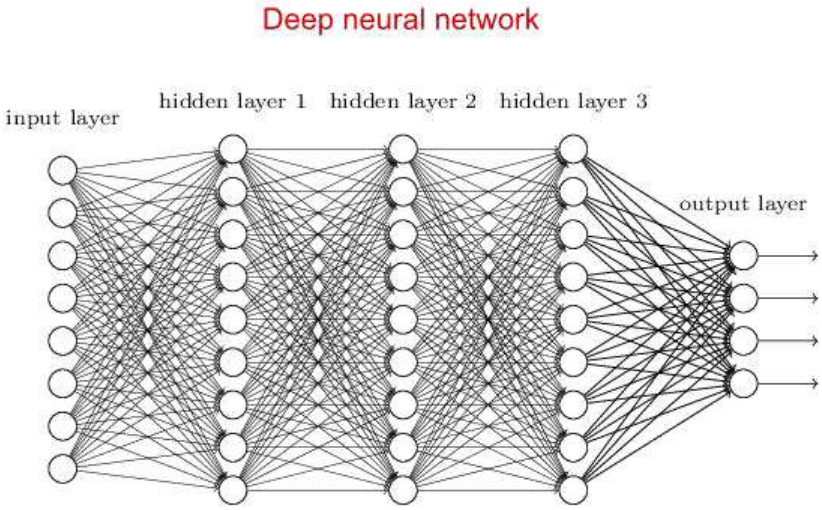
2.3 인공지능 학습 기반 누수감시 기법 도입 및 적용

본 연구에서는 이전의 연구에서 개발된 통계학적 기반의 누수감시 모형을 고도화 시키는 것과 더불어 인공지능 학습에 기반한 신뢰성 있는 누수감시 모형을 개발 완료 하였다. 금회의 연구에서 개발된 모형은 기존의 연구에서 시도되었던 것과는 달리 범용적으로 이용가능 하도록 제작되었으며, 전 세계적으로 범용적 활용성을 가지는 인공지능 플랫폼에 대한 검토를 통하여 활용성 측면에서 최적으로 평가되는 H2O 플랫폼을 기반으로 파이썬(Python)을 이용해 심층신경망 기법을 개발하였으며, 기존의 누수사고 데이터를 이용한 검증을 통해 성공적으로 적용을 완료하였으며 세부적인 내용은 다음과 같다.

2.3.1 인공지능 및 심층신경망 개요

인공지능(Artificial Intelligence)은 기계학습(Machine Learning)과 심층학습(Deep Learning)을 포괄하는 가장 광범위하게 용어로서 인간의 지능을 인공적으로 재현하기 위해 컴퓨터 과학, 수학, 통계학을 기반으로 구축되는 시스템으로 정의된다. 기계학습은 컴퓨터가 학습할 수 있도록 하는 알고리즘과 기술을 개발하는 것으로서, 빅데이터의 도입 이후 통계적인 방법으로는 해결이 불가능한 분석 문제를 해결하기 위하여 데이터 마이닝에 기반한 새로운 분야로 등장하게 되었다. 기계학습 또는 머신러닝 기술은 학습의 형태에 따라 지도학습, 비지도학습, 강화학습으로 분류 할 수 있다. 심층학습 또는 딥러닝은 기계학습과 유사하나 인간의 신경망을 모델화하여 새로운 데이터에 대한 예측을 수행하는 기술로 특정 이미지나 음향 및 동영상 데이터의 패턴 분석을 무수히 많은 학습을 통해 인지하는 기술 등에서 각광받고 있다.

심층신경망(Deep Neural Network, DNN)은 기존의 학습방법과는 달리 입력층과 출력층 사이에 복수 개의 은닉층(Hidden Layer)을 가지도록 하여 학습을 수행하는 방식을 의미한다. 심층신경망에서 은닉 계층 수를 늘리면 연산에 필요한 복잡도가 제곱 크기로 증가하고 컴퓨터의 계산량도 이에 비례하여 많아진다. 그러나 기존의 1개 은닉층으로 풀지 못하는 문제들을 해결할 수 있으며 사람의 뇌가 인지하는 것과 같이 계층을 다양하게 조합하면 더 복잡한 개념을 추상화 할 수 있는 장점을 가지고 있다. 최근들어 심층신경 기법들에 의하여 음성인식, 영상인식, 자연어처리, 자동추론, 지식표현, 신호처리, 로보틱스 등의 분야에서 뛰어난 적용결과를 나타내고 있어 DNN(Deep Neural Networks), DBN(Deep Belief Networks), CDNN(Convolutional Deep Neural Networks) 등 다양한 기법들과 이를 이용한 인공지능 플랫폼이 개발되고 있다.



[그림 2.6] 심층신경망의 구조

2.3.2 인공지능 플랫폼의 검토 및 적용

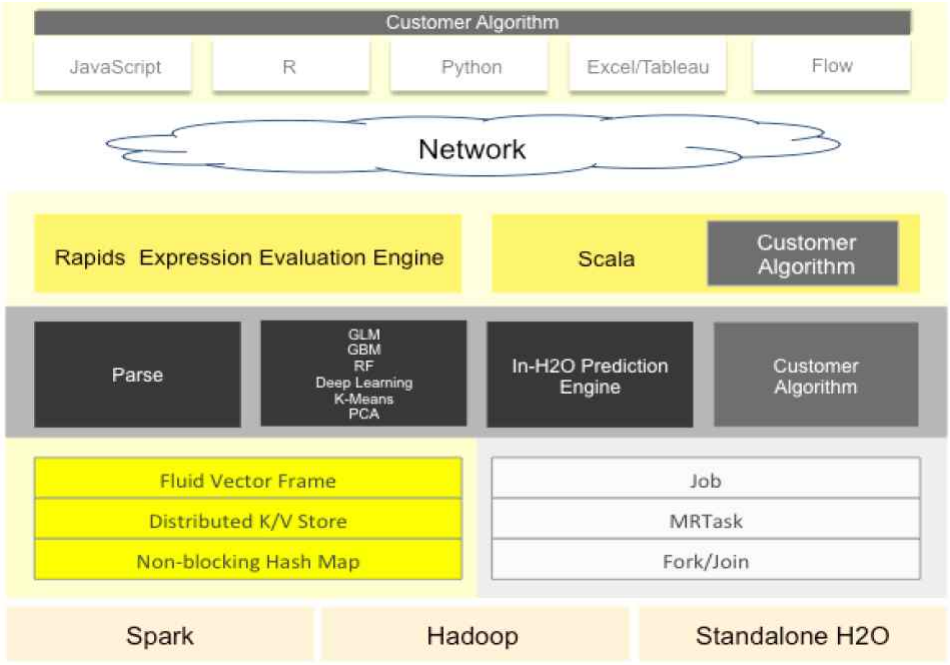
본 연구에서는 범용적으로 이용되고 있는 인공지능 플랫폼인 Tensor Flow(Google), PyTorch(Facebook), CUDA DNN(NVidia), Caffe(Berkeley), H2O(H2O.ai)에 대하여 아래의 표와 같이 검토를 수행하였다.

[표 2.8] 범용적으로 이용가능한 인공지능 플랫폼

플랫폼 명	설 명
Tensor Flow (Google),	구글(Google)에서 개발한 기계학습 엔진으로 검색, 음성인식, 번역 등의 구글앱에서 활용되고 있으며, 공개소프트웨어로서 광범위하게 활용되고 있다. C++언어로 작성되어 있으며 파이선(Python) 응용프로그램을 위한 인터페이스를 제공함
PyTorch (Facebook)	파이선(Python)을 위한 오픈소스 머신러닝 라이브러리로서, 자연어 처리와 같은 애플리케이션에 사용된다. GPU의 사용이 가능하기 때문에 속도가 빠르며 사용자가 증가 추세임
CUDA DNN (NVidia)	NVidia에서 개발한 병렬 컴퓨팅 플랫폼 및 인터페이스 모델인 CUDA는 GPU의 가상 명령어셋을 사용할 수 있도록 만들어 주는 소프트레이어이며, CUDA DNN은 CUDA 환경에서 인공지능 추론을 수행함

Caffe (Berkeley)	CAFFE(Convolutional Architecture for Fast Feature Embedding)은 버클리 대학에서 개발된 인공지능 플랫폼으로 C++로 작성된 공개소프트웨어임
H2O (H2O.ai)	H2O.ai의 오픈소스 머신러닝 플랫폼으로 Gradient Boosted Machines, 일반화된 선형모형, 딥러닝 등을 포함해 널리 사용되는 통계 및 머신러닝 알고리즘을 지원함

총 5가지의 인공지능 플랫폼 중 범용성 및 향후 추가개발 확장성 측면에서는 Tensor Flow가 탁월한 것으로 검토되었으며, 데이터 마이닝에 널리 사용되는 언어인 파이선과의 호환성도 우수한 것으로 평가되었다. 그러나 Tensor Flow는 다양한 인공지능 기능모듈을 포함하고 있어 사용자적 관점에서 적용이 불편하다는 단점을 가지고 있다. 따라서 본 연구에서는 기본적인 인공지능 기능모듈을 포함하고 있으며, 파이선과의 연계서 및 사용성이 우수한 H2O를 심층신경망 분석을 위한 기본 플랫폼으로 선정하였다. H2O의 기본구조는 아래와 같으며, JavaScript, R, Python 등의 언어 지원이 가능하도록 설계되어 있다.



[그림 2.7] H2O의 기본구조

2.3.3 심층신경망을 이용한 누수사고의 예측결과

본 연구에서는 H2O의 심층신경망 모듈을 이용하여 평상시 데이터를 이용한 학습을 수행한후, 누수사고 시점을 포함한 데이터를 이용하여 예측을 수행하였다. 본 연구에서는 심층신경망 학습을 위한 설정값으로 폴드수(nfolds)는 2, 활성함수(activation function)은 Rectifier, 은닉층수는 3층, 각각의 은닉층당 뉴런수는 100, 모델 반복학습횟수(epochs)는 200을 이용하여 누수사고 예측을 실시하였다.

가. 심층신경망 학습데이터의 구성

심층신경망의 적용에서 예측결과의 정확도는 앞서 설정한 값 이외에 학습에 이용되는 데이터의 양, 학습에 이용되는 데이터의 오결측치 제거 등 검보정 여부, 학습에 이용되는 데이터의 종류 등에 따라 변할 수 있다. 따라서 본 연구에서는 이러한 영향을 평가하기 위하여 모의조건을 변동시켜 학습 및 예측결과 분석을 실시하였다. 누수사고 예측을 위한 데이터는 2019년 9월 13일 수도권광역상수도에서 발생한 건(Case A)과 2020년 1월 24일 정읍권광역상수도에서 발생한 건(Case B)에 대한 자료를 이용하였다. 각각의 누수사고 데이터에 대한 요약 및 학습의 종류에 따른 영향평가를 위한 조건의 구성은 아래의 표와 같다.

먼저 Case A를 살펴보면, Case A-1 ~ Case A-6은 학습량의 크기가 예측결과에 미치는 영향을 살펴보기 위하여 1일, 3일, 5일, 7일, 10일, 21일로 각각 학습데이터의 양을 변동시켰다. Case A-6과 Case A-7은 동일한 학습량 조건에서 Z-Score 값이 ±4의 범위를 벗어나는 오측치를 제거한 검보정데이터와 이를 제거하지 않은 데이터를 이용할 경우 예측결과에 미치는 영향을 평가하기 위하여 모의조건을 구성하였다. Case A-2, Case A-8, Case A-9는 동일한 학습량을 가지고 있으면서 서로 다른 학습시점과 학습종점을 가진 데이터의 예측결과의 변동성을 확인코자 하였다. 즉, 정상적인 운영상태에서 학습된 데이터의 질이 예측결과에 미치는 영향을 평가하고자 모의조건을 구성하였다.

[표 2.9] Case A의 데이터 구성 및 모의조건

모의조건	학습기간	학습량	검보정여부	비고
데이터	- 학습용 : 19.07.01 00:00 ~ 19.07.21 23:59 (21일 누적 데이터) - 예측용 : 19.09.09 00:00 ~ 19.09.15 23:59 (7일 누적 데이터)			
누수시점	19.09.13 21:45			
계측기	- 압력계 : P1 ~ P6 (6개) - 유량계 : F1 ~ F6 (6개) - 펌프 on/off : PUMP1 ~ PUMP7 (7개)			

Case A-1	19.07.01 00:00 ~ 19.07.01 23:59	1일	O	
Case A-2	19.07.01 00:00 ~ 19.07.03 23:59	3일	O	
Case A-3	19.07.01 00:00 ~ 19.07.05 23:59	5일	O	
Case A-4	19.07.01 00:00 ~ 19.07.07 23:59	7일	O	
Case A-5	19.07.01 00:00 ~ 19.07.10 23:59	10일	O	
Case A-6	19.07.01 00:00 ~ 19.07.21 23:59	21일	O	
Case A-7	19.07.01 00:00 ~ 19.07.21 23:59	21일	X	
Case A-8	19.07.11 00:00 ~ 19.07.13 23:59	3일	O	
Case A-9	19.07.19 00:00 ~ 19.07.21 23:59	3일	O	

다음으로 Case B를 살펴보면, Case B-1 ~ Case B-5는 학습량의 크기가 예측결과에 미치는 영향을 살펴보기 위하여 1일, 3일, 5일, 7일, 10일로 각각 학습데이터의 양을 변동시켰다. Case B-5와 Case B-6은 동일한 학습량 조건에서 Z-Score 값이 ±4의 범위를 벗어나는 오측치를 제거한 검보정데이터와 이를 제거하지 않은 데이터를 이용할 경우 예측결과에 미치는 영향을 평가하기 위하여 모의조건을 구성하였다. Case B-2, Case B-7은 동일한 학습량을 가지고 있으면서 서로 다른 학습시점과 학습종점을 가진 데이터의 예측결과의 변동성을 확인코자 하였다. 즉, 정상적인 운영상태에서 학습된 데이터의 질이 예측결과에 미치는 영향을 평가하고자 모의조건을 구성하였다.

[표 2.10] Case B의 데이터 구성 및 모의조건

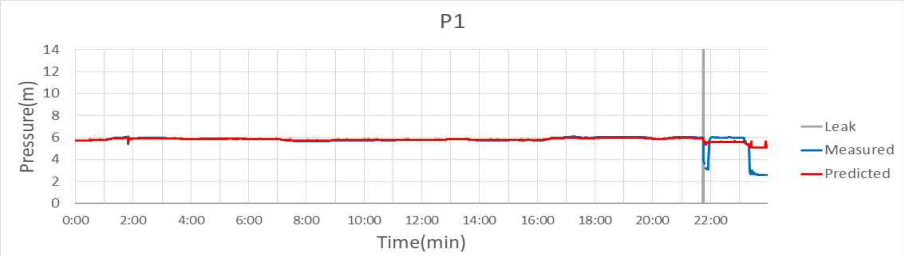
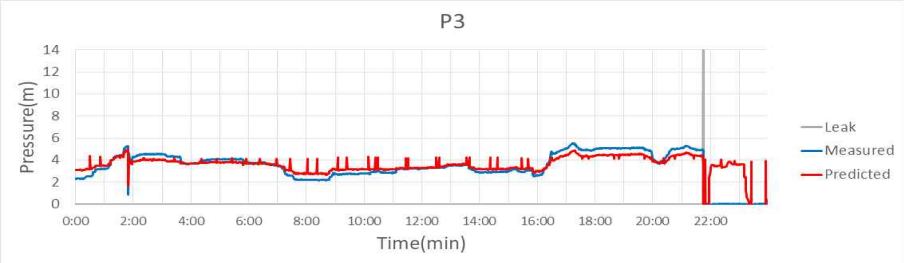
모의조건	학습기간	학습량	검보정여부	비고
데이터	- 학습용 : 20.01.13 00:00 ~ 20.01.22 23:59 (10일 누적 데이터) - 예측용 : 20.01.23 00:00 ~ 20.01.26 23:59 (4일 누적 데이터)			
누수시점	20.01.24 15:17			
계측기	- 압력계 : P1 ~ P6, P8 ~ P11 (10개) - 유량계 : F1 ~ F11, F56 (12개) - 펌프 on/off : PUMP1 ~ PUMP4 (4개)			
Case B-1	20.01.13 00:00 ~ 20.01.13 23:59	1일	O	
Case B-2	20.01.13 00:00 ~ 20.01.15 23:59	3일	O	

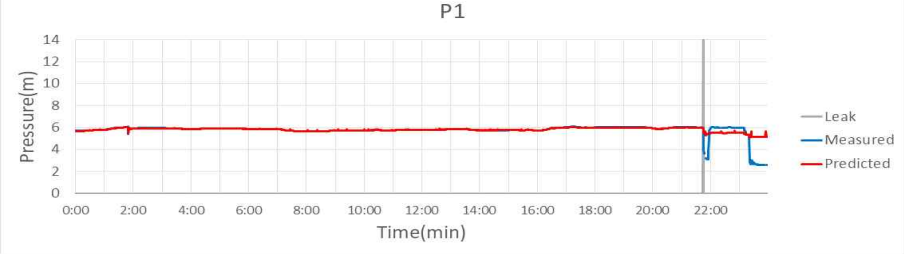
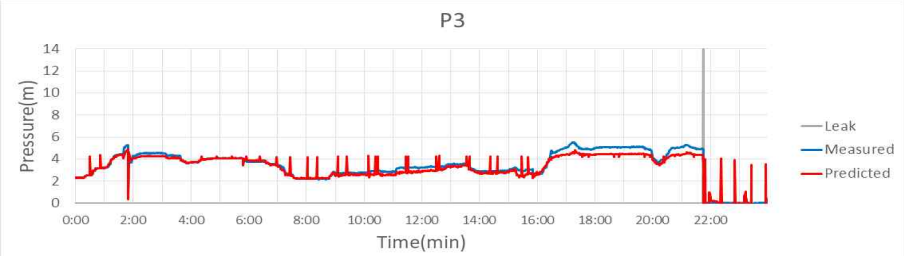
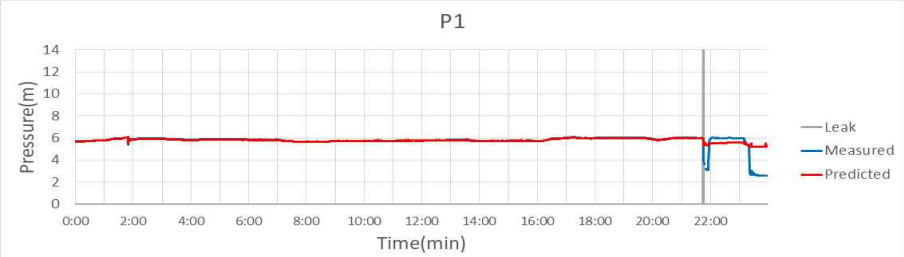
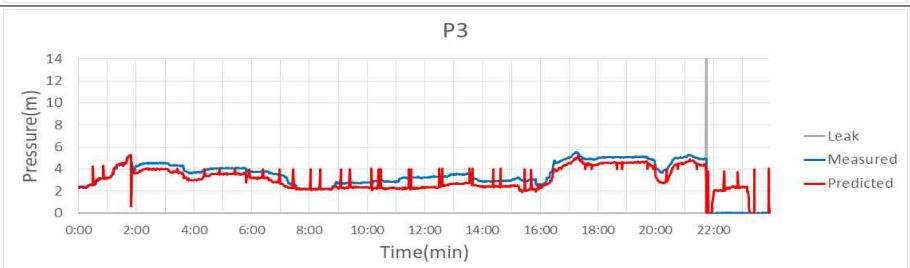
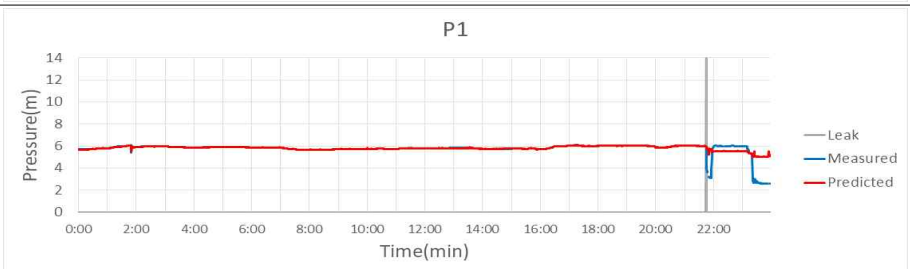
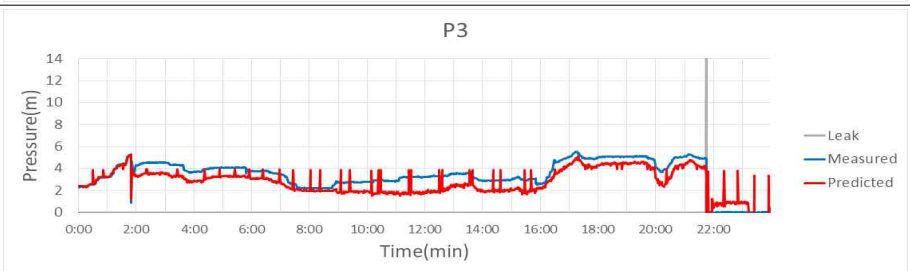
Case B-3	20.01.13 00:00 ~ 20.01.17 23:59	5일	O	
Case B-4	20.01.13 00:00 ~ 20.01.19 23:59	7일	O	
Case B-5	20.01.13 00:00 ~ 20.01.22 23:59	10일	O	
Case B-6	20.01.13 00:00 ~ 20.01.22 23:59	10일	X	
Case B-7	20.01.11 00:00 ~ 20.01.13 23:59	3일	O	

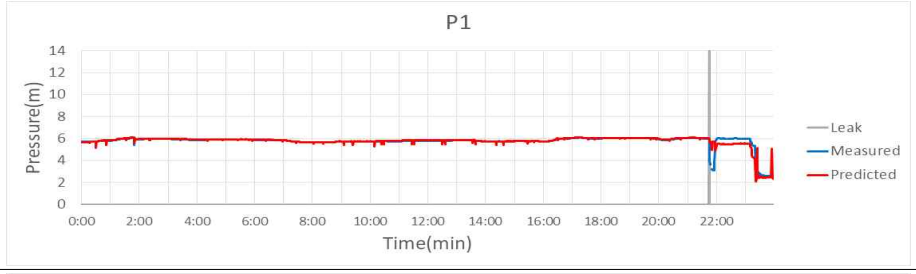
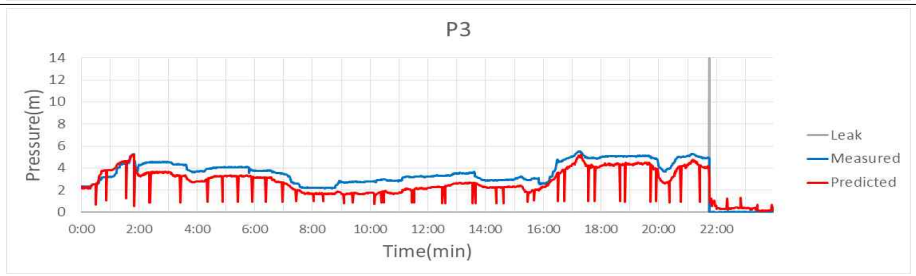
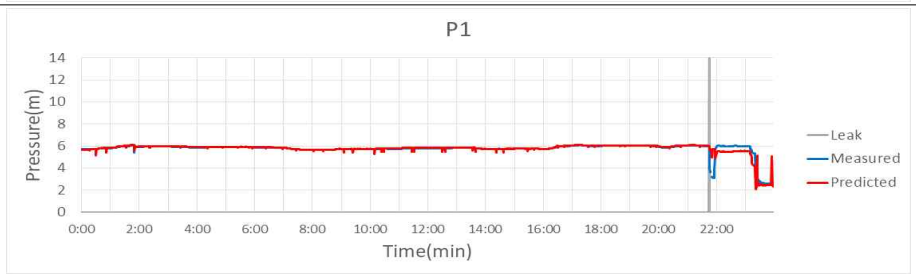
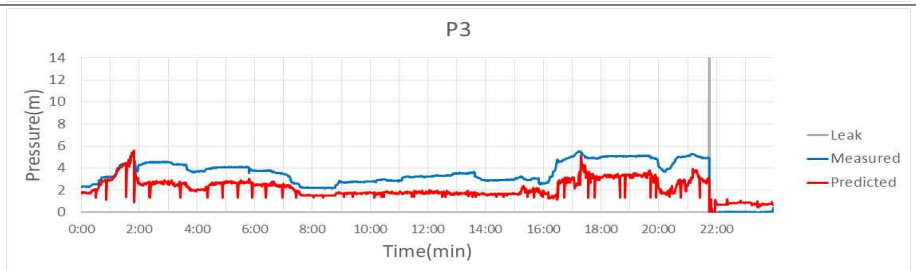
나. Case A의 예측결과와 학습자료의 영향 분석

학습데이터의 양을 각각 1일, 3일, 5일, 7일, 10일, 21일로 달리 설정한 심층신경망의 예측결과 중 P1과 P3에 대하여 아래에 표시하였다. P1은 취수펌프장 하류측에 위치하며 사고지점으로부터 상류에 위치한 지점의 압력이며, P3는 사고지점 이전에 분기관로 상에 위치한 지점의 압력이다. P1 지점의 예측에는 학습량의 영향이 크지 않은 것으로 확인되었으나, P3 지점의 예측에는 학습량이 커짐에 따라 실측치와 큰 차이를 나타내는 급격한 압력변동이 나타나는 빈도수가 증가함을 알 수 있다. 특히, 10일, 21의 학습데이터를 가지는 Case A-5 및 Case A-6의 P3 예측치는 정상적인 운영상태에서도 실측치와 편차를 나타내는 것으로 확인되었다. 따라서 학습데이터 양을 장기간 학습하는 경우에는 예측편차를 유발하는 오결측을 포함한 다양한 데이터의 변동조건을 검토하는 것이 중요함을 확인할 수 있었다.

[표 2.11] Case A의 학습량에 따른 예측결과

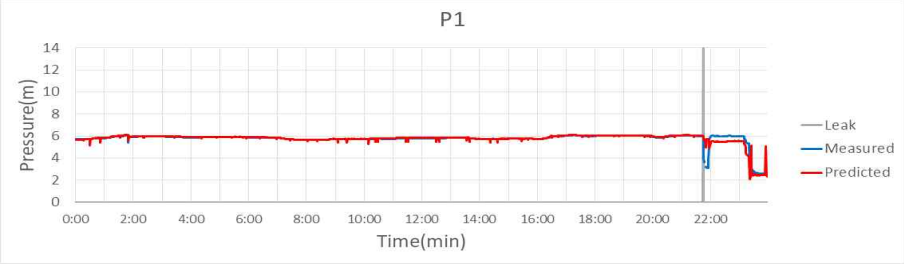
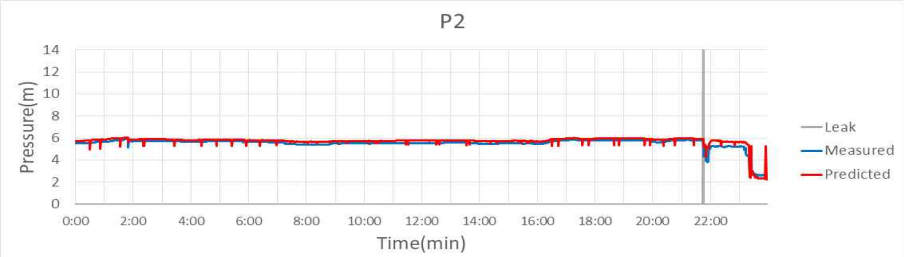
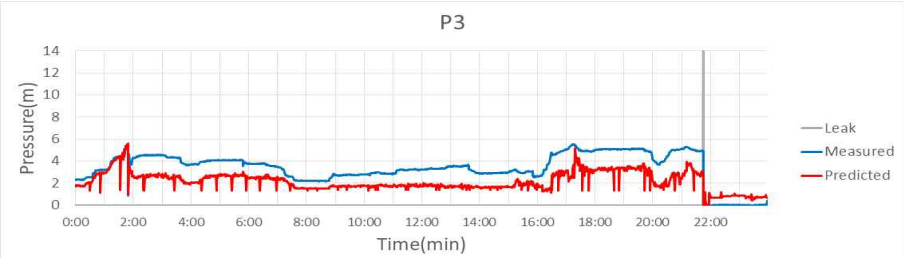
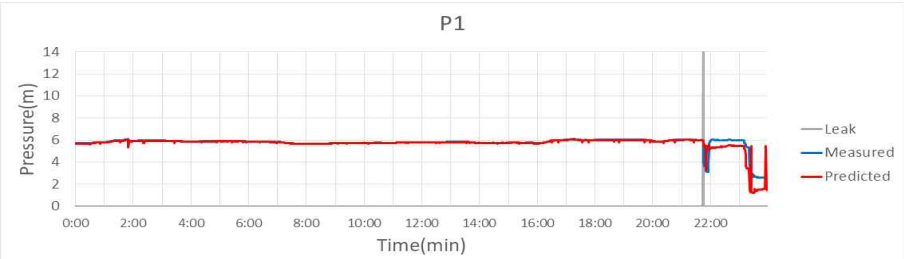
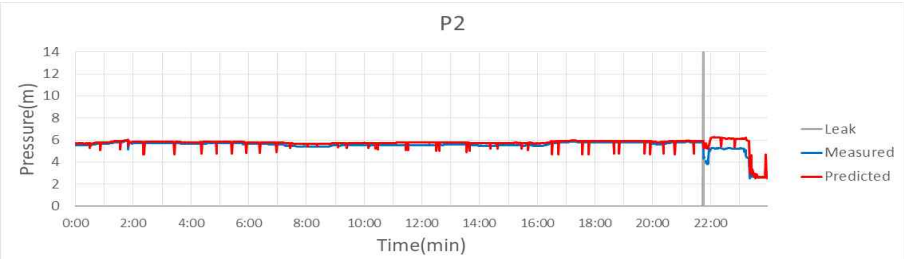
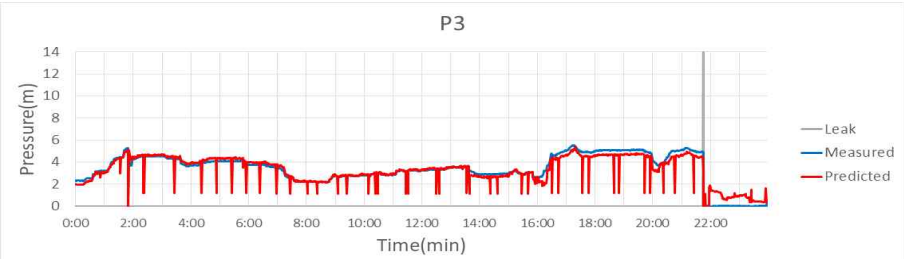
모의조건	심층신경망 예측결과
Case A-1	 

Case A-2	 
Case A-3	 
Case A-4	 

Case A-5	 
Case A-6	 

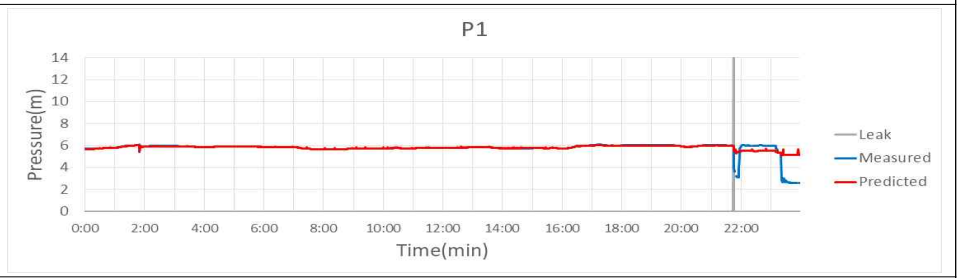
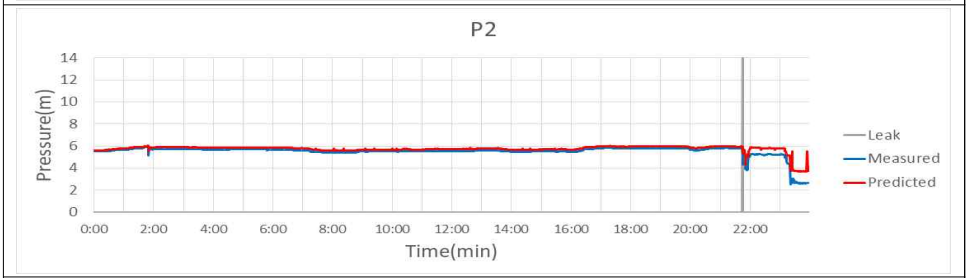
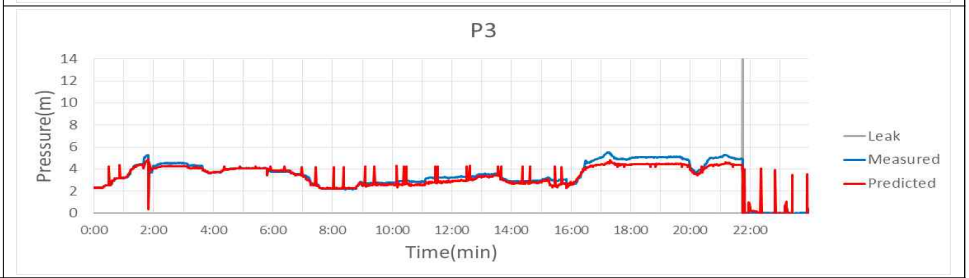
21일의 동일한 학습기간을 가지는 데이터를 검보정 여부에 따라 예측결과를 비교하여 아래에 나타내었다. 본 비교에서는 취수펌프장 하류측에 위치하고 있으나, 사고관로와 수리학적으로 일부 연결된(타이밸브의 부분개방에 의한) 병렬관로에 설치된 압력계 P2의 값을 함께 비교하였다. Case A-6 및 Case A-7 모두 P1을 통하여 사고여부를 감시하는 것에는 문제가 발견되지 않았다. 그러나 데이터를 검보정 하는 경우가 그렇지 않은 경우에 비하여 예측압력의 급격한 변동의 빈도수를 줄이는데 효과적임을 나타내고 있다. 반면, P3 예측치에서 나타나는 정상적인 운영상태에서도 실측치와의 일정한 편차는 오결측치에 대한 보정을 하지 않은 경우에는 발견되이 않았다. 이러한 결과로부터 오결측치에 대한 보정이 예측의 편차를 유발할 가능성이 있으며, 오절측치에 대한 보정을 포함하는 심측신경망 학습 시 세밀한 검토가 필요함을 확인하였다.

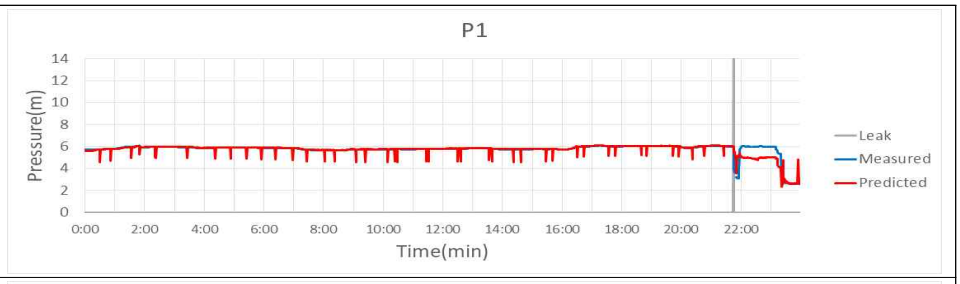
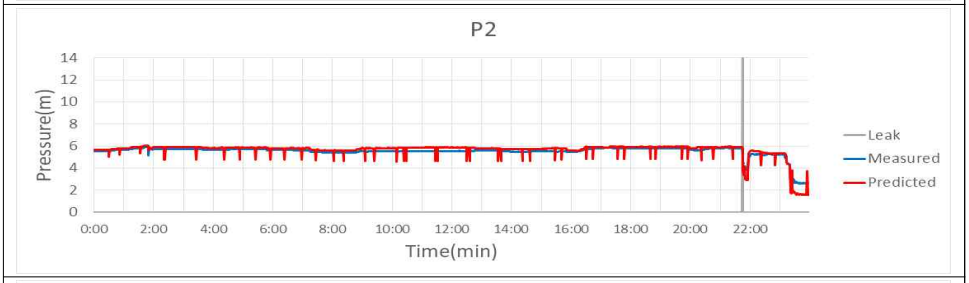
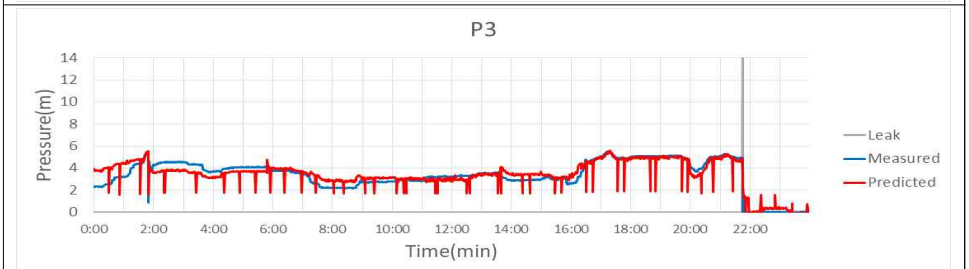
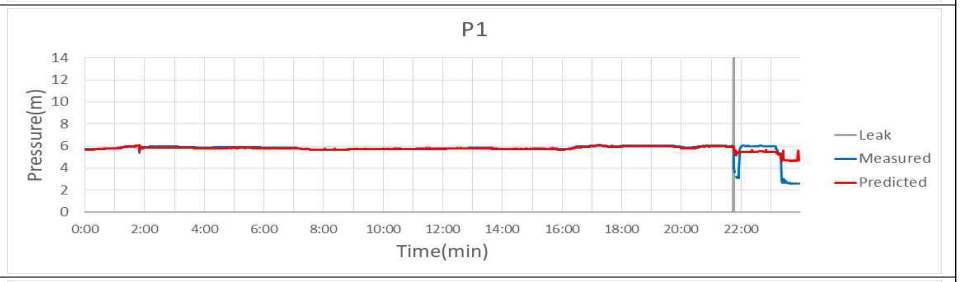
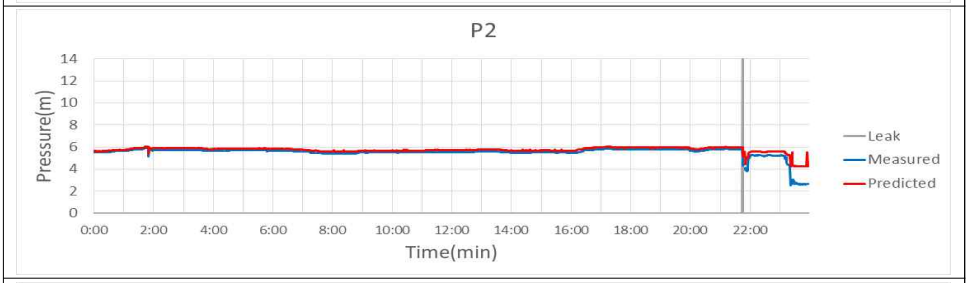
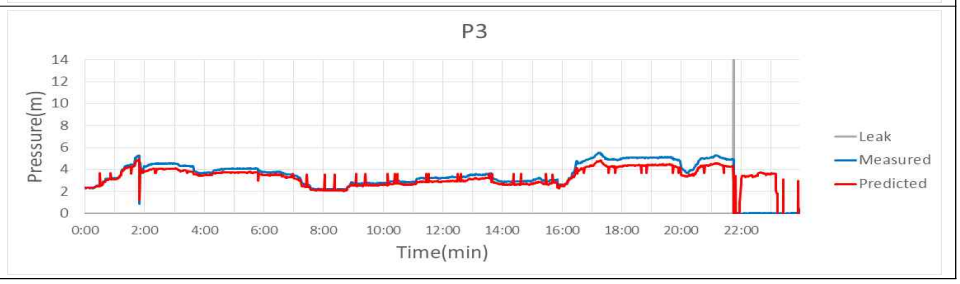
[표 2.12] Case A의 데이터 검보정에 따른 예측결과

모의조건	심층신경망 예측결과
Case A-6	
	
	
Case A-7	
	
	

3일의 동일한 학습기간을 가지고 있으나 학습시작과 학습종료 시점이 다른 Case A-2, Case A-8, Case A-9의 예측결과를 아래에 표시하였다. Case A-8의 경우 비정상적인 예측압력의 변동성이 P1, P2, P3에 공통적으로 나타나는 것을 알 수 있으며, 이는 Case A-8이 학습된 기간인 19.07.11 00:00 ~ 19.07.13 23:59의 시간대에 데이터의 변동성을 유발하는 밸브조작 등의 변동성, 계측치의 오결측을 유발하는 기계적 오류 등이 많이 포함되어 있었다는 것을 알 수 있다. 따라서 학습용 데이터의 선정이 예측의 정확도를 좌우하며, 이로 인하여 발생되는 심층신경망 예측의 오경보를 줄일 수 있는 별도의 방안을 마련하는 것이 시급함을 확인할 수 있었다.

[표 2.13] Case A의 학습용 데이터 질에 따른 예측결과

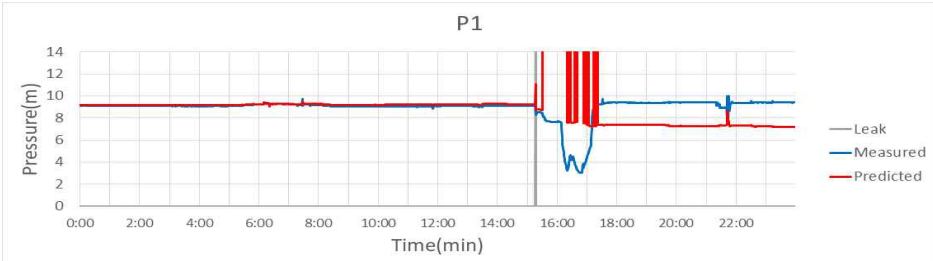
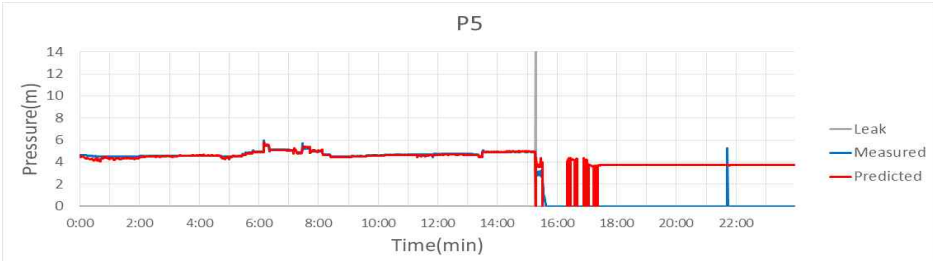
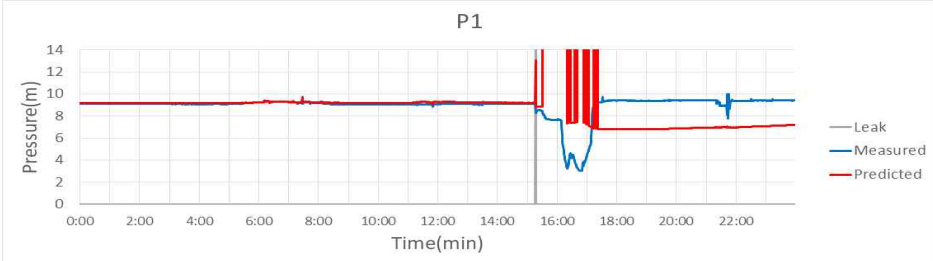
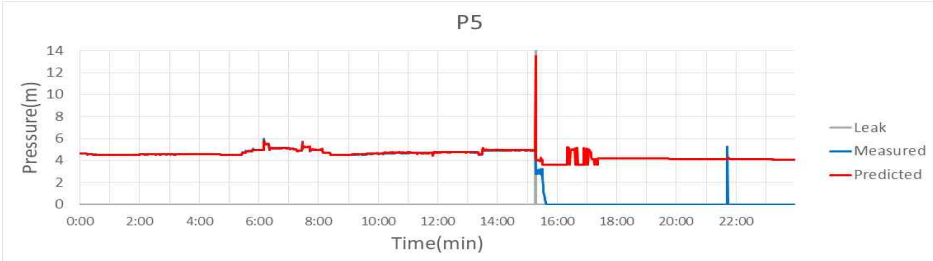
모의조건	심층신경망 예측결과
Case A-2	
	
	

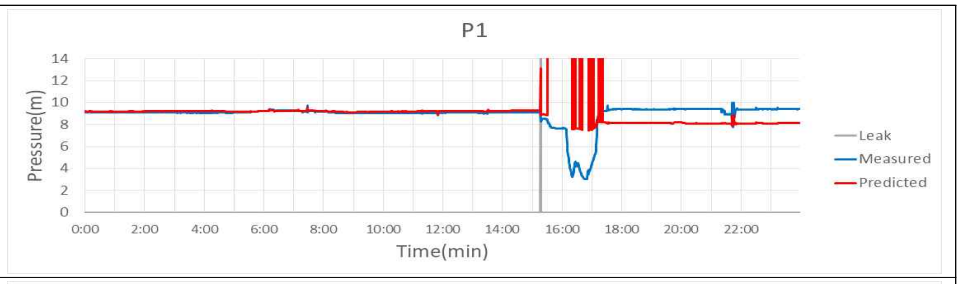
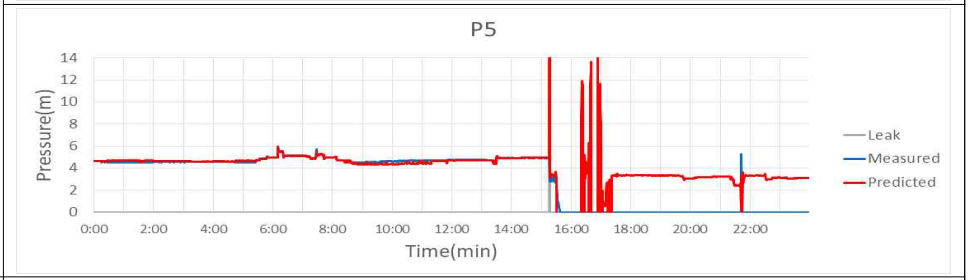
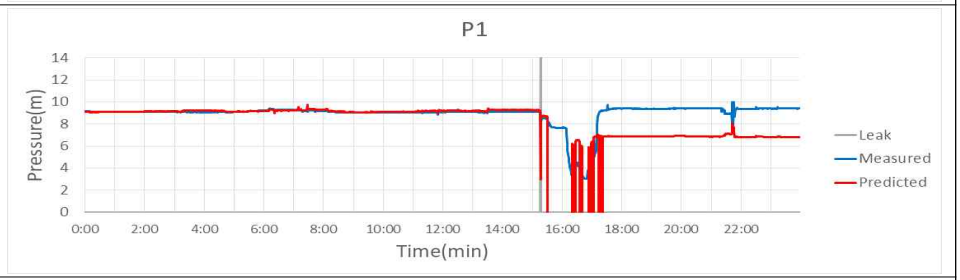
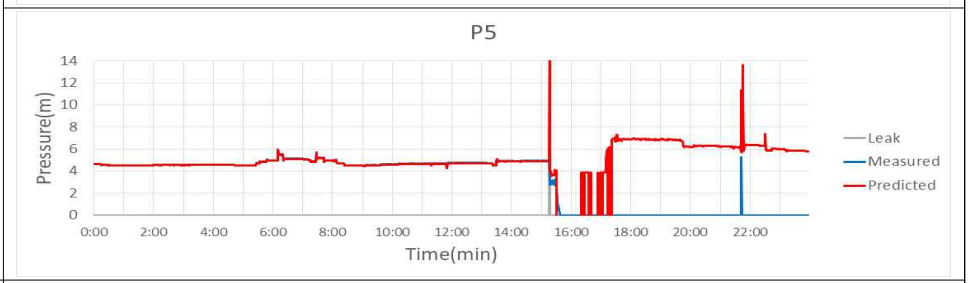
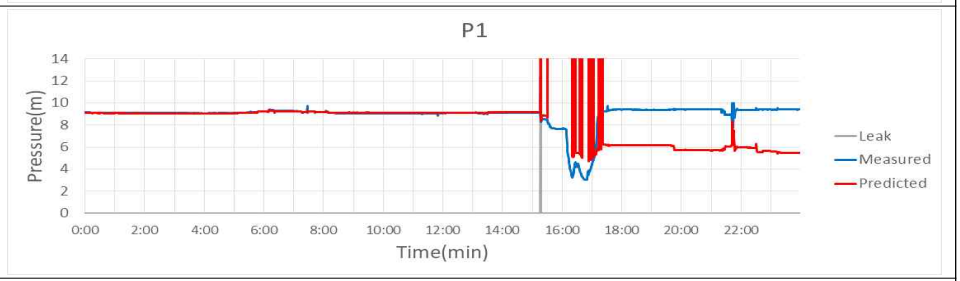
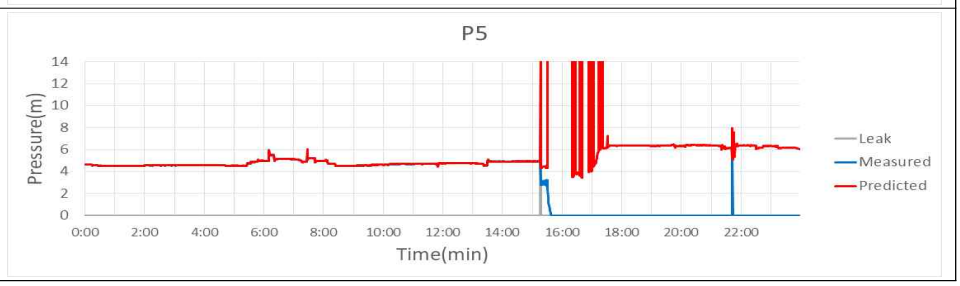
Case A-8	  
Case A-9	  

나. Case B의 예측결과와 학습자료의 영향 분석

학습데이터의 양을 각각 1일, 3일, 5일, 7일, 10일로 달리 설정한 심층신경망의 예측결과 중 P1과 P5에 대하여 아래에 표시하였다. P1은 정수장 하류측에 본관에 위치하며 사고지점으로부터 상류에 위치한 지점의 압력이며, P5는 사고지점 이후에 펌프장과 병렬로 연결된 바이패스(by-passe) 관로 지점의 압력이다. 본 예제에서는 P1, P5지점의 사고 예측에 있어서 학습량의 영향이 크게 나타나지 않은 것으로 확인되었으며, 각각의 모의조건이 모두 사고지점에서 실측치와 편차를 나타내는 예측치를 제시함으로서 신뢰성 있는 심층신경망 예측결과를 나타냈다.

[표 2.14] Case B의 학습량에 따른 예측결과

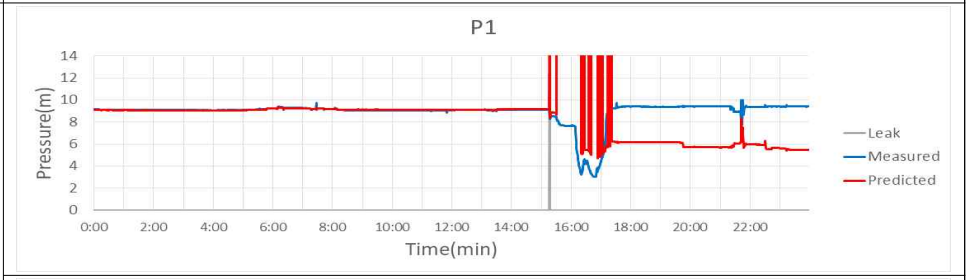
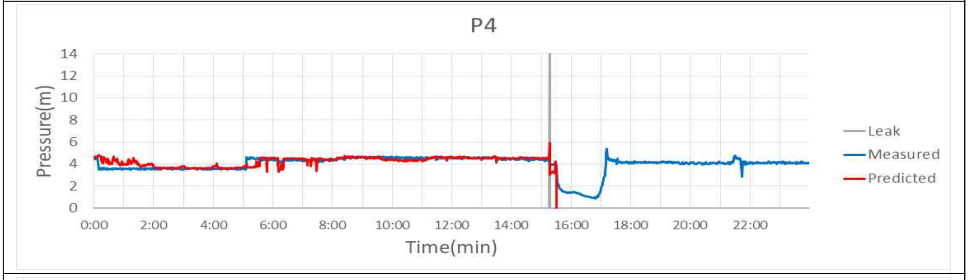
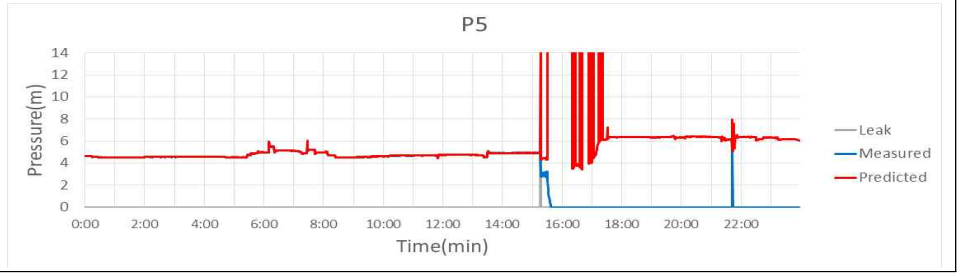
모의조건	심층신경망 예측결과
Case B-1	 
Case B-2	 

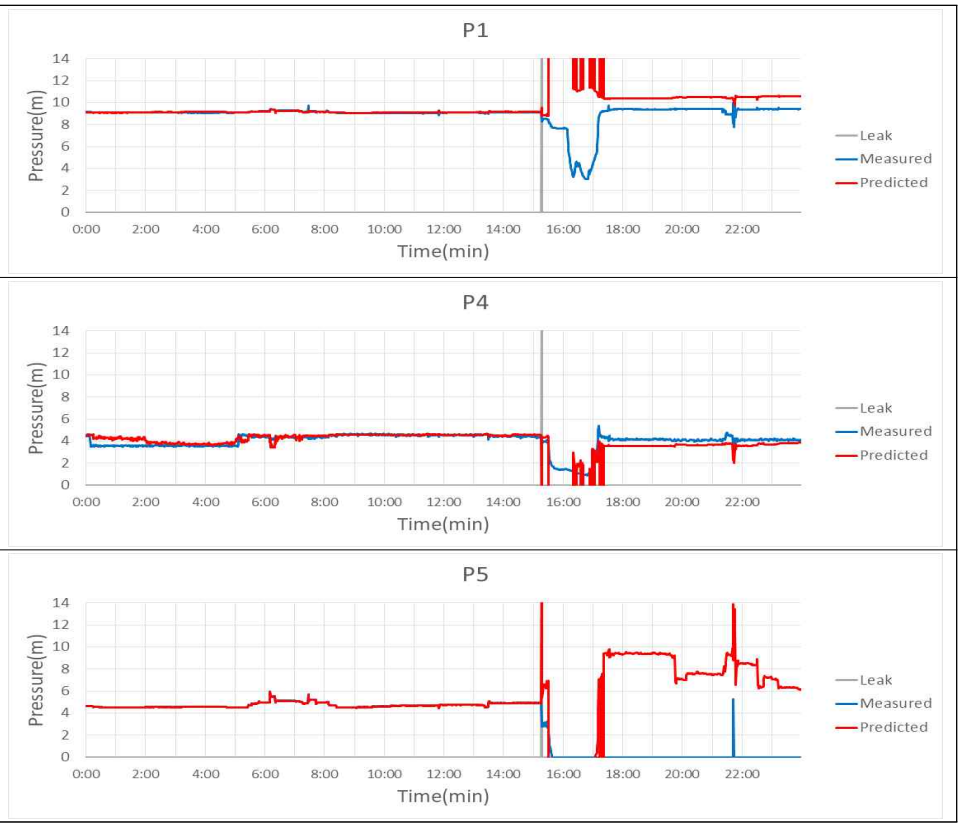
Case B-3	 
Case B-4	 
Case B-5	 

10일의 동일한 학습기간을 가지는 데이터를 검보정 여부에 따라 예측결과를 비교하여 아래에 나타내었다. 본 비교에서는 사고지점으로부터 상류측에 위치한 분기

관로로부터 수용가로 유입되는 관로상에 설치된 P4의 값을 함께 비교하였다. Case B-5 및 Case B-6 모두 P1, P4, P5를 통하여 사고여부를 신뢰도를 가지고 감시하는 것으로 확인되었다, 본 예제에서는 데이터의 검보정 여부가 예측의 신뢰도에 영향을 미치지는 않은 것으로 조사되었으나, 이는 학습용 데이터가 별도의 검보정이 필요하지 않은 온전한 상태로 입력되는 상황으로도 추정할 수 있다.

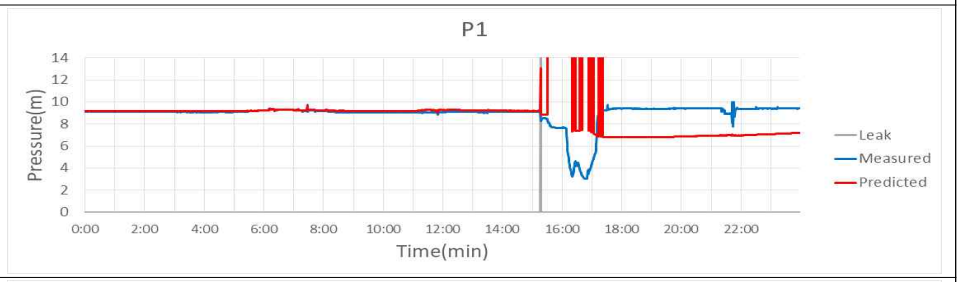
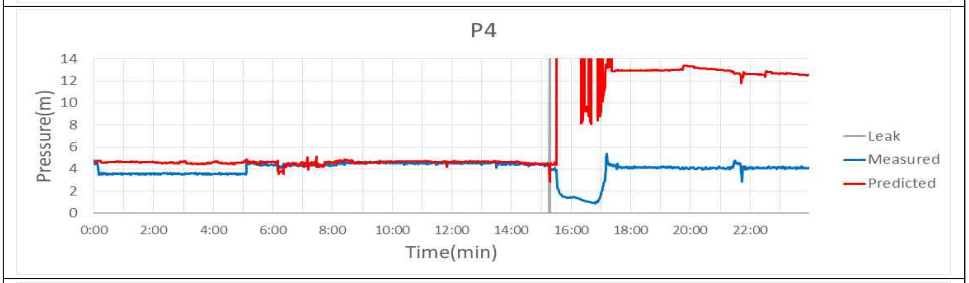
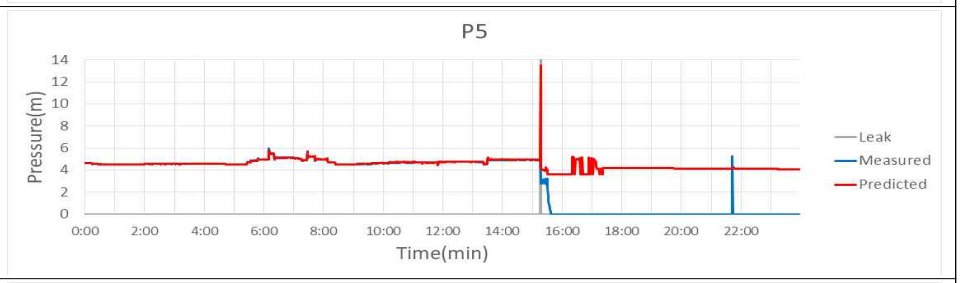
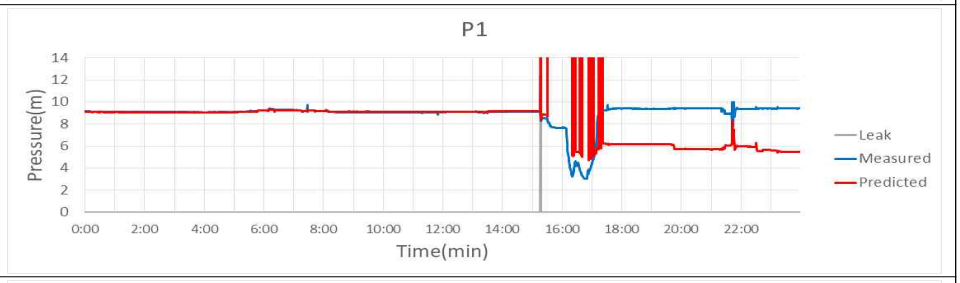
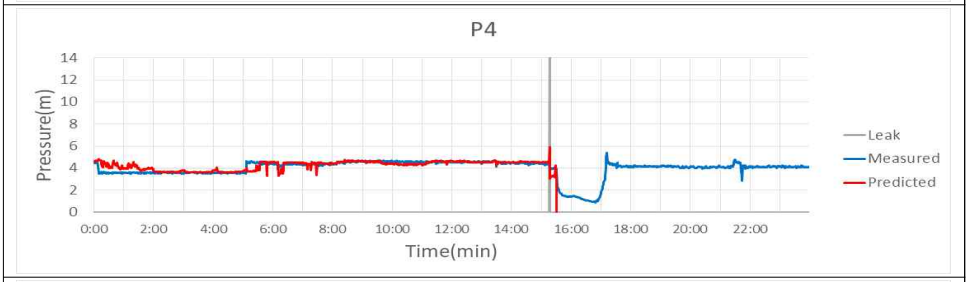
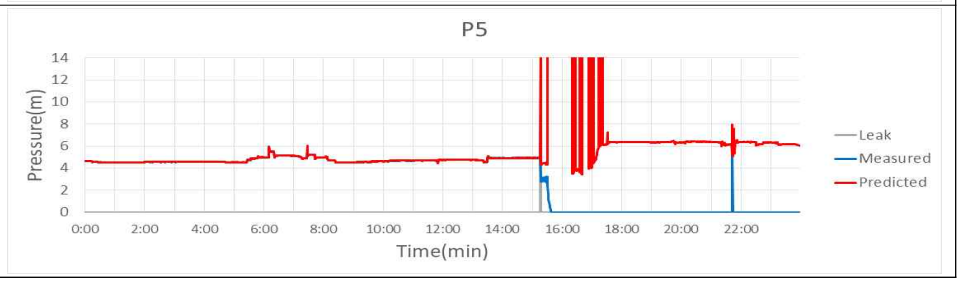
[표 2.15] Case B의 데이터 검보정에 따른 예측결과

모의조건	심층신경망 예측결과
Case B-5	  

Case B-6	

3일의 동일한 학습기간을 가지고 있으나 학습시작과 학습종료 시점이 다른 Case B-2, Case B-7의 예측결과를 아래에 표시하였다. Case B-2는 예측의 초반부에 P4 지점의 압력치 예측에서 측정치와 일정한 편차를 나타내고 있으나, Case B-7의 경우 P4 압력계의 변동성을 신뢰도를 가지고 예측하는 것으로 나타났다. 즉 Case B-7이 기간인 20.01.11 00:00 ~ 20.01.13 23:59의 계측데이터가 Case B-2의 계측데이터에 비하여 보다 신뢰성 있는 데이터 임을 확인할 수 있었다.

[표 2.16] Case B의 학습용 데이터 질에 따른 예측결과

모의조건	심층신경망 예측결과
Case B-2	
	
	
Case B-7	
	
	

제 3 장 압력파 발생장치 기반 누수위치 추적모형 개발

상수관망에서 부정류의 발생과 압력파의 전파를 통하여 누수를 탐지할 수 있는 모형의 개발을 위해서는 이동이 가능하고 손쉬운 운영이 가능한 수압발생기를 제작하고 이를 운용하여 누수를 탐지할 수 있는 프로그램의 개발과 실험을 통한 검증이 필요하다. 또한 이를 현장에 적용하기 위한 일련의 과정과 방법론에서 파생되는 적용범위를 구체적으로 나타낸 가이드라인의 설정이 필요하다. 따라서 본 연구에서는 먼저 이송형 수압발생기를 설치하고 압력파를 주입하고 관측된 수압시계열을 분석하는 프로그램을 개발하였다. 누수탐지 프로그램은 대상 관망시스템을 결정론적으로 해석할 수 있는 천이류 해석 프로그램과 획득된 수압 시계열에서 누수의 위치를 계산해낼 수 있는 간단한 Time Domain Reflectometry 계산 기법 그리고 수압시계열의 빈도상 정보를 시간과 빈도 영역에서 2차원으로 분석할 수 있는 웨이브렛 분석 기법의 프로그램으로 구성된다. 둘째, 개발된 프로그램의 적용성을 검증하기 위해서, 실험실 규모의 관망에서 누수 실험을 수행하고 이 결과를 적용하여 누수예측을 수행하는 일련의 분석을 수행한다. 이를 위해서 실험실 관망을 개조하고 다양한 누수조건을 구현하고 수압발생기를 운영하여 수압을 주입하고 반응 수압을 측정 분석하는 과정이 진행된다. 모든 현장 관망의 경우를 반영하지는 못하나, 본 연구에서는 실험실에서 운영되는 결과를 체계적으로 정리하여 개발된 프로그램의 현장관망의 적용성을 고도화하였다. 셋째, 개발된 누수탐지 프로그램의 현장 적용성을 재고하기 위한 이송형 수압발생기의 적용 가이드라인을 설정하였다. 이송형 수압발생기의 설치 위치, 수압 발생기로부터의 유효한 탐지 범위, 관경, 관종에 따른 압력파의 전파 특성을 고려한 운영 여건과 적용범위에 대한 종합적인 가이드라인을 설정하여 제시하였다.

3.1 압력파 기반 누수탐지 모형의 개발

3.1.1 압력파 기반 누수탐지 모형의 기본구조

관망 내의 압력파의 주입을 통한 누수의 탐지모형은 특정지점의 압력 경계조건의 시간에 따른 변동에 따른 수압파의 전달과 이를 특정지점에서 산정할 수 있는 도구의 개발이 필수적이다. 이를 위해서는 관망내의 천이류의 계산을 수행할 수 있는 도구가 필요한데 이는 관망내의 압력파의 전파를 모사하는 풀이과정을 전산 프로그램화하는 것을 의미한다. 이를 통해서 주입된 압력파가 누수 오리피스지점에서

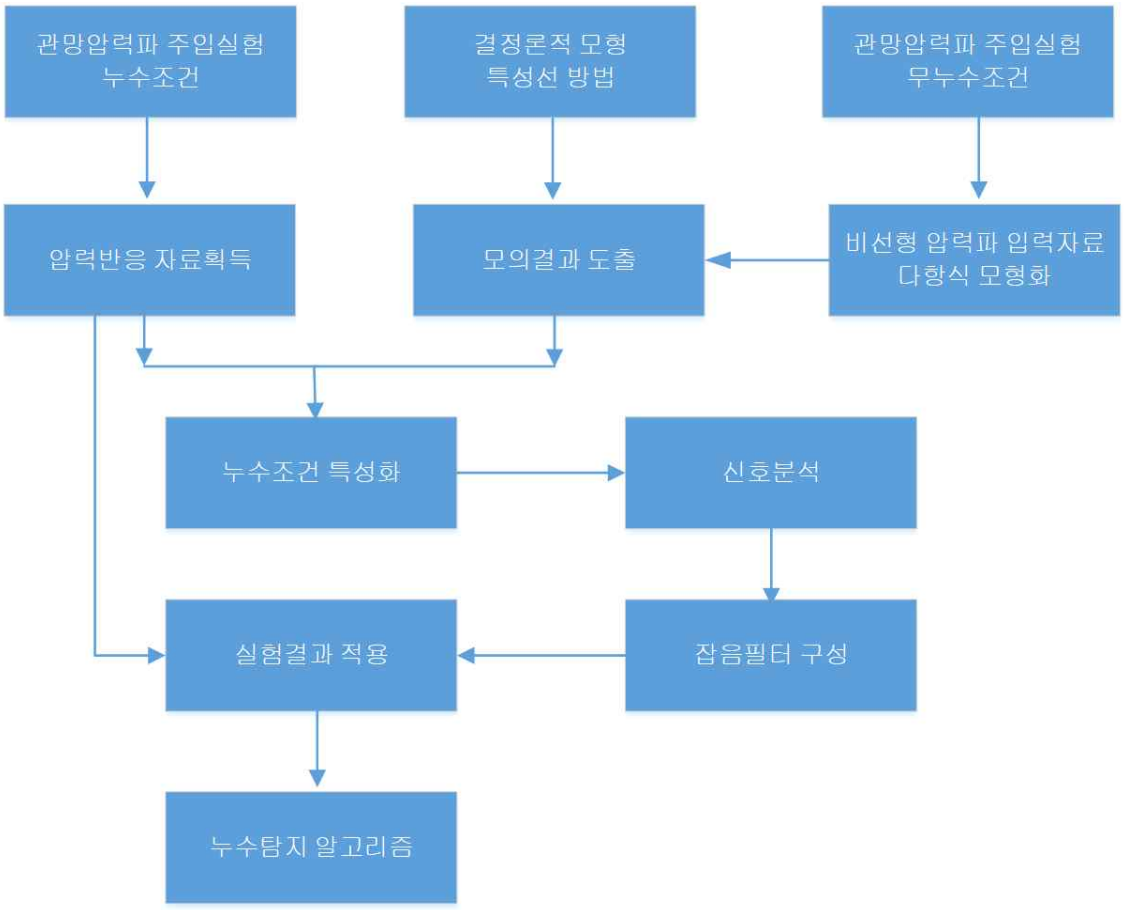
반사되어오는 반응 압력파를 확보할 수 있다.

현장관망에서 압력파를 주입할 때 사용되는 방식은 수압발생기와 관망에 연결부에서 수압발생기에 부착된 밸브를 빠른 속도로 개방하면서 압력 발생기의 수압이 관망에 주입된다. 이때 밸브의 개방을 수동으로 실시하며, 개방 밸브의 내경형상은 볼밸브 구조로, 아주 급한 개방작동을 수행하여도 밸브가 열리는 구조가 단면적이 비선형으로 커지는 현상이 발생한다. 사실상 이와 같은 비선형 거동은 관경이 작은 배수관망 뿐만 아니라 상대적으로 관경이 큰 급수관에서도 정도는 다르지만 수압발생기를 사용하면 항상 일어나는 현상이다. 반사된 수압파가 미세한 수압 감쇄 파형으로 누수의 존재 여부를 판단하는 현재의 접근 방식에서는 비선형 수압의 주입 양상을 적절히 고려하는 것이 관망에서의 누수 탐지에 중요한 부분이 될 수 있다. 이와 같은 비선형 수압파의 구현은 상당한 시행착오를 통한 입력 압력파의 곡선을 다항식으로 구현하고 이를 천이류 해석의 입력자료로 구현하는 과정을 통해서 이루어질 수 있다. 그러나 수동으로의 밸브의 개방은 관로시스템 마다 경우에 따라서 보정을 해야 하는 과정이 필요함으로 이를 자동화하기 위한 솔레노이드 밸브체제를 구축하여 밸브의 개방을 자동으로 운영하는 체제를 구현할 필요가 있다.

위와 같은 두 가지 과정의 개발을 통해서는 이론적으로 정확한 모의 도구와 실제입력 압력파를 최대한 근사화한 압력 입력자료를 구성하게 된다, 두 가지의 조합으로 주어진 방정식 가정하에서 반응하는 이상적인 누수 수압반응을 추출할 수 있다. 이와 같이 추출된 누수수압반응은 관로의 연장, 압력파전파속도, 누수경계조건의 반응, 비선형 입력 압력파를 모두 고려한 결과이다. 이와 같은 모의 결과는 실제 관망에서 관측되는 수압반응을 최대한 근사하게 나타낼 수는 있으나 완벽하게 일치하는 결과를 확보하는 것은 아니다. 그 이유는 대상관망에서 존재할 수 있는 고려되지 못한 공기기포의 존재, 관망제작과정에서 필연적으로 개입되는 용접과정에서의 관 요소 연결부에서 완벽한 연속체 가정의 적용의 한계, 완벽한 파악이 불가한 누수 오리피스 불확실성 등이다.

이 개발에서는 위의 두 과정을 통해서 추출된 누수압력 신호와 실제관망에서 추출된 압력신호를 비교한다. 육안을 사용한 비교는 정성적인 설명이 가능하지만, 이는 적용을 위한 도구를 도출하는 목적에는 적합하지 않음으로, 보다 체계적인 신호분석을 통해서 정량화 과정을 수행한다. 신호분석을 위해서, 두 가지 다른 신호를 빈도 영역에서 파워 스펙트럼의 분포를 추출하여 이상적인 신호와 현실적인 신호의 차이가 나는 빈도영역의 범위를 파악한다. 이는 차이가 나는 스펙트럼 영역의 물리

적인 설명에도 유용하지만, 적절한 이해과정을 통해서 이 영역을 실제 수압신호에서 제거할 수 있는 필터를 구성하는 공학적인 목적에 활용될 수 있다. 신호 분석을 통해서 도출된 필터를 사용해서 실험에서 확보된 수압신호를 처리함으로서 관망의 불확실성에서 기인한 잡음신호가 누수분석에 영향을 줄 수 있는 여지를 최소화한다. 이는 지금까지 수행되어온 수많은 누수탐지 연구의 수리분석 접근법들과 신호처리 접근법의 장점을 조합하는 방법이고 이론분석과 실제자료의 차이를 조합방법으로 극복하는 궁극의 누수탐지 방법론이 될 수 있다.



[그림 3.1] 압력파 기반 누수탐지 알고리즘의 적용절차

위의 설명한 내용을 도식화하면 [그림 3.1]과 같다. 먼저 결정론적인 방법론으로 천이류 해석을 수행하고 이를 무누수 조건의 관망 압력파 입력자료를 다항식을 통해서 모형화 하여 결정론적 방법론의 모의 결과를 도출한다. 누수조건에서 실험을 수행하여 압력반응을 확보하고 특성선 방법의 적용결과와 비교하여 누수조건을 특성화 한다. 이것의 신호를 분석해서 누수특성과 관망 반응 특성을 파악한 후에 누수신호와 이외 다양한 요인으로 수압신호에 개입된 잡음신호를 구분할수 있는 기준

을 설정한다. 이를 기반으로 잡음필터를 구성해서 실험결과에 적용하고 누수탐지 알고리즘으로 구현한다.

3.1.2 웨이블릿 변환을 이용한 수압신호 분석

압력파 누수탐지 모형의 개발을 위한 천이류 현상의 해석을 위해서는 특성선방법(Method of Characteristics)의 적용이 필요하며, 그 방법론에 대해서는 전년도 보고서에 이미 기술하였다. 따라서 본 보고서에서는 압력파 기반 누수탐지 모형에 적용된 수압신호 분석을 위한 웨이블릿 변환(Wavelet transformation)에 대하여만 서술하고자 한다.

Wavelet 분석은 시간 및 빈도상에서의 분석적 문제들을 동시에 해를 도출해내는 중요한 방법론이다. 시간상에서의 데이터들이 주기적인 변동 특성을 포함하고 있고, Wavelet 분석은 시간적으로 일정하지는 않지만, 특정 시간에서 변동하는 특성을 포함하고 있는 경우 유용하게 분석할 수 있는 방법이다. 기본적으로는 Morlet wavelet을 기저함수(Basis function)로 하여 연속적인 수압 자료들의 특정한 정밀도의 시간과 빈도상의 매개변수조건에서의 연속적 Wavelet 변환값을 추정하는 접근을 수행하였다. 이와 같은 변환은 실수 영역과 허수 영역의 정보로 구분되는데, 이는 신호의 주기 특성을 위상과 크기에 대한 정보로 구분하여 표현해 준다. Morlet mother wavelet은 $\psi(\eta) = \pi^{-0.25} e^{i\omega\eta} e^{-0.5\eta^2}$과 같이 시간과 주기 각각에 대한 무차원수 ω과 η로 표현되고, 이 때 ω는 Angular frequency로서 Morlet wavelet에서 가장 적절한 6으로 설정한다(Roesch and Schmidbauer, 2018).

압력파 신호 자료 x_n에 대한 연속 Wavelet 변환($W_n^x(s)$)은 시점에서의 이동(Shift) τ와 크기(Scale) s로 변환된 Mother wavelet으로 형성된 일련의 Wavelet daughters로 Convolution된 형태로 다음과 같이 수행한다.

$$W_n^x(s) = \sum_n^N x_n \frac{1}{\sqrt{s}} \psi^* \left(\frac{n-\tau}{s}\right)$$

여기서 $*$ = Complex conjugate이며, n은 입력 신호의 시점을 의미하며 N은 자료의 총 길이를 의미한다. 시간 영역에서 시간 증분(δt)에 따라 계속 변환해가면서 가장 Morlet wavelet에 적합한 위치(τ)로 이동시키며, 주기 영역에 대해 s를 조절하며 Wavelet 범위를 결정함으로써 Wavelet daughters을 국소화(Localization) 시킨다.

Wavelet 변환의 절대값을 스케일로 나눈 형태($Ampitude(\tau,s)=\left|W_n^x(s)\right|^2/s$)로 시계열의 각 주기 인자들에 대한 진폭(Amplitude)을 계산할 수 있다. Wavelet 변환의 크기를 제곱하면 시간-주기 영역에서 Wavelet 에너지의 밀도를 계산할 수 있는데, Wavelet power spectrum이라 칭하고 해석에 널리 쓰인다.

$$Power(\tau,s)=\frac{1}{s}\left|W_n^x(s)\right|^2$$

Morlet wavelet은 기본적으로 대역통과 필터링(Bandpass filter)이고 재현성이 높기 때문에 시간 영역에서 재건된 파(Reconstructed waves)들을 합산함으로 원래의 시간 영역 데이터를 재건(Reconstruction)하는 것이 가능하며, 이는 다음과 같이 표현된다.

$$x_t=\frac{\delta j \delta t^{0.5}}{0.776 \bullet \psi(0)}\sum_s \frac{Re(W_n^x(s))}{\sqrt{s}}$$

여기서, 상수 0.776은 Morlet wavelet에 대하여 가장 높은 재현성을 가지는 상수로서 채택되었다(Torrence and Compo, 1998).

Wavelet 분석을 통해서는 수두 데이터의 시간 및 빈도상의 정보를 2차원 평면에서 분석할 수 있다. 그러나 다른 조건에서의 수두 데이터간의 관계는 Wavelet 일관성 분석(Coherence analysis)을 통해서 효과적으로 파악할 수 있다. Wavelet 일관성 분석 은 두 시계열 사이의 상관성을 시간 빈도 창에서 계산하는 것이며 이는 통계에서 결정계수(R^2)과 상응한다. 관계의 유사성이 높을수록 Wavelet 일관성도 높게 나타나게 되는데, 이러한 일관성은 다음의 식으로 표현된다.

$$Coherence=\frac{\left|S(s^{-1}W_n^{xy}(s))\right|^2}{S(s^{-1}\left|W_n^x(s)\right|^2)\bullet S(s^{-1}\left|W_n^y(s)\right|^2)}$$

여기서, S는 Smoothing 함수를 의미하며, x와 y는 시간상의 수두 데이터이고 $W_n^{xy}(s)=W_n^x(s)\overline{W_n^y}(s)$는 x와 y사이의 Cross wavelet spectrum을 나타내며, $\overline{W_n^y}(s)$는 $W_n^x(s)$에 대한 공액(Conjugate) Wavelet을 의미한다.

Wavelet 일관성에 대한 통계검정은 백색잡음으로 구성된 잔차 시계열들 간의 Wavelet 일관성 값과의 비교를 통해 실시하였다. 각각 다른 Shift(τ)와 Scale(s)에 대

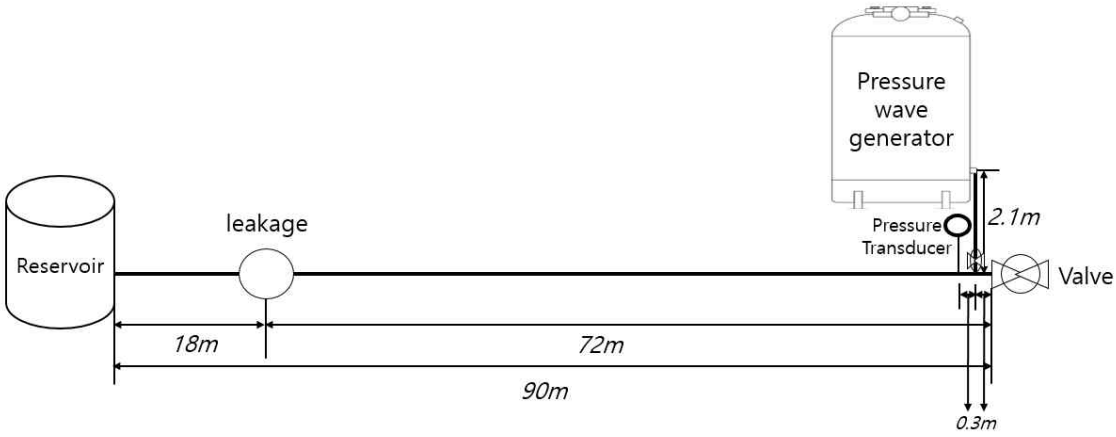
하여 발생된 White noise series 간 1000개의 Wavelet 일관성을 계산하고 이들의 값들을 오름차순으로 정렬한다. 그리고 수두 시계열 간에서 계산된 일관성을 정렬된 1000개의 잔차들 간의 Wavelet 일관성을 각각의 시간과 주기에서 값을 비교한다. 이번 연구에서는 1% significant level에 대하여 통계적으로 유의하다고 평가하였으며 이는 수두 시계열 간 Wavelet 일관성 값이 Noise 들 간의 1000개의 Wavelet 일관성 정렬된 값들 중 990개의 값들보다 큰 값을 갖는다는 것을 의미한다. 임의의 두 데이터 간의 Wavelet 일관성 분석에서도 연속 Wavelet 변환에서 재건하는 원리와 동일한 방식으로 데이터의 특정 주기와 특성을 고려하여 재건하는 과정을 수행할 수 있다. 이와 같은 방식은 수두 데이터에서 누수가 발생한 지점에서의 유효한 신호를 판별할 때 유용하게 쓰일 수 있다.

3.2 누수탐지를 위한 모의실험 및 검증

3.2.1 실험관망의 구축

가. 실험관망 시스템 #1

아래의 그림은 누수탐지 실험을 위한 관망 시스템의 개략도이다. 크게는 저수조-관망-밸브로 구성되어 있고, 왼쪽 끝단에 저수조가 위치해 있으며, 오른쪽 끝단에는 닫힌 상태로 존재하는 밸브가 저수조와 단일 관망으로 연결되어 있다. 이 관망은 직경 $0.0272m$, 두께 $0.0021m$, Darcy-Weisbach 마찰계수가 0.0244인 스테인리스 관망이며 수평 길이는 최대 $90m$로 구성되어있다. 이러한 기본 관망에 더해 압력파가 발생함에 따른 누수 탐지를 위해 밸브에서 $0.3m$ 떨어진 지점에 압력파 발생장치를 직경 $0.0217m$, 길이 $2.1m$로 기존 관망과 연결시켰고, 여기서 $0.3m$ 떨어진 지점에 고정밀 수압계(AEP ; TPUSB, 0.05%)를 설치하였고, 오른쪽 끝단 밸브로부터 $72m$ 떨어진 지점에서 누수를 발생시킬 수 있게 누수를 설치하였다.



[그림 3.2] 저수조-관망-밸브로 구성된 누수탐지 모의 실험관망

나. 실험관망 시스템 #2

아래의 그림은 옥상에 설치된 실험관망 시스템 #2의 공중사진이다. 관망의 Scale up을 위해서 전장 311.85 m의 stainless steel 42 mm 32A관망으로 설치했다. 관망의 시작점이 저수조나 펌프 혹은 상수관망 등으로 연결되어 일정 수압을 상류단 경계조건으로 설정할 수 있는 구조이다. 압력을 주입하던지 측정할 수 있는 Tab은 Tab D에서 Tab I까지 6개가 설치되어 있고 흐름을 제어할 수 있는 밸브도 Valve A에서 Valve C까지 세 개가 설치되어 있다. 격자형 관망구조는 모식도에는 나타나 있지 않지만 기본적으로 단일관로에서 복합관로 체제까지 실험을 수행할 수 있는 종합적인 관망 실험 시스템이다. 관로의 좌측에는 상류단 저수조에 해당되는 물탱크가 있고 관로의 우측에는 하류단 저수조에 해당되는 물탱크가 설치되어 있다. 두 수조 모두 압력 혹은 비 피압 탱크 조건으로 설정이 가능하고, 두 물탱크 사이에는 3기의 펌프가 설치되어 있다, 용량이 다른 펌프의 가동과 밸브의 조절을 통해서 관로의 흐름 조건을 설정할 수 있다.



[그림 3.3] 옥상에 설치된 실험관망 시스템 #2

3.2.2 모의실험 자료의 취득과 분석

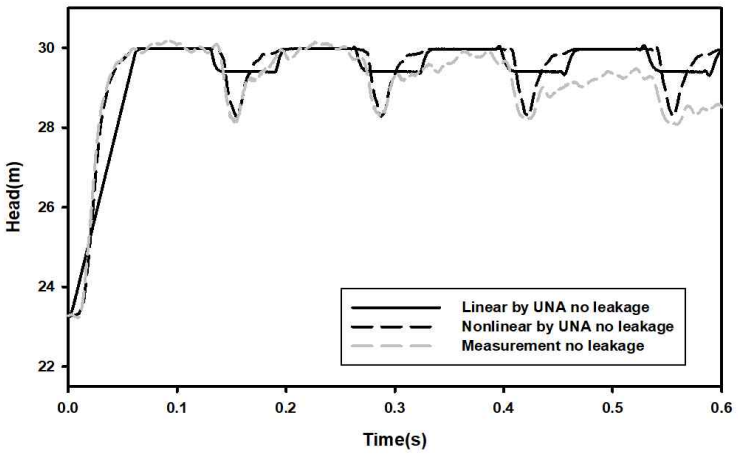
가. 실험조건 #1

실험관망 #1을 대상으로 압력파 주입 실험을 실시하였다. 연구 수행을 위해 저수조의 수두를 23.500m, 압력파 발생장치의 수두를 29.970m로 하여 수두 차이를 6.470m정도로 설정한 뒤, 관망의 정상상태 흐름을 위해 오른쪽 끝단의 밸브를 개방하여 일정 시간동안 아무런 조작 없이 물을 흐르게 하고 시작 전에 밸브를 닫고 시작하였다. 압력파 발생장치와 관망을 연결시키는 밸브를 0.06초 만에 개방하고 5초 동안 상태를 유지한 뒤 3초 동안 밸브를 천천히 닫는 과정을 정립하여 연구에 적용시켰다. 밸브를 급격하게 개방했을 때 장치에서 6.470m의 더 높은 압력파가 관망 내부에 주입되는데, 이렇게 발생한 압력파는 왼쪽으로 갔다가 반사되어 오른쪽 끝단의 밸브로 돌아오는 과정을 수없이 반복한다. 이 때 압력파가 처음으로 반사되고 돌아오는 시간을 τ라 하면, τ는 식 $\tau = 2L/c$ (L=관망의 직선길이, c=파속도)을 따르기 때문에, 이를 통해 대상 관망의 파속도를 알아낼 수 있음과 동시에 관망의 임의 지점에서 일어나는 현상들을 효율적으로 진단할 수 있다. 이러한 과정을 확실하게 정립하여 관망 상태를 육안으로 진단한 후, 누수가 없는 조건과 72m 지점에서 누수가 발생하는 조건에서 같은 과정으로 연구를 수행하였다. 이 때 발생하는 누수는 대기로 방출되며, 유량은 $1.31 \times 10^{-5} m^3/s$이다.

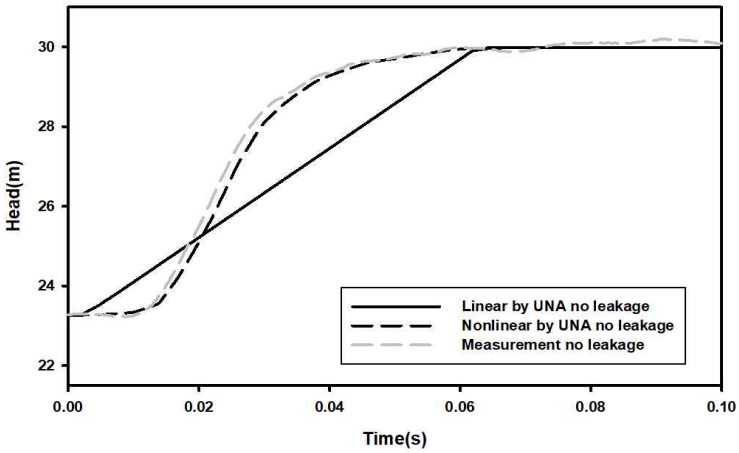
압력파 발생장치를 통해 발생한 압력파가 관망으로 주입되는 과정은 밸브의 급격한 개방을 통해서 이루어지는데 이는 통상적으로 선형적인 압력의 증가가 짧은 시간간격에 주어지는 방식으로 모의가 이루어졌다. 그러나 실험과 모의과정의 시행

착오를 통해서 주입되는 압력의 거동을 정교화할 필요성이 발생했고, 압력파 발생을 정확하게 모의하기 위해 부정류 해석프로그램을 기반으로 하여 선형주입거동(Linear input pattern)과 비선형주입거동(Nonlinear input pattern) 2가지 거동으로 모의하였다. 선형주입거동은 일정 시간동안 압력이 선형적으로 증가하고 비선형주입거동은 일정 시간동안 압력이 비선형적으로 증가함을 보여주는 거동이다. 선형주입거동은 압력이 일정하게 증가하는 이상적인 직선의 형태로 발생하고, 비선형주입거동은 현장에 설치된 대부분의 밸브는 들어오는 유량에 관계없이 안전상의 이유로 상당히 느리게 개폐하도록 설계가 되어 있는 점을 적용해 어느 정도 시간이 흐르고 압력이 급격하게 증가하는 형태로 발생한다는 차이가 있다. 두 거동을 통해 모의한 값들과 압력파 발생장치를 통해 획득한 실험값들을 비교하여 어느 거동이 누수가 존재하는 관망에서 수압의 변동을 더 잘 묘사하는지 비교를 수행하였다.

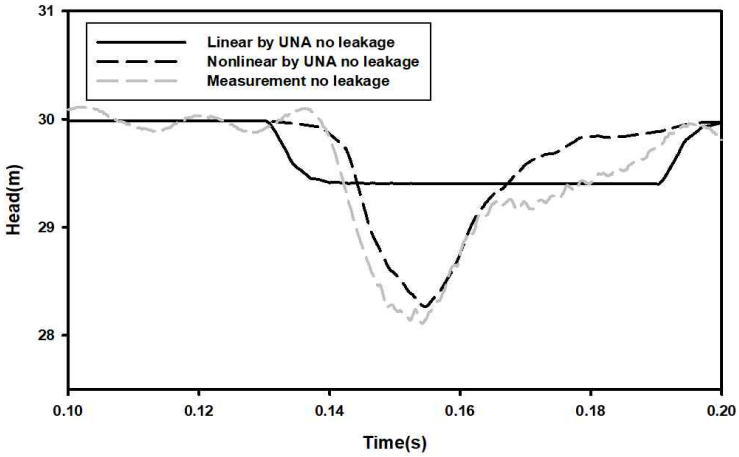
위 과정을 적용하여 누수가 없는 조건에서 압력파가 발생함으로써 시간에 따른 수압의 변화를 [그림 3.4]에 나타내었다. 관망의 모든 지점에서 누수를 포함한 문제가 아무것도 없는 관망이라면, 압력파는 왼쪽 끝단의 저수조에 맞고 반사되어 오른쪽 끝단의 밸브로 돌아오는 과정을 계속 반복할 것이고, 그 과정이 수압이 감쇠하는 형태로 나타날 것이다. 검은색 직선은 선형주입거동을 통해 압력파 발생을 해석한 결과, 검은색 점선은 비선형주입거동을 통해 해석한 결과이며 회색 점선은 수압계를 통해 측정된 실측값이다. [그림 3.4]의 (a), (b), (c)를 비교하여 고찰해보면, 선형압력거동보다 비선형압력거동이 실측값과 유사한 반응 양상을 보였다. 압력파가 반사되어 돌아오는 시간은 모두 약 0.13초로 동일하여 대상 관망의 파속도가 $1{,}385 m/s$임을 알 수 있지만, 이외에는 선형주입 거동과 실측값과 큰 차이를 나타냈다. 그림 3-2에서 보이듯이 압력파가 선형으로 주입되지 않아 관망에서 압력파가 발생하는 시발점이 다르게 나타나고 동시에 수압이 감쇠하는 시점도 달라져 차이를 보이게 된다. 또한 수압이 감쇠하는 형태도 다르게 나타나게 되는데 $0.50m$정도 길고 낮게 감쇠하는 양상의 선형주입거동과는 달리 비선형주입거동은 $1.60m$정도 짧고 깊게 감쇠하는 형태를 나타냈으며 실측값도 이와 아주 유사한 형태를 나타냈다. 이는 실측값과 유사한 형태의 비선형압력거동이 선형압력거동보다 누수를 포함하는 관망 내부에서 일어나는 임의의 현상들을 더 정확하게 묘사할 수 있음을 보여준다.



(a) 0.0 ~ 0.6 sec



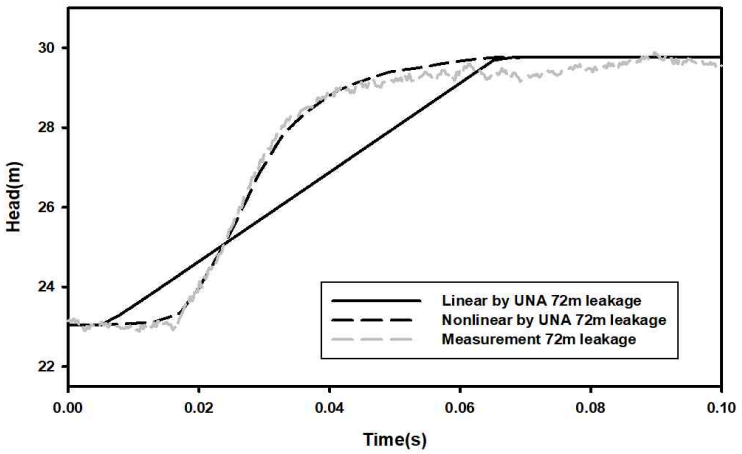
(b) 0.0 ~ 0.1 sec



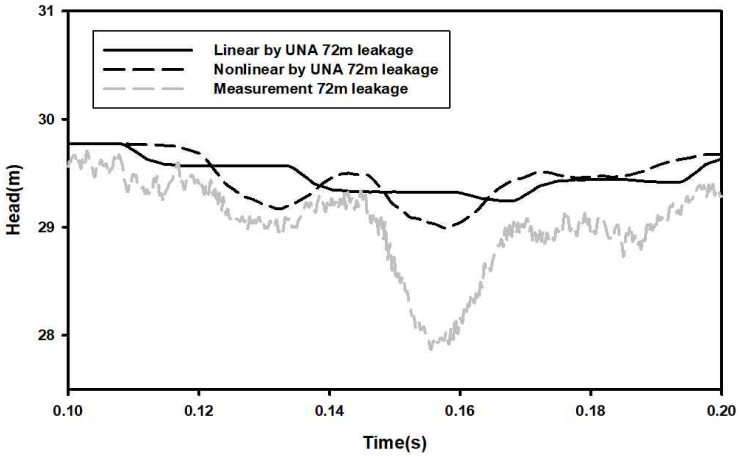
(c) 0.1 ~ 0.2 sec

[그림 3.4] 무누수 조건에서의 수압 시계열 자료

누수가 없는 조건에서의 모의능력을 확인한 후, $72m$ 지점에서 누수를 발생시키고 똑같은 연구 과정을 수행하여 얻은 수압의 변화를 [그림 3.5]의 (a), (b)에 나타내었다. 정상 관망에서 누수가 발생할 경우, 첫 번째 압력파가 누수지점과 저수조 둘 다에 반사되어 돌아와 수압이 감쇠하는 형태가 한 주기에 2개가 나타나고, $72m$ 지점에서 발생한 누수라는 점과 관망의 파속도가 $1{,}385m/s$라는 점을 이용하여 압력파 발생 시점으로부터 수압이 감쇄하는 시점이 0.10초 만에 나타나야한다 (Brunone et al., 2008). 이러한 해석들을 [그림 3.5]의 (a)와 (b)에서 확인할 수 있으며 저수조 지점뿐만 아니라 누수 지점에서도 $0.50m$정도 감쇠하는 형태가 나타나는 점을 포함하여 비선형주입거동이 실측값과 유사한 형태를 나타냈다. Meniconi et al. (2011)도 이와 유사한 실험을 수행함으로써 시간에 따른 수압의 결과를 얻었는데, 관망의 길이에 따른 수압이 감쇠하는 시점이 $\tau = 2L/c$을 따르고 수압의 감쇠 정도도 약 $1.50m$로 아주 비슷했지만, 누수 지점에서 감쇠 후 수압을 어느 정도 회복하고 저수조 지점에서 다시 감쇠하는 형태가 아닌 선형주입거동에서의 감쇠 형태처럼 누수 지점에서 계속 감쇠된 수압으로 진행되다가 저수조 지점에서 그대로 감쇠했다는 점에서 차이점을 보였다. [그림 3.5]의 (a)와 (b)를 통해 약 0.10초 만에 수압이 감쇠하는 형태가 나타남으로써 $72m$ 지점에서 발생한 누수를 탐지할 수 있음을 증명했지만, 실측값과 비선형주입거동이 누수가 없는 조건에서보다 더 많은 차이점을 나타냈다. 우선 누수가 발생함에 따라 실측값에서 누수 자체가 발생시키는 수압의 변동요소가 나타났다는 점과 저수조 지점에서 수압이 감쇠하는 정도가 실측값과 비선형주입거동이 서로 달랐고 비선형주입거동에서의 감쇠가 $1.00m$ 정도 훨씬 낮게 나타났다. 누수가 없는 조건에서는 문제가 없었지만 누수가 발생했을 때 이러한 차이가 보이는 이유는 특성선 방정식 및 오리피스 방정식에 근거하여 거동화한 비선형주입거동이 실제 누수 현상을 설명하는 데 있어서는 일정 부분 한계가 있음을 보여준다. 이를 통해 기존의 누수 유량 및 수두를 산출했던 방정식보다 더 현장에 적합한 누수 방정식을 적용하여 더욱 개선된 비선형주입거동을 개발하는 연구가 지속적으로 행해져야 함의 필요성을 보여준다.



(a) 0.0 ~ 0.1 sec



(b) 0.1 ~ 0.2 sec

[그림 3.5] 72 m 누수 조건에서의 수압 시계열 자료

나. 실험조건 #2

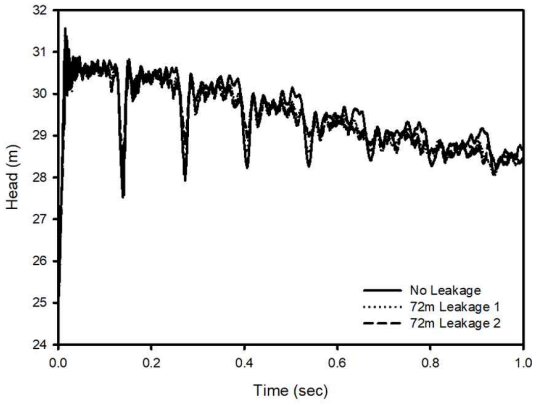
관로내의 수압을 주입하는 지점의 밸브를 수 작동으로 개방하는 실험은 비록 개방시간을 0.04초 정도의 빠른 밸브 열림 조건을 수압의 비선형 변동 거동으로 구현할 수는 있지만 이것을 다른 관경과 조건에서 동일하게 구현하는 부분은 상당히 도전적인 과제이다. 수작동의 숙련도와 실험자의 개인적인 차이로 인하여 재현 가능한 실험조건의 구성이 도전적인 문제이다. 따라서 관로와 압력주입기사이의 연결을 담당하는 밸브의 구동을 정량화할 필요성이 있다. 이는 전자식 솔래노이드 밸브의 도입을 의미하며 이를 구현하기 위해서 압력주입기의 관로 연결부위 중단에 솔레노이드 밸브를 장착하였다. [그림 3.6]은 솔레노이드 밸브가 장착된 압력주입기의 연결부분을 보여주고 있다.



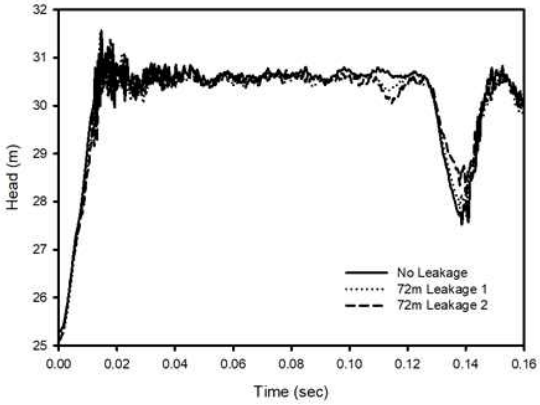
[그림 3.6] 압력주입기의 관로 연결부위 및 솔레노이드 밸브

[그림 3.7]은 위와 같은 조건에서 누수와 무누수의 조건에서 기준 수압보다 7 m 높은 압력을 주입한 경우 수압의 변동을 1초 동안 도식한 결과이다. [그림 3.7]의 누수조건에서 leakage 1의 누수유량은 13 ml/s이고 leakage 2의 누수유량은 39 ml/s이다. 누수 및 무 누수 조건 모두 약 3.5 m의 급격한 수두 감소가 0.14초에 관측되었으며 이는 거의 동일한 주기로 반복되는 양상을 보인다. 이 수두감쇄는 약 90 m 상류단에 위치한 저수조로부터 발생된 반사파이며 압력파가 상류단과 하류단을 반복적으로 진행하면서 점차로 감쇄폭이 감소하는 양상을 보여주고 있다. 누수와 무누수 조건에서 수압이 감소하는 양상은 1초의 시간이 지난 시점에서는 차이를 보이는데 누수조건에서의 수압 변동의 감쇄폭이 무누수 조건의 경우보다 확연히 크다. 이와 같은 실험 결과는 Wang등(2005)에 의한 연구 결과에서도 확인된 결과이다.

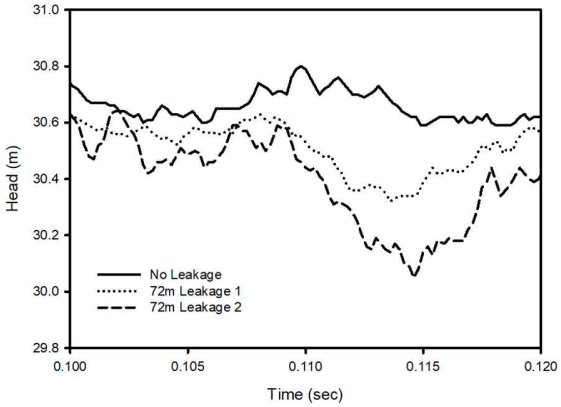
[그림 3.7]의 (b)는 (a)를 0.16초까지 크기로 확대하여 도식한 그림이다. [그림 3.7]의 (b)는 0.14초에 관측된 수압의 급격한 감쇄현상이 90m 상류단에 위치한 저수조에서 반향파이고 가는 점선과 굵은 점선으로 나타난 leakage 1과 leakage 2에서 이전에 0.11초에서 나타난 소폭의 수압감쇄는 72 m에 위치한 누수로 인한 수두 감쇄효과이다. 이들 그림들은 누수유량이 크면 수두 감쇄폭이 높아지는 효과를 확인할 수 있고, 이는 [그림 3.7]의 (c)는 (b)를 시간 0.1 – 0.12 sec, 그리고 수압 29.8 m – 31.0 m로 도식하였다. leakage 1은 평균 수압에서 0.3 m감쇄하였고, leakage 2는 평균 수압에서 0.5 m 감쇄한 수압반응을 보이고 있다. 이에 비해 무 누수 조건은 누수지점에서 수압이 전혀 감쇄되지 않는 반응을 보이고 있다. 이는 수압주입기로 관로에서 누수를 파악할 수 있는 잠재성을 보여주는 실험 결과이다.



(a) 0.0 ~ 1.0 sec



(b) 0.0 ~ 0.16 sec

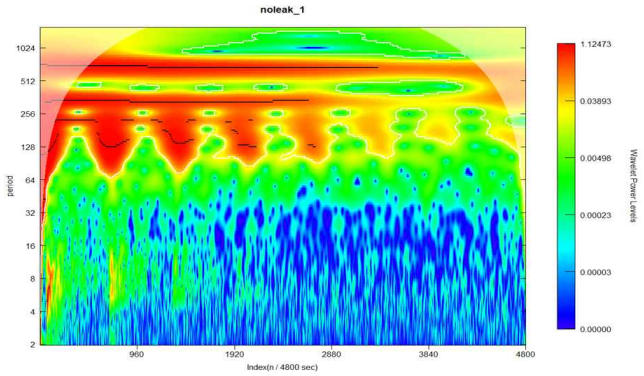


(c) 0.1 ~ 0.12 sec

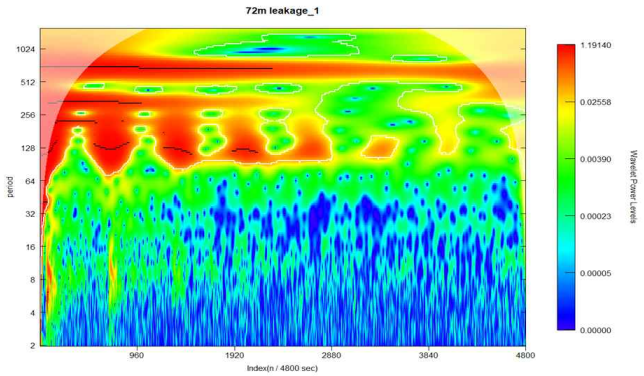
[그림 3.7] 솔레노이드 밸브 개방에 따른 실험관망 #1에서의 압력주입실험

[그림 3-7]와 같은 시계열자료는 수압의 원자료로 변동특성을 빈도별로 분석해서 육안으로 이해하는데는 한계가 있다 따라서 전장에서 기술한 Wavelet Transform을 사용한 추가 분석을 수행하였다. [그림 3.8]의 (a)는 무누수 조건에서 Morlet wavelet을 기저함수로 해서 변환한 결과를 도식하였다.

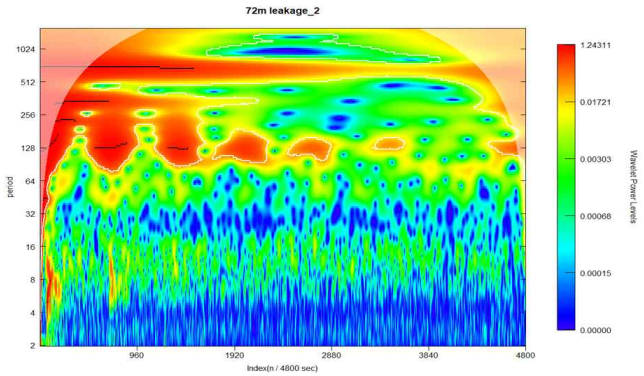
[그림 3.8] (a)의 x축은 시간영역을 나타내고 있고 1초를 4800구간으로 분할하여 표기하고 있으며 y축은 빈도 영역을 나타내고 있고 동일한 시간간격의 주기가 2에서 2000까지의 빈도를 표기하고 있다. 이 그림은 시간이 경과하면서 높은 빈도(주기가 2-32)를 가지는 신호의 크기나 낮은 빈도(주기가 64-300)을 가지는 신호의 크기가 감소하는 경향을 보이고 중간정도의 빈도(32-64)는 거의 나타나지 않고 있다. 높은빈도의 값은 초기에만 약간 감소하다가 거의 일정한 정도를 유지하면 반면 낮은 빈도의 경우는 감소하는 경향은 있지만 일정정도의 반복양상을 보이고 있다. 낮은 빈도영역의 이와 같은 반복 양상은 압력파가 상하류단을 반복하는 양상으로 설명될 수 있다. [그림 3.8] (b)는 누수조건 1의 wavelet transform 결과이다. (a)와 비교하면 높은 빈도 구간에서는 유사한 양상을 보이지만 낮은 빈도구간 중 시간축의 2800지점 이후에는 반복양상이 무 누수 조건보다 상당히 상쇄되는 경향을 보인다. 이는 누수의 효과로 상하류단으로 반복되는 압력파의 거동이 약화되는 효과를 보이는 것이다. [그림 3.8] (c)는 누수조건 2의 wavelet transform결과이다. 그림 3-11과 유사한 양상이지만 낮은 빈도 구간의 반복양상이 시간간격 1920부터 약화되는 결과를 보여주고 있다. 이는 누수조건 2(leakage 2)의 누수유량이 누수조건 1(leakage 1)의 누수유량보다 상당히 크기 때문이다.



(a) No leakage



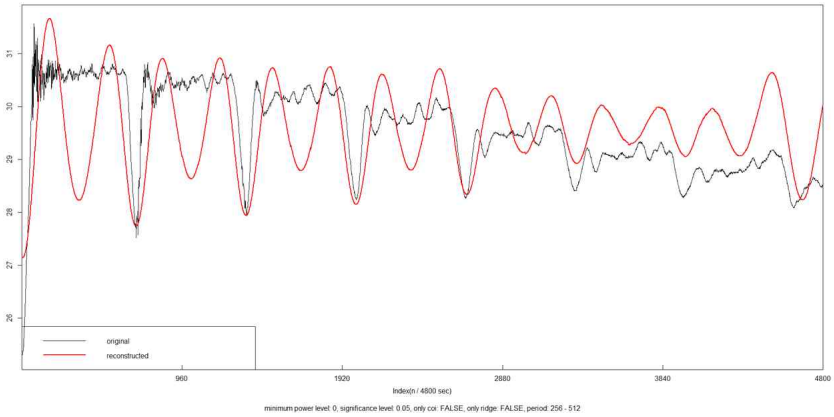
(b) 72m leakage 1



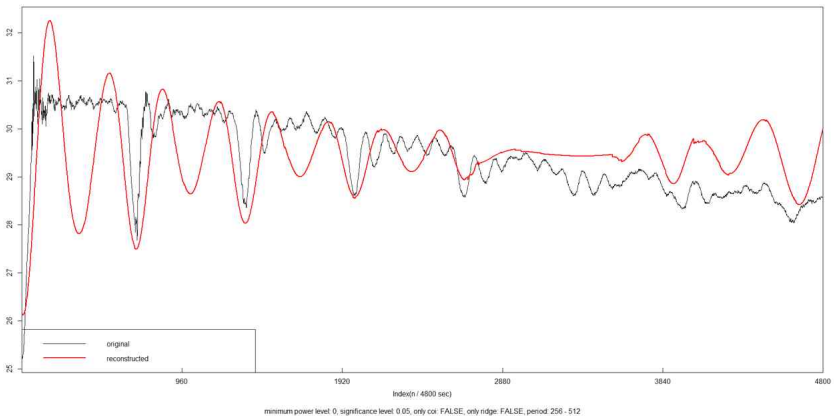
(c) 72m leakage 2

[그림 3.8] 웨이블릿 변환(Wavelet transformation) 결과

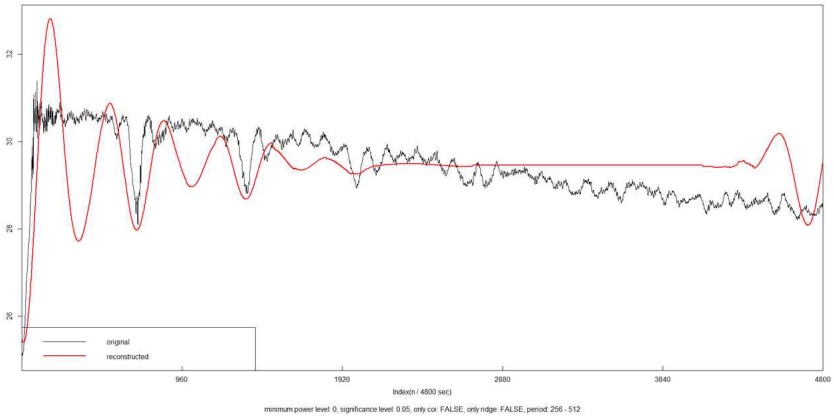
[그림 3.8]에서 누수를 판별할 수 있는 빈도의 주기가 64에서 256사이에 존재하는 것으로 나타난다. 이 중에 주요 특성의 연결성은 주기가 256에서 512사이에 나타나 있어서 wavelet transform 분석을 통해서 특정 주기의 신호를 재구성하여서 다시 표현하였다. 이 결과를 [그림 3.9]에 표시하였고, 빨간색으로 표기하였다. 이 결과를 보면 모든 시간대에 일정한 양상의 반복신호가 나타나는 것으로 표기되었다. [그림 3.9]의 (b)에 보이는 바와 같이 누수조건 1에서는 2500시간 단위에서 주기적인 거동이 사라지는 현상이 관측되었는데 이는 누수조건의 영향으로 판단된다. 그림 (c)는 누수조건 2에서 주기 256과 512사이의 신호의 재구현을 표현하고 있다. 그림 (c)의 경우는 그림 (b)의 경우보다 주기적인 거동의 구현이 신속히 그리고 상대적으로 넓은 시간 영역에서 사라지는 것이 관측된다. 이는 누수조건 2가 누수조건 1보다 많은 누수량 조건으로 wavelet 신호 재 구현과정에서 누수조건의 차이가 더욱 확연하게 나타난 결과이다. 이와 같은 특정 주기신호의 재 구현을 통해서 대상 관망체제의 누수의 유무를 객관적으로 판단할 수 있는 보다 구체적인 근거가 제시되었다.



(a) No leakge



(b) 72m leakage 1

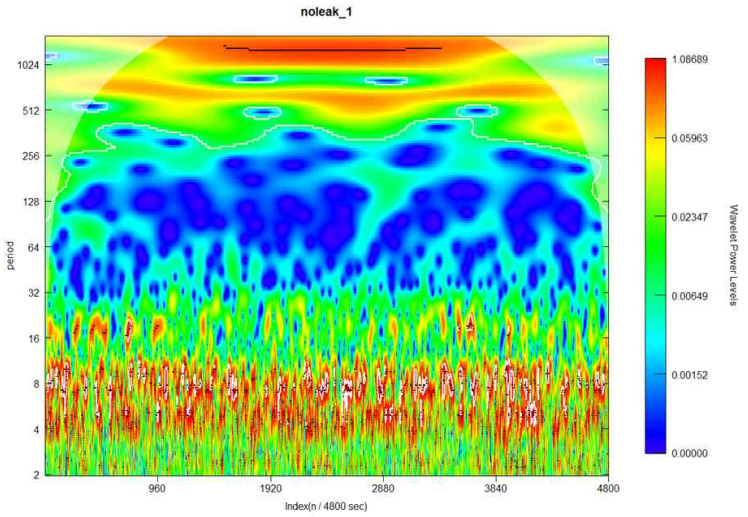


(c) 72m leakage 2

[그림 3.9] 주기 256~512에서 역웨이블릿 변환을 통한 압력신호의 재구현

다. 옥상 실험관망 #2에서의 실험결과

[그림 3.10]은 옥상 실험관망에서 누수가 발생하지 않았을 때 기준수압에서 7m 높은 압력파를 주입했을 때 획득된 압력시계열 중 7초가 경과하여 비교적 안정된 수압변동을 보이는 구간의 약 1초에 해당되는 구간의 웨이블렛 변환 결과이다. [그림 3.10]은 이상이 없는 관망의 웨이블릿 시공간 특성을 보이는 것으로 주기 8 이하의 높은 빈도영역에서와 주기 1024 이상의 아주 낮은 빈도 영역에서 높은 값을 보여주고 있다. 중간대외 높은 빈도영역인 주기 32에서 주기 1024사이에는 아주 낮은 반응을 보여주고 있다.

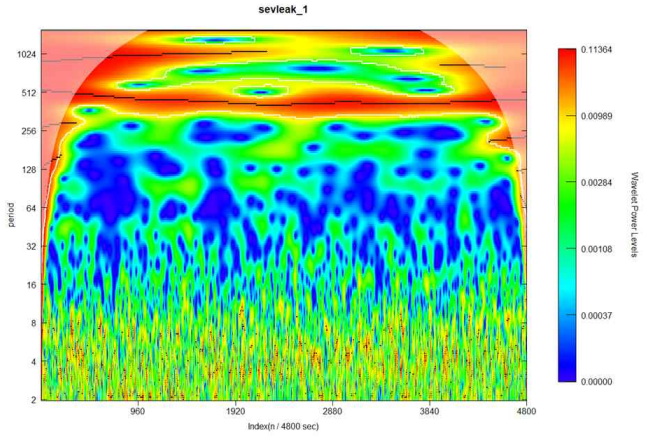


[그림 3.10] 무누수 7초 경과 후 Wavelet Transform

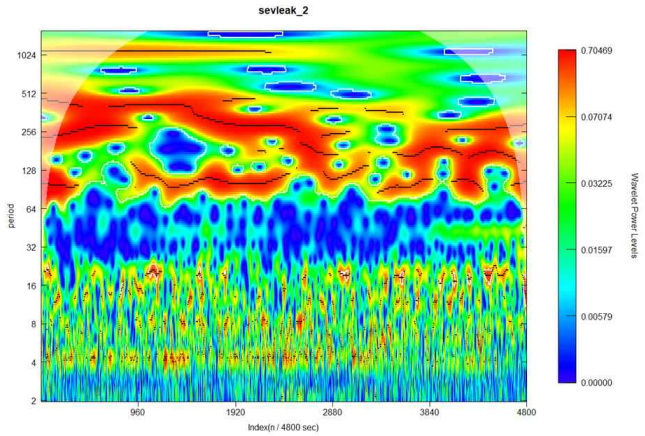
[그림 3.11]은 압력파 주입지점에서 75 m 지점에 각각 상대적으로 작고 중간 그리고 큰 (노즐) 누수를 주었을 때의 웨이블렛 변환 결과이다. 75 m 누수조건은 주기 64에서 1024영역의 반응이 누수의 크기가 커짐에 따라 크게 나타나는 경향을 보여주고 있다. 이는 주기가 0.0128초에서 0.1초 사이의 파의 반복영향을 나타내는 영역으로 누수지점과 압력파 주입지점사이의 거리가 75 m 로서 이들 사이 파의 반복양상이 0.1초 이하의 주기가 형성되는 영역과 일치한다, 즉 75m 지점과 압력파 주입지점 혹은 누수지점과 관말의 지점사이의 복합적인 파의 왕복과 간섭현상에 의한 효과를 보여주고 있다. 높은 빈도 영역(주기 4에서 16사이)에서의 반응 또한 누수의 크기가 증가함에 따라서서 높은 웨이블렛 변환이 이 영역에서 상대적으로 높은 주기에서 낮은 주기 영역대로 이동함을 관찰할 수 있다. 이는 누수의 크기가 아주 높은 빈도의 수압반응에도 공조현상을 야기하는 현상으로 설명할 수 있다.

[그림 3.12]는 압력파 주입지점에서 100 m 지점에 각각 상대적으로 작고 중간 그리고 큰 (노즐) 누수를 주었을 때의 웨이블렛 변환 결과이다. (a)의 경우 가장 작은 크기의 누수의 경우는 주기 64에서 1024영역의 반응이 제한적인 영향을 주는 것으로 나타났으며, (b)의 중간 정도의 누수일 때는 이 영역 구간에서 넓고 간헐적이지만 구분되는 반응으로 (c)의 높은 누수 조건에서는 대상 영역에서 연결성이 더욱 강화된 변환결과를 얻을 수 있다. 또한 높은 빈도 영역인 주기 8이하에서는 누수의 크기가 커질수록 반응의 약화 정도가 뚜렷하게 약화되는 현상이 나타났다.

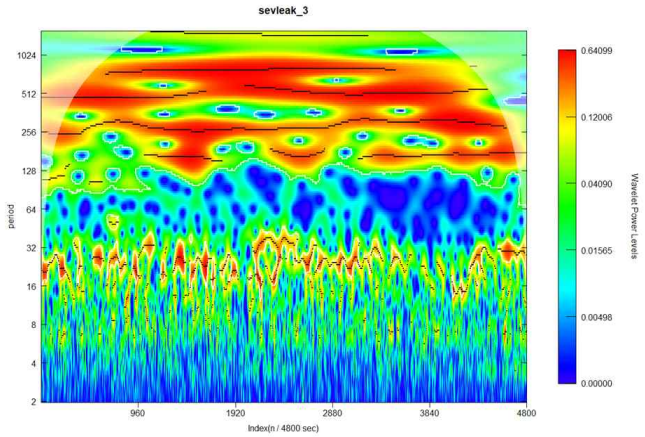
[그림 3.13]은 압력파 주입지점에서 150 m 지점에 각각 상대적으로 작고 중간 그리고 큰 (노즐) 누수를 주었을 때의 웨이블렛 변환 결과이다. (a) 경우 가장 작은 크기의 누수의 경우는 주기 64에서 1024영역의 반응이 영향이 거의 없는 것으로 나타났는데 이는 압력파의 주입이 거리 150 m의 작은 누수의 효과를 거의 감지하지 못하는 결과이다. (b)의 중간 정도의 누수일 때는 주기 64에서 주기 256 영역 구간에서 높고 연결성이 있는 반응으로 (c)의 높은 누수 조건에서는 주기 128에서 주기 512 영역에서 높고 연결성이 더욱 강화된 변환결과를 얻을 수 있다. 이는 먼 거리의 누수조건에서는 일정한 크기의 누수조건에서 구별되는 반응을 확보할 수 있다는 의미이다. 주기 16이하의 고빈도 영역에서도 누수가 있는 경우가 그렇지 않는 경우에 비해서 약화된 반응을 일관적으로 보이고 있다.



(a) 누수조건 1

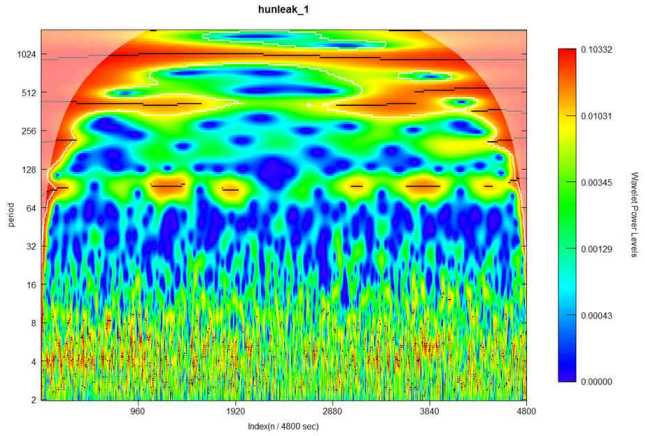


(b) 누수조건 2

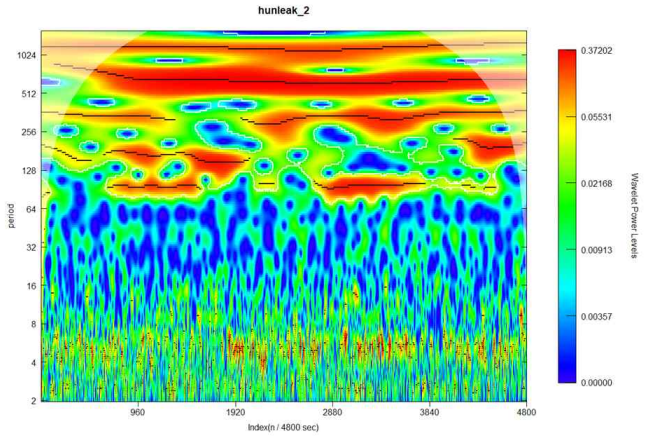


(c) 누수조건 3

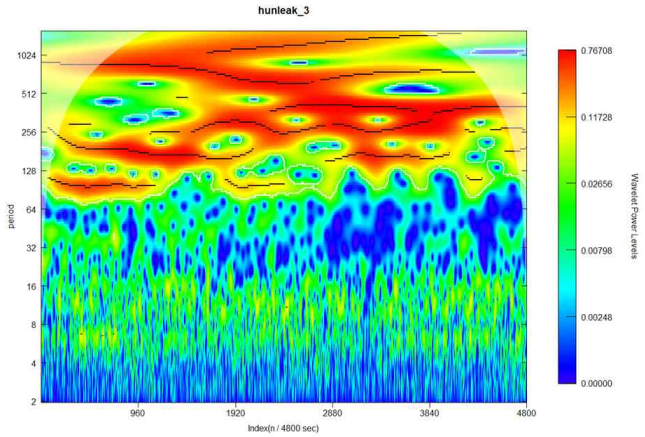
[그림 3.11] 75 m 누수조건에서 7초 경과 수 Wavelet Transformation



(a) 누수조건 1

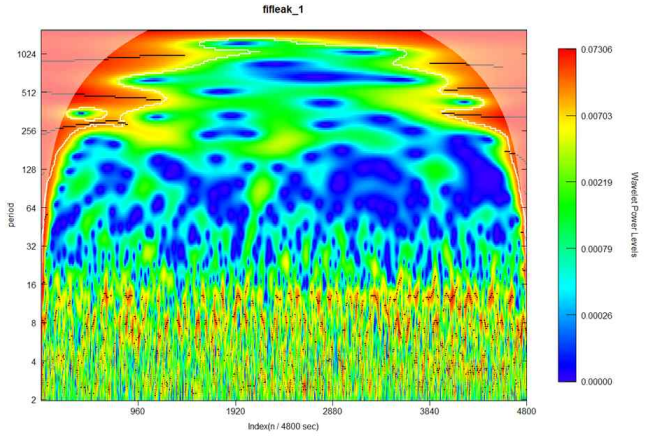


(b) 누수조건 2

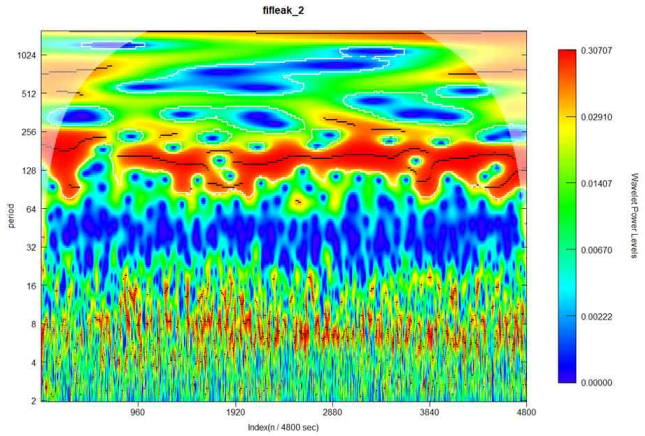


(c) 누수조건 3

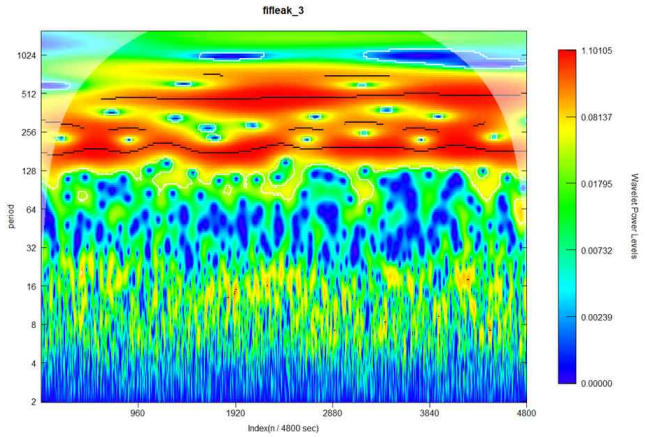
[그림 3.12] 100 m 누수조건에서 7초 경과 수 Wavelet Transformation



(a) 누수조건 1



(b) 누수조건 2



(c) 누수조건 3

[그림 3.13] 150 m 누수조건에서 7초 경과 수 Wavelet Transformation

3.3 잡음 처리를 위한 압력신호처리 방법론의 개선

이전 절들에서 고려된 압력파 주입방식의 수압 신호들은 누수를 탐지하는 영역과 기준에 일관성이 부족하다. 이는 대상 관망 시스템의 운영여건이 다양하고, 일단 압력파가 주입되고 천이류가 형성되면 수주분리 등의 현상으로 공기기포가 발생하는 경향이 있어서 반복실험의 횟수가 증가 할수록 불확실성이 증대되는 경향이 발생했다. 또한, 현장에 존재하는 대구경관과 다양한 종류의 관들의 연결 상황 그리고 관벽에 형성되어 있는 부착물이나 생물막의 발달을 고려하면 상당한 불확실성이 수압신호에 더해질 것으로 예상된다. 또한 다른 관종과 관경 관두께 등의 조합은 압력파의 전파속도에 변동을 야기함으로 획득된 신호로부터 누수위치를 판별하는 데는 더한 어려움이 있을 것으로 판단된다. 이는 획득된 수압 신호를 적절히 처리할 수 있는 방법론의 개발이 필요함을 의미하는 것으로 구체적으로는 관측된 수압신호의 잡음과 누수가 아닌 다른 원인에 대한 반응신호를 특성화해야 함을 의미한다. 실제로 국외 최근 선도 연구들은 관로내에 임의의 이산신호를 주입하는 임펄스 응답방법을 개발하고 관망 누수를 탐지 하거나(Nguyen et al., 2018), 높은 정도의 수압 잡음 상태에서 관망내의 누수 부분을 탐지하는 연구(Wang et al., 2020)도 보고되었다.

3.3.1 이론적 배경

관로에서의 수압에 교란이 생성되면 이는 관로를 따라서 압력파의 형태로 전파되는데 이는 관경, 유체의 체적탄성계수, 관재질을 나타내는 관로구성물의 탄성계수, 관의 두께와 관경의 비 등에 의해서 PE관에서는 350 m/s에서 강관에서는 1350 m/s까지 다양한 전파속도로 나타난다. 또한 강관인 경우 관내에 존재하는 공기기포의 함양이 유체의 전체체적의 0.01% 인 경우 유속은 829.93 m/s, 0.1%인 경우 유속은 311.23 m/s, 1% 인 경우는 유속을 100.9 m/s로 감소한다. 이와 같은 불확실성을 압력신호에 첨가되어 다양한 문제의 원인이 되는데 이를 해결 방안은 전년도 연구결과에 나타난 모형구조의 필터설계와 적용을 통해서 수행되었다. 이를 위해서 유한 임펄스 응답 필터를 특성선 방법의 유효 신호와 연계하고 설계하였다.

필터를 설계하는 기본 원리는 빈도응답 방식의 푸리어 변환 원리를 이용하는데 그 기본 수식은 다음과 같다.

$$F(x*h) = F(x) \bullet F(h)$$

여기서, $F(x)$는 입력 신호 x의 빈도영역 표현을 의미하고 $F(h)$는 필터의 빈도영역 표현을 의미한다. $F(x*h)$는 합성된 신호의 빈도영역의 표현을 의미한다. 이를 시간상에서 표현하면 다음과 같이 나타난다.

$$y(n) = x(n)*h(n)$$

여기서, x(n), h(n), 그리고 y(n)은 시간상의 입력, 필터, 출력을 의미한다.

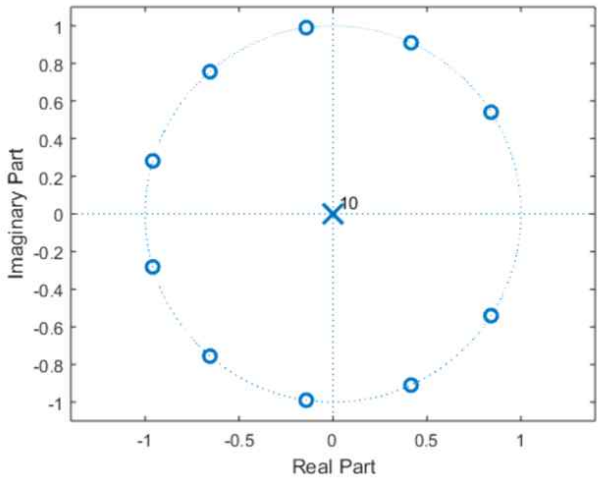
필터의 설계를 위해서 널리 쓰이는 신호처리방법론인 Z 변환과 이동 평균 필터를 사용하면 다음과 같이 나타나는데,

$$Y(z) = \left(\frac{1}{L}\sum_{k=0}^{L-1} z^{-k}\right) X(z)$$

여기서, z는 빈도영역을 의미하는 것이다.

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{L}\sum_{k=0}^{L-1} z^{-k}$$

여기서, z변환 필터의 H(z)는 필터의 빈도영역 표현이다.

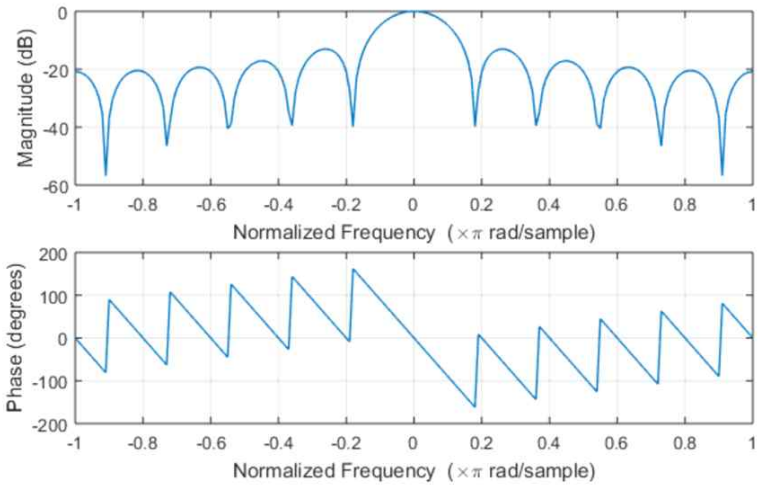


[그림 3.14] 11차 L sampled 필터의 Pole-Zero Plot

아래의 식은 출력과 입력비의 필터가 z변환의 backshift작동자로 작용하는 과정을 나타내고 있다.

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} + \cdots + b_n z^{-n}}{a_0 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + \cdots + a_m z^{-m}}$$

[그림 3.14]는 11차 L sampled filter의 Pole-zero 그림은 보여주고 있는데 이는 위의 식에서 order가 11일 때 복소수의 해를 도식한 결과이다. 아래의 그림은 11차 L sampled filter의 정규화된 빈도영역에서 크기와 위상의 분포를 보여주고 있다.



[그림 3.15] 11차 L sampled filter의 정규화 빈도의 크기(Magnitude)와 위상(Phase)

3.3.2 압력신호처리 방법론의 적용 및 토의

압력신호처리 방법론의 적용은 다음과 같은 절차를 통해서 수행된다.

(1) 대상관망 체제의 천이류 해석을 통해서 압력파 주입 누수조건시 수압의 감쇄 특성을 파악하고 이를 수압감쇄 시간특성으로 규명하고 분리한다.

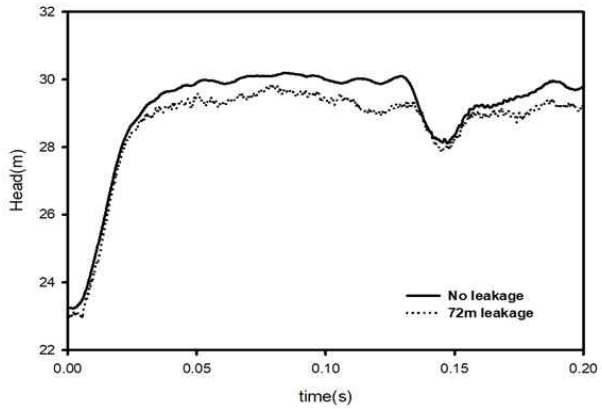
(2) 대상관망 체제에서 수압주입 실험을 실시하고 압력을 관측한다. 획득된 압력 신호들을 분석하여 무누수 관망과 누수관망의 수압 잡음 특성을 분석한다. 이를 위해서 압력신호를 푸리어 전환하여 대상 시스템의 빈도상의 수압 잡음 특성을 정의한다.

(3) 이론적으로 규명한 특성과 실험적인 획득 특성의 상사관계를 고려하기 의해서 SNR(Signal to Noise Ratio)의 특성을 규명한다. 이를 토대로 실제 관망에서 활용될 수 있는 원시유한응답 피터(Crude Finite Impulse Filter) 혹은 이동평균 필터를 설계한다.

(4) 누수 압력신호의 수압변동 특성을 분석하는 프로그램을 구성하여 L sampled 필

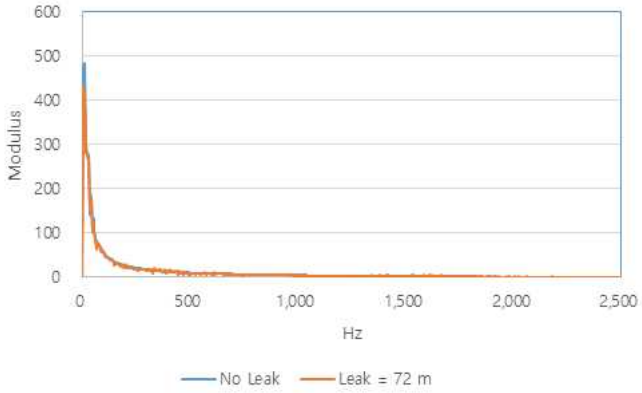
터의 누수압력신호를 적용하고 실제자료를 사용한 누수지점을 예측한다.

위의 과정에 사용된 원시 수압 자료는 다음의 그림과 같다.



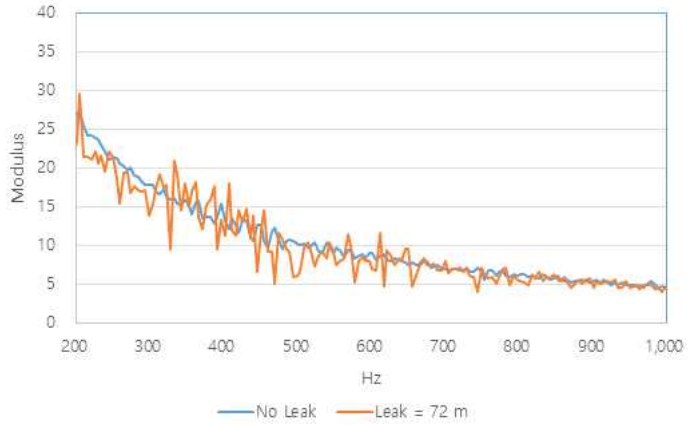
[그림 3.16] 수압 잡음처리 기법의 적용을 위한 수압(무누수 및 누수)자료

[그림 3.17]은 [그림 3.16]에 나타난 수압 신호를 푸리에 변환하여 그 크기를 빈도영역에 도식한 결과이다. 두 개의 신호의 분포는 전체적으로는 유사해보이나 낮은 빈도 영역에서는 다소간 차이를 보인다. 그러나 이들 빈도 영역에서의 신호의 차이는 보다 높은 해상도를 가지면 차이를 분명하게 확인할 수 있다.



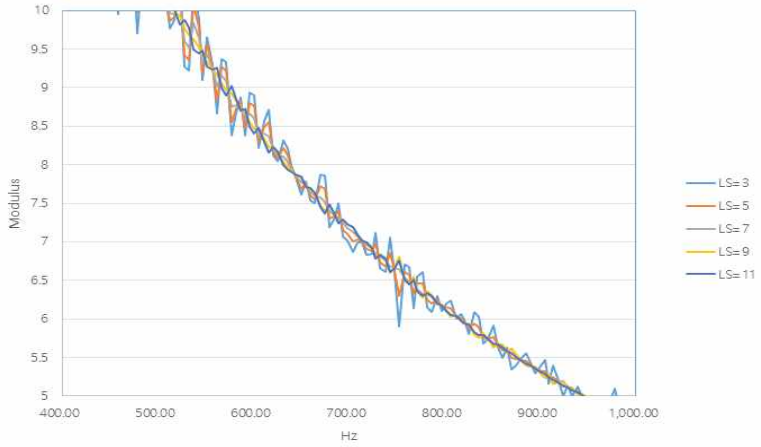
[그림 3.17] 푸리에 변환을 통한 누수와 무누수 신호의 빈도영역 분포

[그림 3.18]은 [그림 3.17]을 200 Hz에서 1000 Hz 사이의 영역에서 도시한 결과이다. 무누수 조건에 비교해서 누수조건이 보다 큰 교란이 있는데 이는 누수로 인한 와동이 수압신호에 교란을 준 결과로 해석할 수 있다.



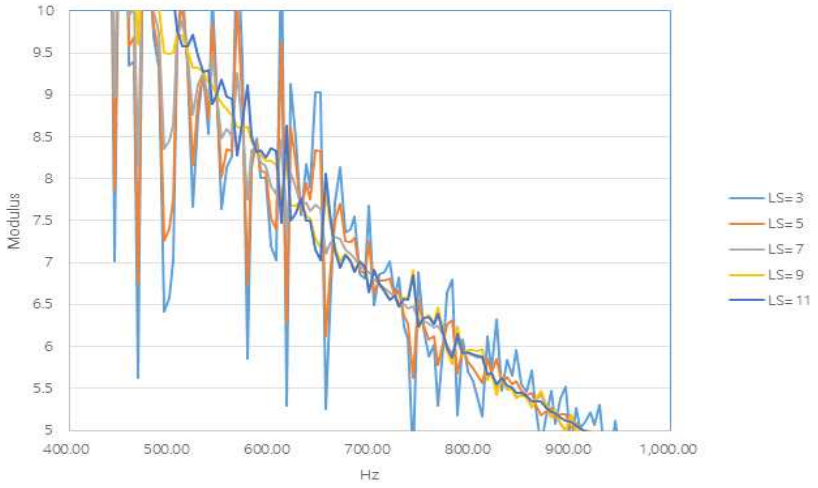
[그림 3.18] 빈도영역에서의 누수와 무누수의 변동특성

원시 유한 필터를 사용하여 두가지 상이한 수압신호를 처리하였고 이중 무누수 신호의 경우 다양한 L sampled (LS)의 수의 경우에 대한 필터링을 수행한 신호를 빈도영역에서 나타내면 [그림 3.19]와 같다. LS의 수가 증가할수록 완화된 반응이 전체적으로 보이는 경우를 확인할 수 있다.



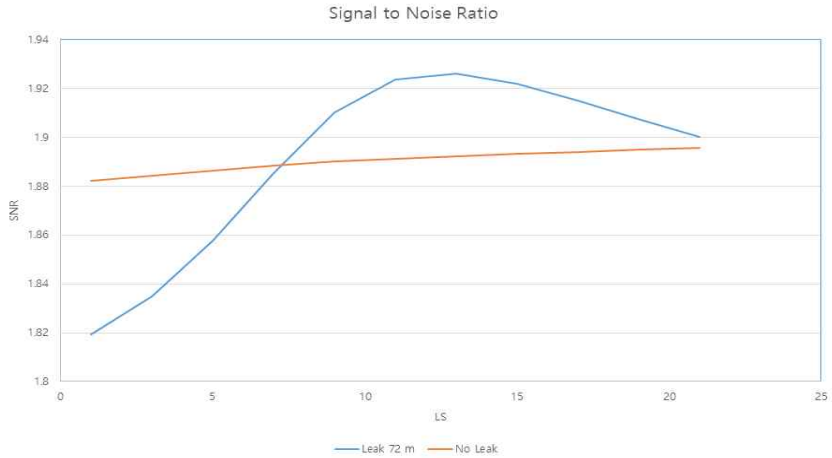
[그림 3.19] 무누수 수압신호의 다양한 L sampled 신호의 빈도영역 반응

누수 신호의 경우 다양한 LS의 수의 경우에 대한 필터링을 수행한 신호를 빈도영역에서는 아래의 그림과 같이 나타난다. 이 경우도 LS가 증가하면서 완화된 반응을 보인다.



[그림 3.20] 누수 수압신호의 다양한 L sampled 신호의 빈도영역 반응

[그림 3.19] 와 [그림 3.20] 에 나타난 필터된 신호들의 신호대잡음비(SNR)가 LS와의 관계를 살펴보면 아래의 그림과 같다. 아래의 그림에서 SNR이 LS가 1일때는 무누수가 누수에 비해서 높은 SNR을 보이지만 LS가 증가하면서 이 차이는 줄어 들고 LS가 8이 되었을때는 거의 동일하다가 이보다 크면 반대가 되는 양상을 보여주고 있다. 이는 LS를 9이상으로 설정하면 누수신호에서 생기는 잡음이 무누수의 경우와 동일하며 잡음의 영향에 상관없는 신호의 이상치를 탐지할 수 있는 특성이 도출된다는 것이다.



[그림 3.21] 누수와 무누수 신호들의 LS값에 대한 신호대 잡음비

따라서 이와 같은 기준에서 원시 유한 임펄스 필터가 설계되었고, 처리된 신호를 기반으로 반향파의 이상치를 판별하는 코드가 작성되었다. 이를 누수신호에 적용하면 누수위치의 비가 0.807로 도출되었으며 이를 전체관망의 길이 87.25m에 대입하

면 70.445 m의 누수위치가 산정되었다. 이는 실제 누수위치 72.5 m에 비교하면 오차가 2.35%에 해당되는 예측결과이다. 또한 두 번째 반향파의 시간간격수인 649에 관측 간격인 0.0002 초와 관망의 실제길이 87.25 m를 조합하면 실제 압력파의 전파속도가 1344.27 m/s로 산정되었다.

위와 같은 과정을 상이한 LS 필터에 적용하면 성공적인 누수탐지의 LS는 11 15 19 21 등으로 나타났는데, 이는 SNR이 최고치에 근접한 이후 성공적인 누수탐지가 수행될 수 있다는 것을 의미하는 것으로 개발된 방법론이 잡음에 오염된 수압신호를 적절히 처리해서 관망 누수의 예측능을 향상 시켜줄 수 있다는 것을 의미한다.

3.4 압력파 발생장치 적용 가이드라인

3.4.1 이론적 배경해석

압력파 발생장치를 적용해서 누수의 위치를 찾아내는 알고리즘에는 관망 내에서 압력파의 전파속도가 일정하다는 기본적인 가정을 전제로 수행된다. 그러나 실제 관망에는 이와 같은 가정이 충족되지 못하는 경우가 있는데 이는 실험실관망과는 달리 현장 관망에서는 다양한 불확실성이 존재하기 때문이다. 실제로 현장관은 길이를 비롯하여 연결 상태, 노후도 등의 정보가 도심정보시스템(Urban Information System)에 기록되어 있는 수치와 불일치하는 경우가 있다. 이는 해석 알고리즘을 적용할시 해석 결과의 모호함을 동반하게 하는 주요 이유이다. 관망재원 이외의 가장 중요한 역할을 하는 불확실성은 관망내의 공기 기포의 존재이다. 관망 내의 공기 기포는 관망의 밸브 개폐 운영시 발생하는 수격압에서 수주 분리 등의 현상으로 기포가 발생될 수 있고 상대적으로 높은 위치에 존재하고 있다가 관내의 압력파가 전파되는 현상에 영향을 줄 수 있다. 사실상 관망의 재료가 주철관 PE등의 불투명 재료로 구성되어 있어서 공기기포의 존재여부는 사전에 파악하기가 난해한 현실이다. 압력파의 전파속도와 공기기포의 정도에 따른 상관해석은 다음과 같이 나타난다.

가. 압력파의 전파속도

관수로에서 선형 운동량 방정식을 적용하고 연속방정식을 적용하여 미소 체적의 변동항을 무시하는 가정을 도입하면 다음과 같은 관계가 도출된다.

$$a^2 = \frac{\triangle p/\rho}{\triangle A/A + \triangle p/\rho}$$

여기서 $\triangle p$와 $\triangle A$는 천이류의 발생으로 기인된 미소 압력의 변동치와 관로의 미소 단면적의 변동치를 의미한다. 유체의 체적 탄성계수 K는 다음과 같이 정의되는데,

$$K = \frac{\triangle p}{\triangle \rho/\rho} = -\frac{\triangle p}{\triangle V/V}$$

여기서 $\triangle V/V$는 체적변동 분율을 의미한다. 체적탄성계수의 정의를 도입하면 위의 수식은 다음과 같이 나타난다.

$$a^2 = \frac{K/\rho}{1 + K/A(\triangle A/\triangle p)}$$

위의 수식에서 관경이 두꺼운 경우 $\triangle A/\triangle p$가 매우 작게 나타나며, 이 경우 파속도 $a = \sqrt{K/\rho}$로 나타난다. 탄성물성을 가진 관수로의 반 실린더 형상의 힘의 균형을 고려해서, 압력의 변화로 기인된 반단면 면적의 변동은 다음과 같이 나타나는데

$$\triangle A = \triangle p \pi D^3/(4eE)$$

이식을 면적 A와 $\triangle p$으로 나누면 다음과 같은 관계식이 된다.

$$\frac{\triangle A}{A \triangle p} = \frac{D}{Ee}$$

위 수식을 압력파의 전파속도 제곱의 수식과 조합하면 다음과 같은 압력파 전파 속도 수식이 도출된다.

$$a = \sqrt{\frac{K/\rho}{1 + (K/E)(D/e)}}$$

나. 공기유입 효과

만약 관로의 유체 안에 작은 양의 기체가 들어가 있거나 혹은 이 기체가 유체와 분리되는 상황에도 관로내의 파속도는 상당한 변동을 일으킨다. Kobori나 Pearsall의 계산 결과와 실험 결과도 아주 작은 공기방울의 존재도 상당한 파속도의 감소를 유발하는 것으로 확인되었다. 계산을 위해서는 관수로에 공기가 균등하게 분포되어 있는 것으로 가정하고 제어체적에 대해서 관계식을 도출할 수 있다. 만약 유체의 전체의 체적이 V이고 이것이 액체의 체적인 Vliq과 기체의 체적인 Vg의 합으로 표현하면, 압력의 변동으로 인한 체적의 변동은 다음과 같은 식으로 나타난다.

$$\triangle V = \triangle V_{liq} + \triangle V_g$$

여기서, 각각의 요소에 대한 체적 탄성계수는 다음과 같이 나타난다.

$$K_{liq} = - \frac{\triangle p}{\triangle V_{liq} / V_{liq}}$$

그리고

$$K_g = - \frac{\triangle p}{\triangle V_g / V_g}$$

위의 두 식을 조합하면 다음과 같은 체적탄성계수의 수식이 도출된다.

$$K = \frac{K_{liq}}{1 + (V_g / V)(K_{liq} / K_g - 1)}$$

그리고 두 유체의 혼합된 밀도는 다음과 같이 나타난다.

$$\rho = \rho_g \frac{V_g}{V} + \rho_{liq} \frac{V_{liq}}{V}$$

만약에 관로벽면의 탄성효과가 크지 않을때는 이 효과를 무시하고 관로내의 파속도의 크기는 다음식과 같이 나타난다.

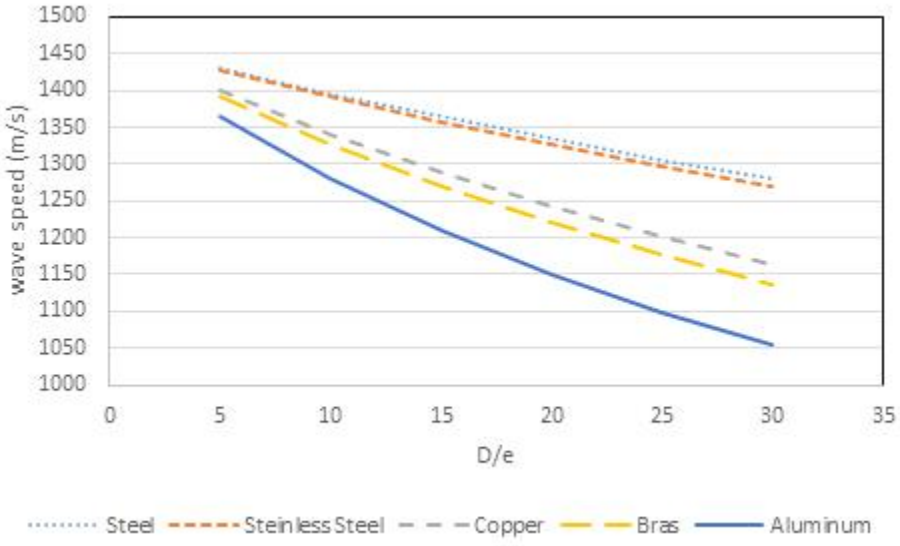
$$a = \sqrt{\frac{K}{\rho}}$$

관로를 구성하는 물질의 탄성계수와 관경, 관두께 등을 고려한 공기가 유입된 파속도의 전파속도는 다음과 같이 나타난다.

$$a = \sqrt{\frac{K_{liq} / \rho}{1 + K_{liq} D / Ee + (mRT / p)[(K_{liq} / p) - 1]}}$$

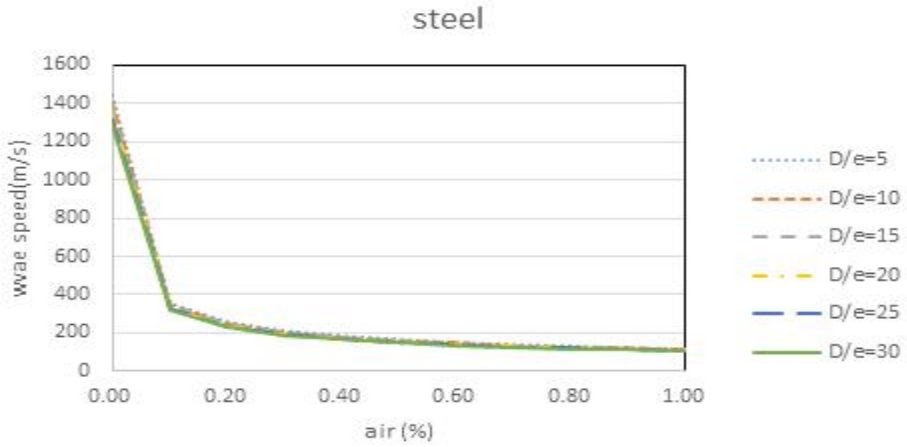
여기서 m은 공기의 질량, p는 압력, R은 가스 상수, T는 절대온도를 의미한다.

[그림 3.22]는 다양한 알루미늄에서 강관까지 관종의 관에서 직경과 관두께의 비율이 5에서 30사이의 범위에 대한 파속도의 분포를 보여주고 있다. 이는 최고 1430 m/s에서 최저 1050 m/s에 분포되어 있는데 관종과 관의 재원에 따라 파속도가 상당한 변화가 있다는 것을 의미한다.

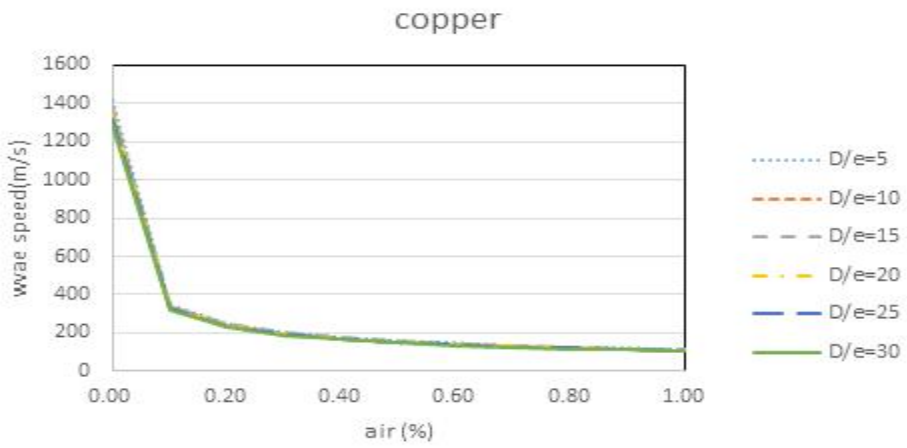


[그림 3.22] 다양한 관종(강철, 스텐레스 스틸, 구리, 황동, 알루미늄)에서 다양한 관경과 관두께 비에 따른 압력파의 전파속도

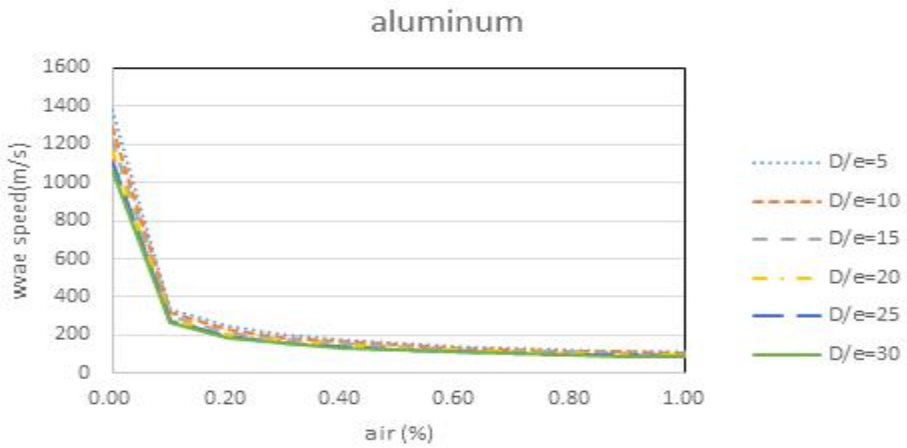
아래의 그림은 각각 강관, 구리관, 알루미늄 관에서의 다양한 직경과 두께의 비(D/e)에서 관안에 포함되어 있는 공기가 0%에서 1%의 체적비로 증가함에 따라서 나타나는 파속도의 변동을 보여주고 있다. 관의 종류와 관 직경과 두께 비의 변동요소보다 공기의 포함비율에 따른 파속도의 변동폭이 아주 크게 나타나고 있는 것을 확인할 수 있다. 즉, 관안에 공기의 존재가 1%라는 작은 정도임에도 파속도의 변동요소는 10배 정도 느려지는 현상이 관종에 상관없이 동일하게 일어나는 것을 확인할 수 있다.



(a) 강철관



(b) 구리관



(c) 알루미늄관

[그림 3.23] 다양한 관경 및 관두께비에서의 관내의 공기기포의 비율에 따른 압력파의 전파속도

3.4.2 적용절차 가이드라인

압력파 변동의 시각적, 계산적 근거로 누수위치 계산 알고리즘의 적용 가이드라인을 요약하면 다음과 같다.

(1) 대상관망의 기하학적 형상을 파악한다. 대상관망의 저수조 탱크, 각종 제어밸브, 사수구, 이토밸브 등의 위치와 재원을 파악한다.

(2) 대상관망의 직경, 재질, 두께 등의 정보를 기반으로 대상관망의 압력파 전파속도를 계산한다.

(3) 관망의 상류단과 하류단의 경계점의 중간지점을 선택하여 압력파 주입을 위한 tab을 설치하고 인접한 지점에 압력을 측정할 수 있는 압력측정 tab을 설치한다.

(4) 관망의 압력을 측정하고 압력이 천이상태이면 정상상태의 압력이 될 때까지 충분한 시간을 대기한 후 실험을 수행한다.

(5) 압력파 주입기를 압력 tab에 연결하고 압력파 주입기의 압력을 대상관망의 압보다 약간 작게(5-7m)를 설정하여 밸브를 개방하여 대상관망의 물이 압력파 주입기로 소량 들어오게 운영한다. 이 과정을 통해서 연결부에 존재할 수 있는 공기를 제거한다.

(6) 연결부분의 밸브를 잠근후, 대상관망의 정상상태 압력보다 1 bar 혹은 10 m 높은 수두를 압력파 주입기의 압력으로 설정하여 질소가스탱크의 압력을 조정한다.

(7) 압력파 주입기의 밸브를 급개방하여 대상관망에 압력을 주입한다.

(8) 계산된 대상관망의 압력파 전파속도를 사용하여 주입된 압력파가 양측경계단에 도착하고 반사되어 압력파 주입기 인근에 위치한 수압센서에 돌아오는 시간 이상의 시간간격 동안 수압측정을 실시한다.

(9) 관측된 압력파의 시계열을 확보하고 이 시계열의 변동차를 도식화 한다.

(10) 도식화한 그림에서 양측 경계단사이의 구간에서 수압이 감소하다가 증가하는

변곡지점의 시간 t를 확인한 후, 이 지점까지의 시간을 측정하고 이를 다음과 같은 수식에 대입하여 누수지점까지의 거리(L)를 계산한다.

$$L = \frac{at}{2}$$

여기서, a는 압력파의 전파속도이다.

(11) 만약 수압주입지점과 양측 경계지점 사이의 이상경계조건(이토밸브, 사수구)이 없으면, 변곡지점 t는 수압의 1차 미분값이 음의 값에서 양의 값으로 변동하는 지점으로 계산적으로는 다음과 같은 방식으로 추출될 수 있다.

$\frac{\partial H}{\partial t}_{i+1} = \frac{H_{i+1} - H_i}{\triangle t}$ 이 양수이고 $\frac{\partial H}{\partial t}_{i-1} = \frac{H_i - H_{i-1}}{\triangle t}$ 이 음수인 경우 시간 i는 누수 시간에 해당된다.

(12) 과정 (11)에서 계산된 값이 복수인 경우에는 대상관망의 알려지지 않은 경계조건이 존재하거나, 누수가 복수인 경우이다.

3.4.3 기포가 존재하는 관에서의 적용절차 가이드라인

현장관망에서 기포가 존재하는 경우에는 전 절에 기술된 일반적인 압력파 발생장치 적용 가이드라인을 직접적으로 적용하는 방안에 불확실성이 존재한다. 이는 적용 가이드라인 중 대상관망의 직경, 재질, 두께 등의 정보를 기반으로 대상관망의 압력파 전파속도를 계산하는 (2)번 과정에서 압력파의 전파속도를 계산하는 식에서 공기와 물이 혼합된 유체의 밀도를 고려하지 못한 결과이다. 그러나 현장관망 이든 실험실 관망이든 관 안에 존재하는 기포의 유체 중에 존재하는 정확한 분율을 계산하거나 추정 혹은 측정하는 방법론이나 기기가 없는 상태에서 압력파 전파속도를 직접적으로 적용하는 것은 현실적으로 곤란하다. 따라서 공기가 존재하는 경우 전술한 가이드라인의 직접적인 적용보다는 이를 보완한 방법론이 필요하며 이는 다음과 같이 정리될 수 있다.

(1) 대상관망의 기하학적 형상을 파악한다. 대상관망의 저수조 탱크, 각종 제어밸브, 사수구, 이토밸브 등의 위치와 재원을 파악한다.

(2) 예비실험을 위한 압력파의 주입을 위한 실험지점을 설정한다. 이 지점의 설정은 누수위치와는 관계가 없고 저수조나 탱크로부터 압력파가 반사되어 오는 충분한 거리를 고려하여 설정한다. 또한 실험의 편이 등 현장 여건도 고려될 수 있다.

(3) 파악된 관망의 저수조나 탱크의 위치와 압력파 발생장치에서 압력을 주입하는 지점사이의 거리를 계산한다.

(4) 관망의 압력을 측정하고 압력이 천이상태이면 정상상태의 압력이 될 때까지 충분한 시간을 대기한다.

(5) 압력파 주입기를 압력 tab에 연결하고 압력파 주입기의 압력을 대상관망의 압보다 약간 작게(5-7m)를 설정하여 밸브를 개방하여 대상관망의 물이 압력파 주입기로 소량 들어오게 운영한다. 이 과정을 통해서 연결부에 존재할 수 있는 공기를 제거한다.

(6) 연결부분의 밸브를 잠근 후, 대상관망의 정상상태 압력보다 1 bar혹은 10 m 높은 수두를 압력파 주입기의 압력으로 설정하여 질소가스탱크의 압력을 조정한다.

(7) 압력파 주입기의 밸브를 급 개방하여 대상관망에 압력을 주입한다. 그리고 설치된 압력께로부터 압력파가 저수조나 탱크에 도달한 후 반사되어 오는 시간 보다 약 15배 초과하는 시간까지 압력을 측정한다.

(8) 관측된 압력파를 분석하여 압력파가 확연하게 감쇄되는 지점을 파악하고 이로부터 반사파가 돌아오는 시간 tr을 측정한다. 압력파가 확연히 감쇄되는 지점을 저수조나 탱크 까지의 거리(L)이라하면 압력파의 전파속도 a_r는 다음과 같은 수식으로 결정될 수 있다.

$$a_r = \frac{L^*2}{t_r}$$

위 식에 의해 계산된 압력파의 전파속도가 전절에서 계산된 압력파의 전파속도보다 확연히 작을 경우는 관망에 공기 기포가 존재하는 경우로 판단할 수 있다.

(9) 위 식에 의해 계산된 압력파의 전파속도는 관종과 관직경 관두께의 비에 따라서 [그림 3.23]을 참조해서 관 안에 존재한고 있는 공기 기포의 유체구성비를 추정할 수 있다.

(10) 누수 탐지를 위한 실험지점을 7-2절에 기술한 가이드라인에 따라서 다시 설정

하고 압력파를 주입한 후 관측된 압력파의 시계열을 확보하고 이 시계열의 변동차를 도식화 한다.

(11) 도식화한 그림에서 양측 경계단사이의 구간에서 수압이 감소하다가 증가하는 변곡지점의 시간 t를 확인한 후, 이 지점까지의 시간을 측정하고 이를 다음과 같은 수식에 대입하여 누수지점까지의 거리(L)를 계산한다.

$$L = \frac{a_r t}{2}$$

(12) 만약 수압주입지점과 양측 경계지점 사이의 이상경계조건(이토밸브, 사수구)이 없으면, 변곡지점 t는 수압의 1차 미분값이 음의 값에서 양의 값으로 변동하는 지점으로 계산적으로는 다음과 같은 방식으로 추출될 수 있다.

$\frac{\partial H}{\partial t}_{i+1} = \frac{H_{i+1} - H_i}{\triangle t}$ 이 양수이고 $\frac{\partial H}{\partial t}_{i-1} = \frac{H_i - H_{i-1}}{\triangle t}$ 이 음수인 경우 시간 i는 누수 시간에 해당된다.

(13) 과정 (10)에서 압력파 주입과정에 부주의로 과정 (11)에서 사용된 파속도가 변형될 가능성이 있으므로 과정 (11)의 식을 주의해서 적용한다. 이 과정에서 어려움이 있으면 전 절의 식과 과정 (11)의 식을 동시에 적용하여 압력파의 신호를 해석하는 과정도 추가적으로 고려해볼 수 있다. 그러나 이와 같은 과정은 현장 관망의 여건에 따라서 변동할 수 있는 가능성이 있으며, 이들을 모두 고려하여 전 절과 본 절에서 절에 기술된 과정을 탄력적으로 적용할 필요가 있다.

제 4 장 광역상수도 스마트 운영감시 방안

광역상수도 도송수관로의 스마트 운영관리를 위해서는 누수감시를 위한 모형의 개발뿐만 아니라, 실제 현장에 계측기를 설치하고 운용하기 위한 전반적인 기술적 검토가 필요하다. 또한 실제 관 파손사고의 발생과 같은 긴급상황에 대처하기 위한 인프라의 구축이 요구된다. 최근들어 정부의 그린뉴딜(Green Newdeal) 정책의 실행으로 광역상수도 운영관리에 스마트 물관리(Smart Water Management) 사업이 시행되고 있으며, 향후 본 사업의 효과분석을 위한 사회경제학적 또는 기술적인 평가방법이 요구된다. 따라서 본 연구에서는 광역상수도 스마트 물관리 도입 시 예상되는 정량적인 효과분석을 위한 지표를 개발하고자 하였다. 또한 광역상수도 스마트 물관리 감시체계를 효과적으로 구축하기 위하여 유량계, 압력계 등의 계측기 설치기준이 수반되어야 하므로 이에 대한 기준을 마련하고자 하였다. 추가적으로 압력계의 설치위치에 따른 민감도 분석을 할 수 있는 절점법(node method) 기반의 해석모형을 개발함으로서 설계자 또는 운영자가 편리하게 압력계 설치위치를 선정할 수 있는 도구를 개발하였다. 마지막으로, 스마트 물관리 기술의 도입에도 불구하고 관로의 노후화로 인한 누수 및 파손사고의 발생은 수도시설물 운영관리에서 피할 수 없는 것이 현실이다. 따라서 본 연구에서는 관로사고의 발생 시 일련의 배수-복구-통수 작업 등으로 인해 발생되는 단수시간을 최소화 하기 위하여 배수시간 산정 수치해석 모형과 이를 이용한 광역상수도 관로상 제수밸브 및 배수밸브의 적정한 위치선정 기법을 제시하고자 하였으며, 세부적인 연구개발 결과를 살펴보면 다음과 같다.

4.1 스마트 운영감시 효과분석 지표 개발

인공지능, 센서기술 등 4차산업혁명 요소기술의 혁신적 발전에 따라 광역상수도에 스마트 물관리(Smart Water Management, SWM) 기술을 도입하고자 하는 많은 시도들이 이루어지고 있다. 정보통신 및 데이터분석 기술에 기반한 스마트 물관리 기술들은 도입에 큰 비용이 소요되거나 설비에 대한 적절한 유지관리가 이루어지지 않을 경우 운영관리에서의 편익을 얻지 못할 수 있는 가능성이 존재한다. 그러나 스마트 물관리 기술의 도입으로 인해 많은 사회경제적 편익을 가져올 수 있으며, 특히 광역상수도 관로사고 감시에는 직접적인 효과를 얻을 수 있다. 따라서 본 연구에서는 스마트 물관리 기술의 도입을 전후하여 효과를 분석할 수 있는 지표를 제시하고자 한다.

4.1.1 전사적 리스크관리 자료분석

광역상수도의 누수 또는 관파손에 도입되는 스마트 운영감시 기술은 사고의 징후를 사전에 포착하거나, 사고 후 발생 여부를 빠른 시간 내에 인지하고 사고가 발생한 위치 또는 구간을 파악하는 데 중요한 기능을 수행할 수 있다. 또한 사고의 처리과정(단수작업 - 복구작업 - 통수작업)을 효과적으로 유도하여 단수시간과 피해 영향범위를 최소화하는 데 활용되어야 한다. 따라서 본 연구에서는 K-water의 전사적 리스크관리(K-water Risk Managment, KRM) 시스템에 등록되어 있는 9개의 사고발생 보고서와 9개의 사고종료 보고서에 수록된 내용들에 대한 심층적인 분석을 통하여 스마트 운영감시 효과분석 지표를 도출하고자 한다. 광역상수도와 같은 중대구경의 관로사고 발생 시 운영관리 또는 사고관리 주체는 [표 4.1]과 [표 4.2]에 검토된 바와 같은 항목에 대한 검토를 공통적으로 수행한다. 수도사고 발생 건별 특성에 따라 수용가에 대한 단수가 수반되는 지의 여부 또는 관로사고로 인한 현장 주변의 피해 유무 등에 따라 보고서에 수록하는 항목이 달라질 수 있다. 또한 단수가 수반되는 경우에는 배수, 복구, 통수 등 일련의 과정 수행에 따른 시간적 항목의 관리가 중요하게 된다. 특히 관로사고의 조기 감시는 수용가의 용수사용량이 적은 야간 시간대에 복구작업을 수행하거나 대체용수 공급을 위한 수용가 저류용량의 확보 등으로 사고의 피해를 최소화할 수 있다.

[표 4.1] KRM에 등록된 수도사고 발생보고서에 대한 분석

구분	보고항목	발생보고 건								
		(1) WJ	(2) GK	(3) BA	(4) MY	(5) GY	(6) DB	(7) GH	(8) CJ	(9) JJ
시간적 항 목	사고접수(발생)시각	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	비상운영(현장확인) 시각	○	○	○	○	○				○
	배수작업 완료(예정)시각		○							○
	복구작업 완료(예정)시각	○	○							○
	통수작업 완료(예정)시각		○							○
	용수공급 개시(예정)시각		○							
	수용가 수수확인(예정)시각		○							○
공간적 항 목	사고위치	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	단수(예상)수용가 규모	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	사고현장 피해규모	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	단선관로 유무	○	○	○	○	○	○		○	

	대체 공급(가능)량		○	○		○	○		○	
	수용가 저류용량	○	○	○		○	○		○	○
방법적 항 목	사고 최초인지방법	○	○	○	○				○	○
	사고원인(추정/조사)	○	○	○		○	○	○	○	○
	복구방법(배수/밸브/관압/심도)	○	○			○	○	○	○	○

[표 4.2] KRM에 등록된 수도사고 종료보고서에 대한 분석

구분	보고항목	종료보고 건								
		(1) GK	(2) JJ	(3) MY	(4) CJ	(5) BA	(6) DH	(7) NW	(8) BR	(9) JN
시간적 항 목	사고접수(발생)시각	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	비상운영(현장확인) 시각	○	○	○		○	○	○	○	○
	배수작업 완료(예정)시각		○						○	
	복구작업 완료(예정)시각	○	○	○	○		○	○	○	
	통수작업 완료(예정)시각		○						○	
	용수공급 개시(예정)시각		○						○	
	수용가 수수확인(예정)시각								○	
공간적 항 목	사고위치		○		○	○	○	○	○	○
	단수(예상)수용가 규모	○	○		○			○		
	사고현장 피해규모	○			○			○		
	단선관로 유무							○		
	대체 공급(가능)량	○					○	○	○	
	수용가 저류용량	○	○				○	○	○	
방법적 항 목	사고 최초인지방법		○	○		○			○	○
	사고원인(추정/조사)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	복구방법(배수/밸브/관압/심도)		○	○		○	○		○	○

4.1.2 누수감시 기술별 성능평가 인자분석

스마트 운영감시의 효과분석 지표개발을 위해서는 그동안 개발된 누수 또는 관파손 관련 기술들의 성능을 평가하는 인자들에 대한 분석이 필요하다. 먼저 누수탐지 장비들은 각각의 장단점을 보유하고 있으며, 각각의 장비들은 서로 보완적인 역할을 수행하며 누수탐지 실무에 이용되어 왔다. 각각의 누수탐지 장비들의 성능은

아래의 표와 같이 탐지범위, 탐지규모(또는 탐지유량), 탐지위치의 정확도, 탐지가능 관재질 등의 성능평가 인자에 따라 그 특성을 분류하고 있다.

[표 4.3] 누수탐지 장비별 성능평가 인자 및 유효 적용범위

방 법	탐지범위	탐지정도	정확도	탐지가능 관재질	참고문헌
청음봉	200-500 m	약 0.003 l/s	30-75 m	금속관	Rajtar & Muthiah (1997)
상관식 누수탐사기	15-2,000 m	약 0.03 l/s	<0.6 m	금속관	Hunaidi et al. (2000)
누수음 로거	요구되는 정확도와 관련	약 10 dB이상	2.5 m	금속관	-
가스주입법	1 m	제한없음	<1 m	무관함	Hunaidi et al. (2000)
지반투과 레이다	1 m	0.33 l/s	0.001 m	무관함	Hunaidi (1998)
열적외선 화상장치	온도차와 관련	온도차 0.05-0.1 ℃	0.1 mrad	무관함	-

수도관 내에서 인위적 또는 자연적으로 발생되는 압력파를 이용해 누수를 감시하는 부정류 기반 방법들은 아래의 표와 같이 탐지범위, 탐지규모(또는 탐지유량), 탐지위치의 정밀도를 성능평가 인자로 이용하고 있다.

[표 4.4] 압력파 기반 부정류 해석방법의 성능평가 인자 및 유효 적용범위

부정류 해석방법	모형검증방법	탐지범위 (관로길이,m)	탐지가능 누수(l/s)	탐지정밀도 (m)	참고문헌
역부정류 해석	실제관로	5,936	3	50	Covas et al. (2005)
역부정류 해석	실제관로	네트워크	1	-	Saldarriaga et al. (2006)
역부정류 해석	실험실 유사실제관로	272 1,280	0.12 0.35	5 20	Covas & Ramos (2010)
시간영역분석	실험실	37.2	0.01	0.38	Wang et al. (2002)
주파수영역분석	수치모형	2,000	4.73	<500	Lee et al. (2005)

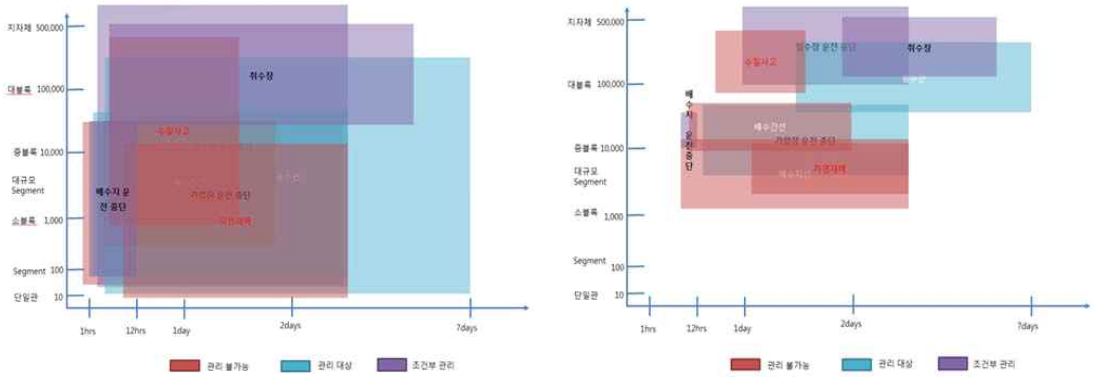
상수도시스템에서 일정시간 간격으로 취득되는 실시간 자료를 이용하는 데이터 기반 누수감시 모형의 성능평가 인자에 따라 아래의 표와 같이 정리하였다. 데이터 기반 누수감시 모형은 감지율(true positive rate, TPR), 오탐율(false positive rate, FPR), 탐지시간(detection time, DT), 탐지규모(pipe burst size), 데이터 취득간격(sampling rate) 등을 성능평가 인자로 사용함을 자료조사를 통하여 확인할 수 있다.

[표 4.5] 데이터 기반 누수감시 모형의 성능평가 인자 및 유효 적용범위

참고문헌	TPR (%)	FPR (%)	DT	Burst size (% of inflow)	Data type	Sampling rate (min)
Mounce and Machell (2006)	75	0	-	2-10%	flow	1
Mounce et al. (2010)	-	15	Several hours	-	flow	15
Ellades and Polycarpou (2012)	94.5	0	9.8 days	1.5-10%	flow	5
Romano et al. (2014)	-	8	1 hr	5-16%	flow, pressure	15
Bakker et al. (2014)	-	-	5-10 min	>20%	demand	5
Ye and Fenner (2014)	-	4	15 min	10-50%	flow	15
Lourelro et al. (2016)	80	10	30 min	-	flow	15

4.1.3 단수의 사회경제적 영향에 대한 효과분석 방법

수도관의 파손 및 누수에 의한 사회경제적에 영향에 대한 연구는 주로 단수의 여부에 초점을 맞추어 수행되어 왔다. 옥수연 등(2017)은 상수관망 피해 원인별 단수시간과 피해규모의 관계를 수립하였다. 본 연구에서는 한국수자원공사와 지방자치단체의 단수사례 수집을 통하여 단수사고를 원인별로 3개 대분류, 9개 소분류로 구분한 후 시각화를 위한 C-M-D-S(Cause-Magnitude-Duration-Share) 그래프를 제안하였다. 아래의 그림은 옥수연 등(2017)의 연구에서 제시한 C-M-D-S 그래프의 사례를 나타내고 있다.



(a) 원인별 최대-최소 C-M-D-S (b) 원인별 최대-평균 C-M-D-S

[그림 4.1] 단수원인에 대한 C-M-D-S 그래프의 적용결과

박선영 등(2015)은 구미권 광역상수도 관로복선화의 경제적 편익 분석에 공급신뢰도 개선편익과 단수방지 편익을 구분하여 추정하였다. 특히, 단수방지 편익은 생활용수와 공업용수를 구분하여, 생활용수 단수방지 편익은 단수빈도와 지속기간에 따른 한계편익을 산정하였으며, 이를 추정하는 방법은 가치평가에 활용되는 선택실험법(Choice Experiment, CE)을 사용하였다. 공업용수 단수방지 편익은 가상피해 추정법을 이용하였으며 일대일 면접조사를 통하여 수행하였다. 이렇게 계산된 생활용수와 공업용수의 평균적인 단수방지 편익은 각각 15억2천만원, 16억4천만원으로 상당히 유사한 것으로 나타났으며, 단수방지 편익은 단수시간에 따라 기하급수적으로 증가되는 것으로 나타났다.

이상과 같은 문헌조사 결과에 따라 단수의 사회경제학적 영향에 대한 연구에서는 상수관망의 운영감시 효과는 단수의 발생 유무, 단수의 규모, 단수의 지속기간, 단수의 빈도에 의해 평가됨을 확인할 수 있었다.

4.1.4 광역상수도 운영감시 지표 개발

KRM에 의한 수고사고 발생 및 완료보고서 상의 운영상 관리항목, 각종 누수탐지 장비 및 기법별 성능평가 인자, 단수의 사회경제적 영향에 대한 효과분석 문헌조사 결과에 따라 다음의 스마트 물관리를 위한 광역상수도 운영감시 지표가 제시될 수 있다.

가. 시간적 관리항목에 대한 운영감시 지표

광역상수도에 대한 스마트 물관리 기술의 도입을 통하여 사고접수(또는 발생) 시

각부터 용수공급 개시까지의 누수 및 관파손 사고를 처리하는 시간의 감소가 예상된다. 따라서 각각의 광역상수도 계통별로 다음과 같이 정의되는 '평균 누수사고 처리시간'이 운영감시 지표로 제시될 수 있다.

(1) 평균 누수사고 처리시간 : 평균 누수사고 처리시간은 개별적인 누수사고의 평균치로 정의되며 개별적인 누수사고의 처리시간은 다음과 같이 정의된다.

누수사고 처리시간(hr) = 용수공급 개시시각 - 사고접수 시각

나. 공간적 관리항목에 대한 운영감시 지표

광역상수도에 대한 스마트 물관리 기술의 도입의 목적은 누수사고로 인해 발생되는 단수를 사전에 예방함으로서 사회경제적 비용을 저감하는 데 그 목적이 있다. 따라서 '단수규모'가 운영감시 지표로 제안될 수 있다.

(2) 단수규모 : 단수규모는 단수 피해가 발생되는 수용가의 수와 단수 지속시간의 곱으로 산정될 수 있으며 다음과 같이 정의될 수 있으며, 동일한 광역상수도 계통에서 복수의 누수사고가 발생되는 경우 각각의 단수규모를 합하여 산정할 수 있다.

단수규모(전 · hr) = 단수발생 수용가수(전) × 단수 지속시간(hr)

또한 광역상수도 스마트 물관리 기술의 도입과정에서 많은 수의 계측기가 현장에 설치되어 광범위한 데이터가 수집될 것으로 예상된다. 데이터량(또는 규모)는 스마트 물관리를 위한 핵심적인 기초자료로 활용될 수 있으므로 다음의 '계측데이터 밀도'가 운영감시 지표로 제안될 수 있다.

(3) 계측데이터 밀도 : 광역상수도 계통에 설치된 계측기의 수를 광역상수도 관로길이로 나눈 값으로 정의될 수 있으며, 본 지표는 계측기 유형별로 유량계, 압력계, 밸브개도, 펌프작동 등에 대하여 각각 산정할 수 있다.

계측기 밀도(개/km) = 계측기 수(개) / 광역상수도 관로길이(km)

다. 방법적 관리항목에 대한 운영감시 지표

광역상수도에 대한 스마트 물관리 기술의 도입을 통하여 사고발생을 민원에 의한 인지보다는 운영자의 데이터 감시에 의하여 조기에 사고발생을 인지할 수 있으며, 이로 인하여 비상운영을 할 수 있는 대응시간 및 대응방법의 관점에서 보다 개선될 것으로 기대하고 있다. 따라서 '운영자의 사고 최초 인지율'이 운영감시 지표로 제안될 수 있다.

(4) 운영자 사고 최초 인지율 : 운영자 사고 최초 인지율은 전체 누수사고 건수에 대한 운영자의 최초 누수사고 인지건수로 정의되며, 현재까지 개발된 누수탐지 기술의 특성을 반영하여 소규모 누수사고는 전체 누수사고 건수에서 제외하는 것이 바람직 할 것으로 판단된다.

운영자 사고 최초 인지율(%) = (운영자의 최초 누수사고 인지건수 / 전체 누수사고 건수) × 100

스마트 물관리 기술의 비약적인 발전과 더불어 누수사고를 위치를 보다 정확히 예측하고, 보다 소량의 누수를 탐지할 수 있는 분석기술이 개발될 것으로 예상된다. 따라서 다음과 같은 '평균 감시범위', '평균 감시누수량', '누수감시 규모'가 제안될 수 있다.

(5) 평균 감시범위 : 동일한 누수감시 분석기술을 이용하는 경우에도 분석에 이용되는 데이터의 양과 질에 따라 감시범위는 변동한다. 따라서 광역상수도 관로계통에 대한 감시범위는 평균적인 감시범위로 다음과 같이 정의될 수 있다.

평균 감시범위(m) = 광역상수도 관로계통에 설치된 계측기와 분석기술로서 감시되는 누수사고 위치의 예측 범위(m)

(6) 평균 감시누수량 : 동일한 누수감시 분석기술을 이용하는 경우에도 분석에 이용되는 데이터의 양과 질에 따라 감시 누수량은 변동한다. 따라서 광역상수도 관로계통에 대한 감시누수량은 평균적인 감시누수량으로 다음과 같이 정의될 수 있다.

평균 감시누수량(㎥/hr) = 광역상수도 관로계통에 설치된 계측기와 분석기술로서 감시되는 최소 누수량(㎥/hr)

(7) 누수감시 규모 : 평균 감시누수량은 광역상수도 계통마다 상이한 유량의 규모에 따른 누수량을 설명하지 못하는 단점이 있다. 따라서 다음과 같이 누수가 발생한 관로에 평상시 흐르는 유량에 대한 비로서 누수감시의 정확도를 측정할 수 있으며, 다음과 같이 정의될 수 있다.

누수감시 규모(%) = (누수발생량(㎥/hr) / 누수발생 관로의 정상상태 유량(㎥/hr)) × 100

누수감시 분석기술은 평균 감시누수량 이상 또는 누수감시 규모 이상의 누수가 발생되는 경우 100%의 정확도를 가지고 사고여부를 예측할 수 있어야 한다. 그러나 100%의 정확도로 예측하는 것은 누수를 인지하는 한계기준을 완화시키는 방법에 의해서도 달성될 수 있다. 그러나 누수인지 한계기준을 완화시키는 경우 대량의 요경보(false alarm)을 발생시킬 수 있어, 운영자가 누수감시 시스템을 이용하는 것을 방해하는 요소로 작용한다. 따라서 '오경보율'이 운영감시 지표로 제안될 수 있다.

(8) 오경보율 : 누수감시 시스템의 총 누수경보 건수 중 실제 누수가 발생하지 않은 경보건수를 나타내며 다음과 같이 정의될 수 있다.

오경보율(%) = (오경보 건수 / 총 누수경보 건수) × 100

누수감시 시스템은 알고리즘의 견고성과 더불어 예측의 정확도를 좌우하는 것은 현장에서 수집된 데이터의 완결성에 있다. 많은 량의 데이터가 입력되는 환경에서도 데이터 품질(오결측치 등)이 저하되는 경우 누수여부를 분석하는 시스템은 오경보를 발생시킬 수 밖에 없다. 따라서 '오결측율'에 운영감시 지표로 제안될 수 있다.

(9) 오결측율 : 스마트 물관리 기술 중 하드웨어 및 통신의 견고성을 나타내는 지표로서 총 데이터수에서 오결측 데이터 수를 나타내며 다음과 같이 정의될 수 있다.

오결측율(%) = (오결측 데이터수 / 총 데이터수) × 100

4.2 관 파손사고 감시체계 구축을 위한 계측기 설치기준

광역상수도 관 파손사고를 실시간으로 감시하기 위해서는 유량과 압력을 계측할 수 있는 설비들이 전체 관로계통에 되도록 많은 수가 설치되어 있어야 한다. 반면에 무분별한 현장 계측 장비의 설치는 정보통신 장비의 특성상 전력차단, 통신불량, 자연재해 등에 의한 설비고장의 취약성이 있으며, 이는 운영관리자에게 유지관리 부담이 될 수 있다. 따라서 유량계 및 압력계는 관 파손사고 감시체계를 구축하기 위한 최적의 위치를 선정하는 것이 중요하다. 따라서 본 연구에서는 유량계 및 압력계 설치에 대한 최소한의 기준의 제시하고자 하며, 이를 지원하기 위한 절점법(node method) 기반의 관망해석 프로그램을 이용한 압력계 민감도 평가방법을 제시하고자 한다.

4.2.1 유량계 설치기준

상수도 운영관리에 있어 필수적인 모니터링 항목인 유량의 측정은 “유량계 설치 및 유지관리에 관한 지침(환경부, 2007)” 및 “유량계 설치 및 관리 기준(K-water, 2012)에 유량측정을 위한 위치선정과 측정의 정확도 확보를 위한 설치기준이 마련되어 있다. 특히 광역상수도는 수지상(tree-type network)의 관로배치를 가지고 있어 위치선정 기준을 마련하는 데 있어 복잡하지 않으며, 다음과 같은 기준을 가지고 설치하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.

(1) 취수장 또는 정수장의 유출측
(2) 지자체 수수시설(배수지 등)의 유입측
(3) 관로계통 상 저류시설(흡수정 등)이 있는 경우 유입측 및 유출측
(4) 관로계통을 구분하여 관리하고자 하는 분기지점

수지상 배치의 특성을 가지는 광역상수도는 (1) ~ (3)의 위치선정 기준을 만족하면 전체 관로계통에 대하여 연속방정식(질량보존의 법칙)의 적용을 통해 관 파손여부를 직관적으로 인지할 수 있다. 따라서 (1) ~ (3)의 기준은 유량계 설치의 필수지점으로 광역상수도 스마트 물관리(Smart Water Management, SWM) 사업 등에 포함되어져야 한다. 특히 광역상수도가 중간에 분기되어 여러 계통으로 용수를 공급하는 경우 (4)의 위치선정 기준을 이용하여 중간유량계를 설치하는 것이 관 파손사고 감시체계를 구축하는데 필수적이다. 이는 관로 상에 설치된 압력계만으로는 사고발생 구간을 예측하는 데 발생될 수 있는 예측오류를 검증하는데 주요한 데이터로 활용될 수 있기 때문이다. 유량계의 경우 시설물의 관리주체가 광역수도사업자와 지

자체로 이원화된 경우가 다수이며, 이러한 경우에도 관 파손사고 감시체계를 구축하기 위해서는 상호 간에 유량 계측 데이터를 공유할 수 있는 체계를 마련하여야 한다.

4.2.2 압력계 설치기준

관로 상 압력계 설치기준은 별도의 기준이 존재하지 않아 왔으며 수도사업자 또는 설계자의 기술적 판단에 의존하여 왔다. K-water연구원에서는 현업부서의 요청에 따라 '정확한 수압 측정을 위한 수압계 설치기준 검토' 기술지원을 2016.6월 수행하였으며, 본 기술지원 내용을 토대로 K-water 수도개발처에서는 2016.9월 '광역상수도 상시 수압모니터링 위치선정 가이드북'을 발간하여 배포하였다. 따라서 본 연구에서는 기존의 압력계 설치위치 선정기준을 활용하여 관 파손사고 감시체계 구축을 위한 세부적인 방법론을 제시하고자 한다.

가. 압력계 설치위치 관련 연구사례

압력계 설치위치 선정과 관련한 연구를 문헌상 검토를 통하여 정리하면 아래의 표와 같이 활용목적에 따라 크게 관망해석 검보정과 관망의 운영상태 감시로 나눌 수 있다. 본 연구사례 검토결과에서 알 수 있듯이 압력계 설치위치에 대한 전문가들의 의견이 다양하며 활용목적에 부합하는 관 파손사고 감시라는 활용목적에 부합하는 압력계 설치기준이 필요함을 알 수 있다.

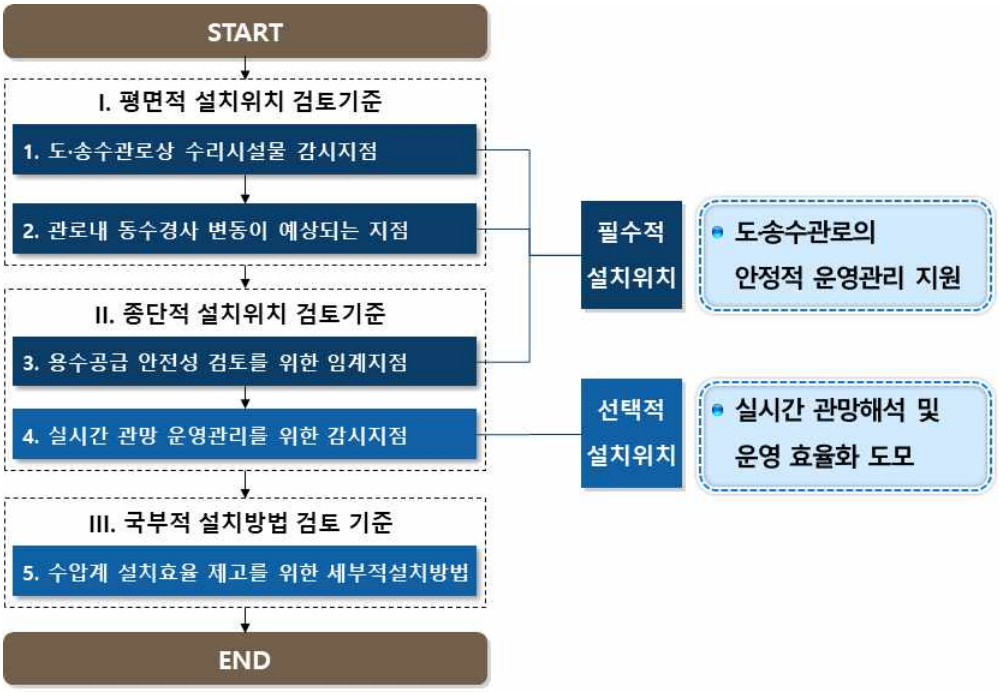
[표 4.6] 압력계 설치위치와 관련한 문헌조사 결과

활용 목적	저자명	분석방법 (or 알고리즘)	비 고
관망 해석 검보정	Walski (1983)	-	- 물 사용량이 많은 지점, 관말, 유량계 설치 지점
	De Schaetzen et al. (2000)	- 최단경로 알고리즘	- 공급원과 모든 절점의 최단경로를 구하고, 공급원에서 멀리 떨어진 지점 순으로 우선순위 부여
		- 엔트로피 이론 - 유전자 알고리즘	- 조도계수변화에 가장 민감한 지점의 조합으로 모니터링 지점 선정

관망 운영 상태 감시	Yu and Powell (1994)	- 상태변수의 공분산 행렬 동적분석 - 의사결정 트리	- 정확히 측정할 수 있는 지점에 설치
	Vitkovsky et al. (2003)	- A-optimality criterion - D-optimality criterion - 압력수두의 민감도	- 역부정류 해석 및 감지에 최적 지점 - 부정류 데이터를 이용하여 각 절점별 수두의 민감도 분석
	Farley et al. (2008)	- 이벤트에 대한 절점별 수압의 민감도	- 유입점과 임계점에서의 측정만으로는 관파손 탐지효율이 낮음
	전환돈 외 (2008)	- 영향행렬지수	- 각 지점이 다른 지점에 영향을 미치는 정도
	Do Guen Yoo et al.(2012)	- 엔트로피 이론	- 임의지점의 유량변화에 따른 모든 절점의 압력변화 정보를 엔트로피로 정의, EPANET Emitter 기능을 이용하여 압력변화 분석
	권혁재 (2013)	- 민감도 분석	- 조도계수 변화에 따른 절점압력 변화 - 유량변화에 따른 압력 변화(압력기여도)
	Fatiha Nejjari et al. (2015)	- 이벤트 발생 전후의 수두변화에 따른 민감도 분석	- 군집분석을 통해 수압계 필요 대수 조절
	Zheng Yi Wu et al. (2015)	- 유전자 알고리즘	- Darwin Sampler by Bentley - 관파손 등 수리이벤트를 가장 잘 탐지해 낼 수 있는 수압모니터링 위치 조합

나. 압력계 설치 위치 선정절차

압력계 설치위치 선정을 위한 기존에 K-water연구원에서 개발된 아래의 5단계 선정절차를 이용하여 관 파손사고 감시체계 구축을 위한 기준으로 활용하는 것이 타당하다. 단, 관 파손사고 감시를 위해서는 4단계 절차인 실시간 관망 운영관리를 위한 감시지점을 구체화하여 설치위치를 선정하는 것이 중요하다.



[그림 4.2] 관 파손사고 감시체계 구축을 위한 압력계 위치 선정절차

총 5단계의 압력계 설치위치 선정절차 중 압력계의 정도 확보를 위한 국부적 설치방법을 제외한 4개의 단계는 설치지점과 관련된 사항으로 각 기준별 구체적 내용은 아래의 표와 같다.

[표 4.7] 압력계 설치위치 기준별 세부내용

설치기준	세 부 내 용
도·송수 관로상 수리시설물 감시지점	도·송수 관로의 수리적 상태를 감시 또는 제어하는 시설물(또는 설비)에 근접하여 수압계를 설치한다. ① 수용가 수수시설(배수지 등) 유입지점 ② 유량 및 수질 계측설비 설치지점 ③ 가압시설 및 감압시설 설치지점 ④ 그 밖의 감시 및 제어시설 설치지점
관로내 동수경사의 변동이 예상되는 지점	도·송수 관로 내 동수경사(단위 연장 당 손실수두)의 변동이 예상되는 아래의 지점에 수압계를 설치한다. ① 관경, 관종 또는 매설년도가 변화하는 지점 ② 수용가 분기를 포함한 관로의 분기지점(소규모 수용가 분기 제외) ③ 그 밖의 마찰 이외의 과도한 손실수두를 발생시키는 지점

용수공급 안정성 검토를 위한 임계지점	안정적인 용수공급을 위하여 관로 내에는 최소한도의 수압이 확보되어야 하므로, 압력수두의 최소치에 대한 검토를 통하여 수압계 설치여부를 결정한다.
실시간 관망 운영관리를 위한 감시지점	실시간 관망 운영관리를 위한 선택적인 수압 감시지점은 다음에 따라 선정한다. ① 필수적인 수압계 설치 예정지점을 수압감시지점 결정에 고려하여야 한다. ② 실시간 관망 운영관리를 위한 수압계 설치지점은 기존의 필수적인 수압계 설치 예정지점간의 손실수두를 고려하여 결정한다. ③ ②항에서 선정된 수압계 설치지점은 설치환경의 적합성 및 부분적인 지형의 고저를 감안하여 설치지점을 결정한다.

압력측정치를 관망해석 검보정용으로 활용하는 경우데도 가용데이터의 정확도에 따라 아래와 같이 관망해석의 오차를 허용하고 있다. 이러한 것은 압력계 간의 간격을 조밀하게 유지하고, 압력계의 기계적 오차를 최소화 할 지라도 마찰손실공식에 반영할 수 없는 Reynolds수의 변동에 따른 조도계수의 변동성 때문이다.

[표 4.8] 관망해석 검보정에서 해석오차의 허용사례

저자명	관망해석 허용오차
Walski (1983)	- 가용한 데이터의 정확도가 높은 경우: 평균 ±1.5m (최대 ±5.0m 넘지 않음) - 가용한 데이터의 정확도가 낮은 경우: 평균 ±3.1m (최대 ±10.0m 넘지 않음)
Cesario 등 (1984)	- 실측한 압력과 모의한 값의 차가 ±3.5m~±7.0m 이내
Water Research Center in the UK (1989)	- 현장측정결과와 비교시 85%는 ±0.5m(수두손실로 ±5%) 이내, 95%는 ±0.75m(수두손실로 ±7.5%) 이내, 100% 즉 최대 ±2m(수두손실로 ±15%) 이내
Mays (1999)	- 계획단계: 상태변수(수압, 수위, 유량)의 최대편차는 10% 이내 - 운영단계: 상태변수(수압, 수위, 유량)의 최대편차는 5% 이내

4.2.3 절점법 기반 압력계 설치위치 민감도 평가

가. 압력계 민감도 평가의 필요성

이상과 같이 압력계 설치기준이 구비되어 있는 경우에도 압력계 상호간의 최소 이격거리를 결정하는 것은 상당히 어려운 실정이다. 따라서 본 연구에서는 아래의 표와 같이 상용계측기의 재현성(정밀도)에 대한 조사를 실시하였다.

[표 4.9] 상용계측기 정밀도 조사결과

계측기	모델 및 제작사	측정방법	금액	정밀도
압력계	Pressure-A	-	○○만원	±0.5~0.7%
	Pressure-B	-	○만원	±1.5%
	Pressure-C	-	○○만원	±0.25~0.5%
유량계	Flow-A	전자식	○○○만원	±0.5%
	Flow-B	초음파식	○○○○만원	±0.2~0.5%
	Flow-C	초음파식	○○○○만원	±0.5%
	Flow-D	전자식	○○○만원	±0.25~0.4%

기존의 유량법(flow method)에 기반한 관망해석 프로그램은 용수수요량(유량)을 절점에 할당한 후 관내를 흐르는 유량과 절점별 압력(또는 동수두)을 계산하는 방식을 채택하고 있다. 따라서 현장에서 측정한 압력치가 미치는 영향을 입력값으로 평가하기가 곤란한 한계를 가지고 있다. 반면, 본 연구에서 개발한 동수두법(hydraulic head method) 또는 절점법(node method)은 압력측정치를 용수수요량(유량)과 함께 압력자료를 입력자료로 활용할 수 있으므로 상용계측기로부터 계측된 유량 또는 압력이 다른 절점에 미치는 영향을 평가하는 것이 용이하다. 즉, 위의 예에서 Pressure-B의 정밀도는 ±1.5%의 기계적 오차한계를 가지고 있으므로 압력수두를 100 m로 가정하는 경우 98.5 ~ 101.5 m의 측정치의 편차는 구분할 수 없다. 따라서 인접한 지점의 압력계의 압력수두 범위 위의 압력수두 범위와 중복되는 경우 압력을 별도로 측정하는 의미가 없다. 따라서 본 연구에서는 기개발된 절점법 기반의 관망해석 방법과 이를 이용한 오차범위 분석방법에 대하여 평가하는 방법을 제시하고자 한다.

나. 절점법 기반 관망해석

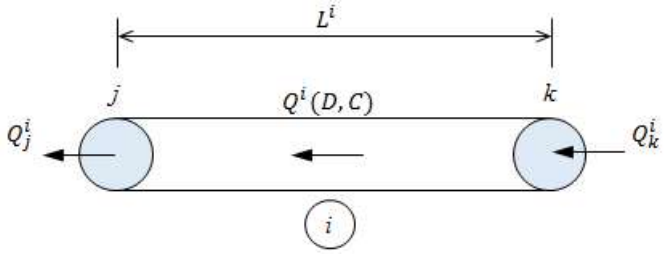
절점기반 관망해석 방법은 절점별 동수두를 미지수로 채택하여 기존의 방법과는 달리 폐합회로를 구성할 필요가 없는 장점이 있다. 본 방법은 관망해석의 입력자료

를 동수두(hydraulic head) 또는 용수수요량(water demand)의 두가지 형태로 입력이 가능함으로서 관로계통에서 관측된 유량과 압력의 측정치를 입력자료 또는 검증자료로 활용할 수 있는 장점을 가지고 있다. 본 방법은 '광역상수도 중대규모 관로사고 감시시스템 개발(1차년도)' 보고서에 서술되어 있으므로 본 절에서는 주요한 방법에 대해서만 기술하고자 한다.

본 방법에서 관로의 에너지방정식 구성요소를 아래의 그림과 같이 표시될 수 있다. 그림에서 관로의 유량 Q^i는 절점 i로부터 유출되어 절점 k를 향해 유입되는 것임을 알 수 있다. 따라서 절점으로 유입되는 유량을 (+), 절점으로부터 유출되는 유량을 (-)라고 가정하면 절점에서의 유량 Q_k^i 및 Q_j^i는 다음의 식으로 표시될 수 있다.

$$\begin{Bmatrix} Q_k^i \\ Q_j^i \end{Bmatrix} = k^i \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} H_k \\ H_j \end{Bmatrix} \quad \text{or} \quad \mathbf{Q^i = k^i H^i}$$

여기서, $\mathbf{Q^i}$는 element nodal discharge vector, $\mathbf{k^i}$는 element charateristic matrix, $\mathbf{H^i}$는 element nodal head vector로 정의된다.



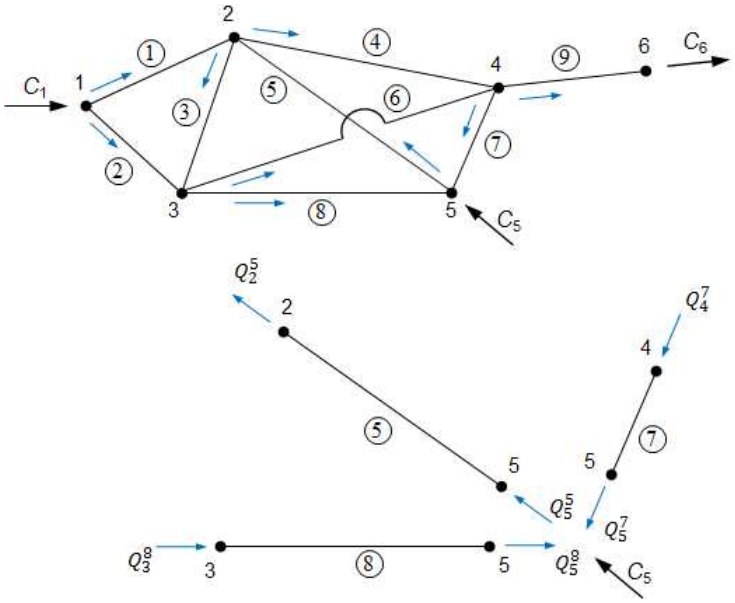
[그림 4.3] 관로의 에너지방정식 구성요소

또한 연속방정식에 대한 설명을 위해 아래의 그림과 같이 9개의 관로와 6개의 절점으로 이루어진 관로시스템을 고려하면, 절점 5에서의 연속방정식을 설명하기 위하여 절점 5와 연결되는 관로 5, 7, 8을 분해하여 도식화한 그림에 대하여 연속방정식을 적용하면 다음과 같다.

$$Q_5^5 + Q_5^7 + Q_5^8 = C_5$$

각각의 유량에 대하여 위의 에너지 방정식을 이용하면 아래와 같이 절점 5에 대해서 선형방정식이 구성된다.

$$-k^5H_2-k^8H_3-k^7H_4+(k^5+k^7+k^8)H_5=C_5$$



[그림 4.4] 연속방정식 구성요소

이와 같이 연속방정식을 6개의 절점에 대하여 구성하면 아래와 같은 식이 도출된다.

$$\begin{bmatrix} k^1+k^2 & -k^1 & -k^2 & 0 & 0 & 0 \\ -k^1 & k^1+k^3+k^4+k^5 & -k^3 & -k^4 & -k^5 & 0 \\ -k^2 & -k^3 & k^2+k^3+k^6+k^8 & -k^6 & -k^8 & 0 \\ 0 & -k^4 & -k^6 & k^4+k^6+k^7+k^8 & -k^7 & -k^9 \\ 0 & -k^5 & -k^8 & -k^7 & k^5+k^7+k^8 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -k^9 & 0 & -k^9 \end{bmatrix} \times \begin{Bmatrix} H_1 \\ H_2 \\ H_3 \\ H_4 \\ H_5 \\ H_6 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} C_1 \\ C_2 \\ C_3 \\ C_4 \\ C_5 \\ C_6 \end{Bmatrix}$$

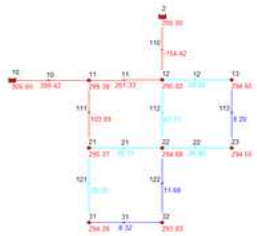
위식을 벡터로 표시하면 다음과 같다.

$$\mathbf{KH = C}$$

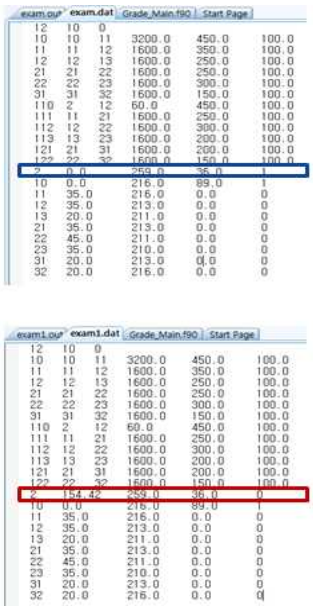
여기서, **K**는 network characteristic matrix, **H**는 network head vector, **C**는 network consumption vector로 정의된다.

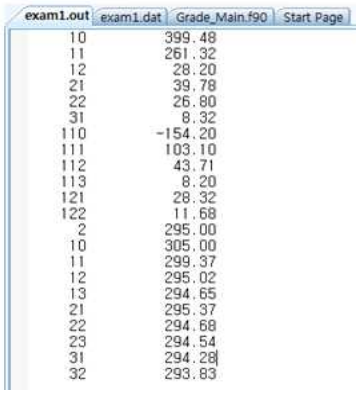
다. 절점법 기반 관망해석을 이용한 압력계 민감도 분석

본 연구에서는 EPANET2 Example #1의 경계조건을 변화시켜 계측치와 연계한 관망해석에의 활용성을 분석하였다. 먼저 절점 2를 동수두(hydraulic head)로부터 유량(water demand)로 변경하였을 경우에 대하여 살펴보면 동일한 절점에서 측정한 유량과 압력의 계측치로 데이터의 일관성을 검토할 수 있으며, 다른 절점들의 동수두 및 압력수두를 예측함으로서 실제 관로상에 설치되는 계측기간 오차한계 이상 또는 이하인지 여부를 지원할 수 있도록 하였다.는 것으로 확인되었다.



<EPANET 해석결과>



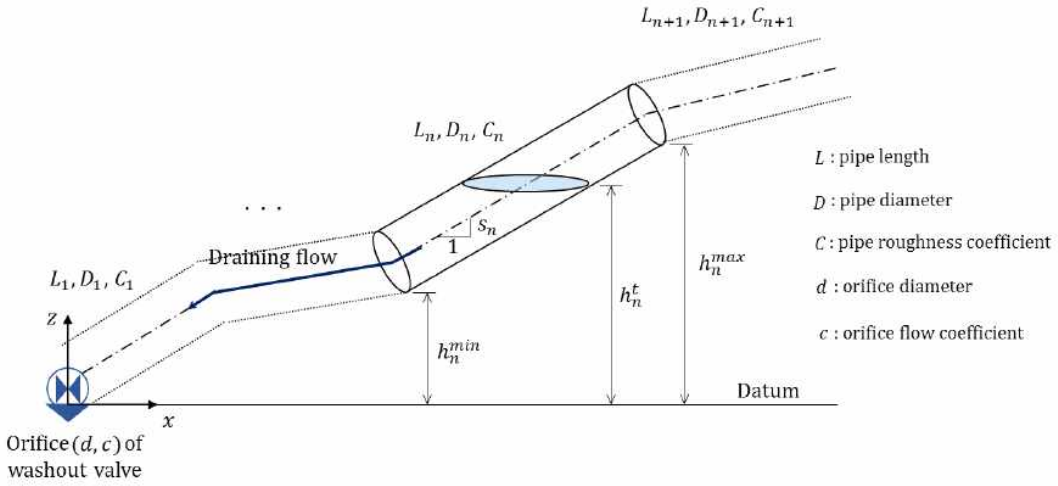


4.3 관 파손사고 대응을 위한 부속설비 설치방안 수립

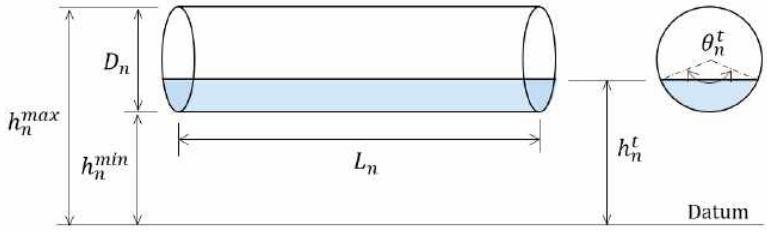
광역상수도 도수관로 및 송수관로는 대규모의 용수를 배수지 또는 수용가에 공급하는 관로계통으로 누수 및 관파손을 조기에 인지하여 대응방안을 수립하는 것이 중요하다. 그러나, 대부분의 관로사고 발생 시 일부 복선화 구간을 제외한 대부분의 관로계통은 단선관로로 이루어져 있어 대규모의 단수를 유발할 가능성을 내포하고 있다. 따라서 최적의 관로사고 대응을 위해서는 배수작업, 복구작업, 통수작업으로 이루어지는 일련의 사고대응 절차를 단시간에 완료하는 것이 하류측 배수지의 조절용량을 활용하여 실제 단수를 피할 수 있거나 단수시간을 최소화 함으로서 단수로 인한 사회경제적 영향을 최소화 하는 것이 필요하다. 관로사고를 조기에 수습하기 위해서는 복구작업의 효율성이 중요하나, 복구에 소요되는 시간은 관로사고의 원인과 적용공법에 따라 많은 편차가 발생되며 운영자에 의하여 제어될 수 없는 특성을 가지고 있다. 신병호(2018)에 따르면 관 파손사고 발생시 전체 대응시간 중 배수작업 및 통수작업에 소요되는 시간의 합은 복구작업에 소요되는 시간의 1/2에 이르는 것으로 알려져 있다. 특히, 배수시 소요되는 시간은 구간 양단에 위치한 제수밸브 사이의 충수되어 있는 물을 중력 흐름에 의해 자연적으로 배수밸브를 통하여 배수함으로 인하여 많은 시간이 소요될 수 있다. 또한 사고지점의 상하류측 절절한 위치에 제수밸브가 위치하지 않은 경우 상대적으로 장구간에 충수된 물을 배수하고 통수하는 과정은 수질안정성 측면에서 관내에 침적된 탁질을 외부로 배출시키는데 많은 시간이 소요되는 문제점을 가지고 있다. 따라서 본 연구에서는 신병호(2018)에서 제안된 방법을 개선하여 중력식 흐름에서 마찰을 고려한 관내의 배수시간 계산을 위한 수치모형을 개발하였다. 이렇게 개발된 배수시간 계산 수치모형은 전체 도송수관로 계통의 제수밸브 및 배수밸브의 적정위치를 평가하고 전체 관로계통에서 기준치 이하의 균등한 배수시간을 가질 수 있도록 하는 배수구간 설계기법을 개발하였다.

4.3.1 배수시간 산정 수치모형 개발

단수사고 발생시 복구를 위한 배수작업 시 관로에서의 배수흐름은 [그림 4.5]과 같은 중력흐름을 상정할 수 있다.



(a) 경사관로 에서의 배수흐름



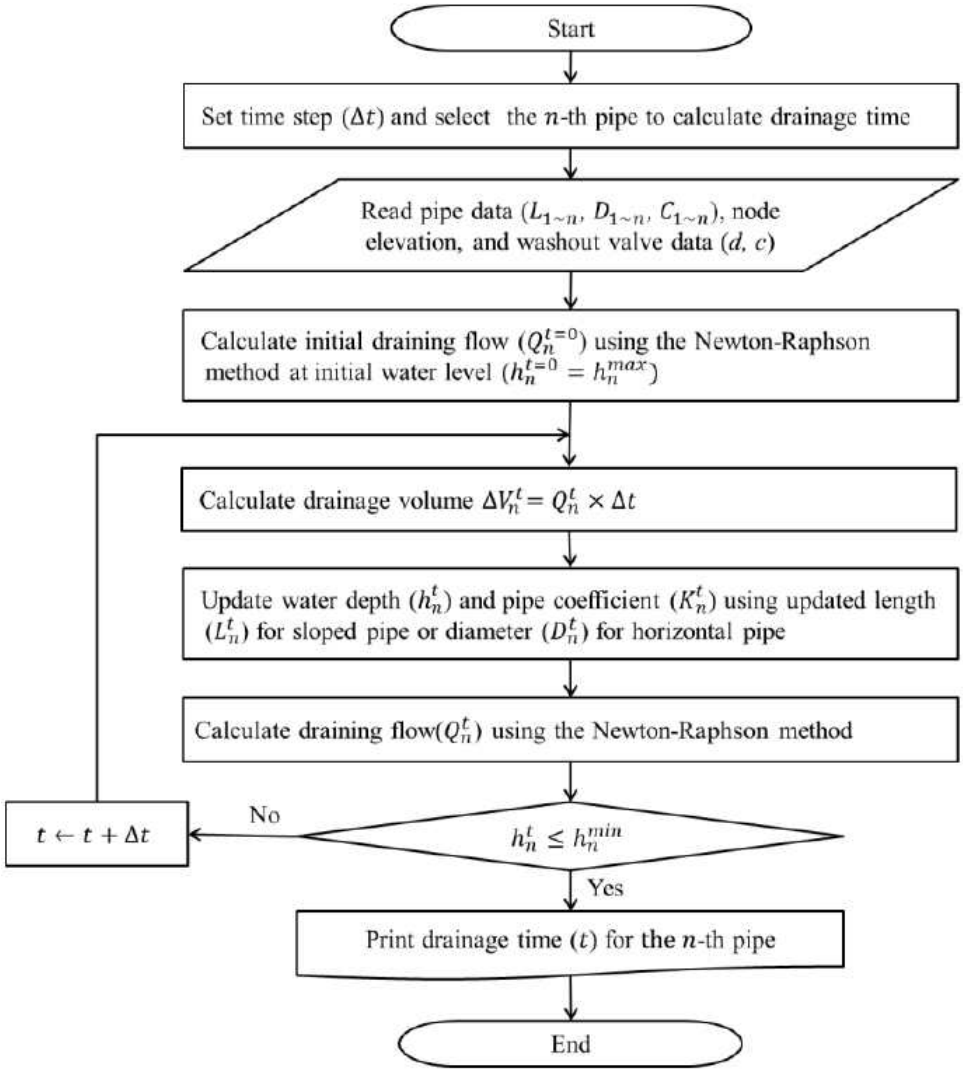
(b) 수평관로 에서의 배수흐름

[그림 4.5] 관로에서의 배수흐름

실제 관로에서의 배수시간은 관로 내 마찰손실계수의 크기에 따라 마찰을 무시한 이상적인 흐름에 비하여 상대적으로 지연되는 효과를 가져오게 된다. 따라서 본 연구에서는 기존 논문에서 유도한 마찰을 고려한 배수시간 산정식을 활용하여 수치모형을 개발하고자 하였다. 본 배수시간 산정식은 유량과 수위의 비선형적인 관계로 인하여 해석적으로 해를 구할 수 없으며, 아래의 그림과 같이 비선형 방정식의 수치해석 기법인 뉴튼-랩슨(Newton-Raphson)법을 이용하여 반복법에 의하여 배수시간을 산정하였다.

본 수치해석 모형의 배수시간 산정절차를 정리하면 다음과 같아. 먼저 관로계통에서 경사가 일정한 1개의 관로를 선정한 후, 배수시간 산정을 위한 시간간격(통상적으로 1분)을 설정한다. 관망해석을 위한 입력자료로부터 관로데이터(pipe data), 관저고(node elevation), 배수밸브의 구경(c)과 손실계수(c)를 입력한다. 다음으로 뉴튼-랩슨법을 이용하여 최초의 수위에서 배수되는 유량을 계산한 후, 유량에 시간간격을 곱하여 배수되는 체적을 계산한다. 해당관로 및 배수되는 경로에 위치한 관로들

에 대한 제원을 이용하여 단위 시간간격에 대한 수위를 업데이트 한다. 업데이트된 수위를 이용하여 다음 시간대(t+△t)의 유량과 배수체적 계산과정을 반복한다. 이때, 계산된 수위가 배수밸브의 위치보다 아래에 위치하면 배수시간 산정을 끝내게 되며 이 때의 시간이 배수시간이 된다.

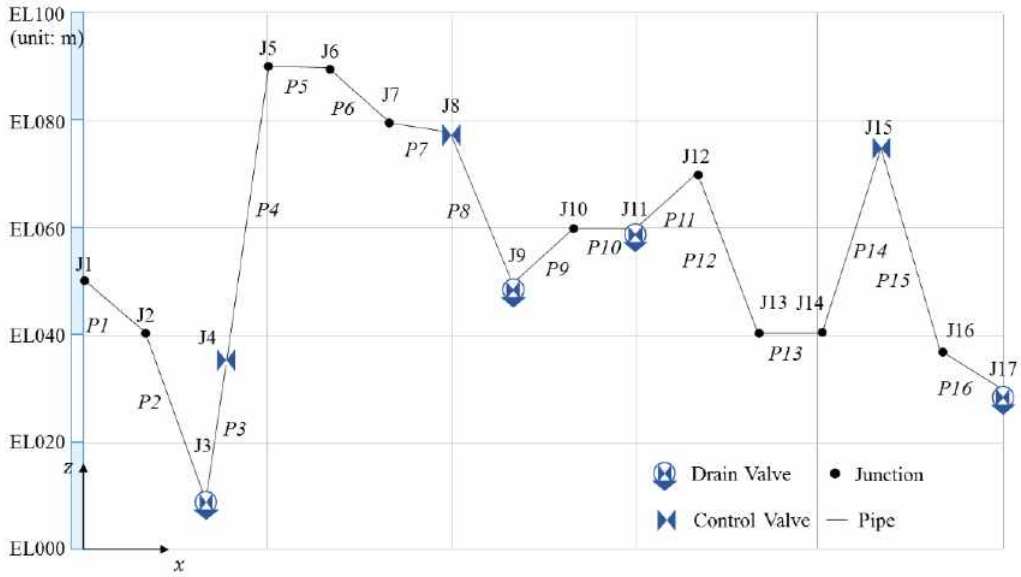


[그림 4.6] 배수시간 산정을 위한 수치해석 절차

4.3.2 관로구간의 배수성능 평가 및 설계기법 개발

단수사고 발생시 복구를 위한 관로구간의 배수성능은 제수밸브 및 배수밸브의 위치에 큰 영향을 받는다. 사고지점의 상하류로부터 가까운 거리에 유량 차단 및 재공급을 위한 제수밸브가 위치하지 않는다면 더 큰 구간을 배수하여야 하는 어려움이 발생하며, 통수작업 시에도 충수를 위하여 많은 시간이 소요됨은 물론 관내면 침적물의 교란으로 인해 용수공급 시에 수질이 안정화될 때 까지 이토작업을 계속

하여야 하는 문제점을 발생시킨다. 제수밸브로 유량을 차단시킨 후에도 양단의 제수밸브들 사이에 배수밸브가 위치하지 않는다면 대구경의 관로 내부에 있는 물을 배수하는데 문제점이 발생한다. 따라서 본 연구에서는 도송수관로 계통을 구간별로 나눈 후 각 구간의 배수성능을 평가할 수 있는 지표를 개발하고, 배수성능이 열학한 구간에 대하여 배수성능 제고를 위한 배수밸브 및 제수밸브 위치를 결정할 수 있는 설계기법을 제시하고자 한다. 아래의 그림과 같은 단일관로 계통을 가정하고, 기존에 설치된 제수밸브 및 배수밸브를 계통도 상에 표시하였다.



[그림 4.7] 배수성능 평가 및 설계를 위한 단일관로 계통도

가. 배수성능 평가지표

관로계통의 배수구간이 가지는 성능을 평가하기 위하여 공간적 측면에서 배수영역지표(Drainage Coverage Index, DCI)와 시간적 측면에서 배수시간지표(Drainage Time Index, DTI)를 도입할 수 있다. 먼저 배수영역지표는 다음과 같이 정의될 수 있다.

$$I_C = \frac{\sum_{j=1}^{ND} L_j}{L_{total}}$$

여기서, L_j는 배수밸브 j를 통하여 배수되는 관로구간의 길이, ND는 전체 관로계통에 설치되어 있는 배수밸브의 수, L_{total}는 전체 관로계토의 관로길이를 나타낸다. 실무적으로 I_C (DCI)는 1이 되어야 한다. 즉, 전체 관로계통은 1개 이상의 배수밸브를

통하여 배수될 수 있어야 하며, 1보다 작은 값은 관로계통의 계획상의 오류를 의미한다.

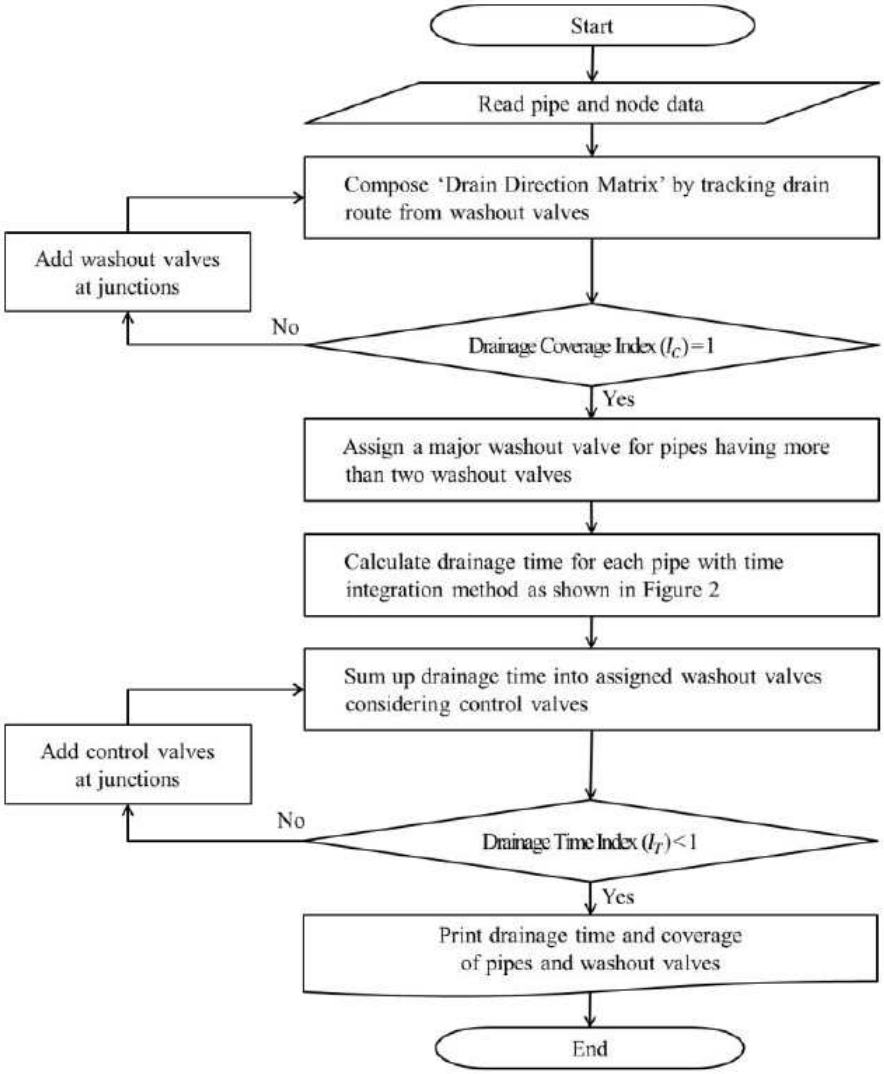
그리고 배수시간지표는 다음의 식에 의하여 정의될 수 있다.

$$I_T = \frac{\sum_{j=1}^{ND}\left[2 - MAX\left(1, \frac{T_j}{T_{max}}\right)\right]}{ND}$$

여기서, $MAX(\,)$는 1과 T_j / T_{max} 중의 큰 값을 나타내고, 이 때 T_j는 배수밸브 j의 배수시간을 나타내고, T_{max}는 허용가능한 배수시간의 최대치를 나타낸다. 관로계통에서 모든 배수구간의 배수시간(T_j)이 최대배수시간(T_{max})보다 작으면 I_T (DTI)는 1이 되어 전체 관로계통의 배수시간은 완벽히 배수시간의 균일성을 확보했다고 할 수 있으며, 1보다 작은 값을 가지면 배수시간에 문제가 있는 관로구간이 존재한다는 것을 의미한다.

나. 배수성능 향상을 위한 밸브위치 설정절차

전체 관로계통에 대해 배수성능 향상을 위한 밸브위치 선정절차를 아래의 그림과 같이 제시하였다. 먼저 관로 및 절점에 대한 데이터를 관망해석 프로그램과 유사하게 입력을 한다. 입력된 데이터로부터 배수방향행렬(Drain Direction Matrix)을 구성하며 배수방향 행렬은 배수밸브가 설치된 각 절점별로 절점의 좌측에 위치한 관로의 경우 -1을, 우측에 위치한 관로의 경우 1로 표시한다. 배수방향행렬을 구성할 때, 관로 양단의 절점의 상대적 표고에 따라 배수여부를 결정된다. 배수방향행렬의 구성이 완료되면 배수영역지표(DCI)의 만족여부를 판단하며, DCI가 1이 아닌 경우에는 절점에 추가적인 배수밸브를 위치시킨다. 1개의 관로에 대하여 2개 이상의 배수밸브 절점이 할당되는 경우에는 주요 배수밸브를 지정한다. 다음으로 앞서 제시된 배수시간 산정 프로그램을 이용하여 각각의 관로별로 배수시간을 계산한다. 이 때 중간에 제수밸브가 위치한 경우에는 추가적으로 절점을 위치시켜 관로를 분할하고, 모든 관로에 대하여 배수시간을 합한다. 전체 관로계통에 대하여 배수시간이 계산되면 배수시간지표(DTI)의 만족여부를 판단하여 DTI가 1보다 작은 경우에는 추가적으로 제수밸브를 위치시키며, DTI가 1인 경우에는 모든 절차를 종료한다.



[그림 4.8] 배수성능 향상을 위한 밸브위치 선정절차

제 5 장 실시간 광역 누수감시 시스템 구축

실시간으로 광역상수도의 관로에서 발생하는 관 파손 또는 누수 사고를 감시하는 것은 현장에 설치된 계측기로부터 전송된 데이터를 데이터베이스(D/B)에 저장, 호출, 분석 할 수 있는 시스템의 구축을 요구한다. 따라서 실무에서 활용될 수 있는 누수감시 시스템은 SCADA D/B와 연계되여야 하며, 실시간으로(통상적으로 1분 간격) 분석을 완료할 수 있어야 하며, 연속적으로 24시간 365일 시스템의 작동이 이루어져야 하는 요구사항을 가지고 있다. 또한 실무에서 본 시스템을 운용하는 운영자가 사용하기 편하도록 시스템을 구축하는 것이 중요하다. 그러나 사용자 편의 환경(Graphic User Interface, GUI) 구축을 위한 컴퓨터언어는 일반적으로 C#을 이용하는 반면, 정규화 분석 및 인공지능 학습에 이용되는 언어는 보다 데이터 분석에 최적화된 파이썬(Python) 또는 R언어를 사용하는 것이 일반적이다. 따라서 본 연구에서는 사용자 편의환경과 연동될 수 있도록 이종언어 연계를 시도하였으며, SCADA D/B 활용을 위한 MS-SQL 기반의 SSMS와 연동되도록 시스템 구축을 추진하였다.

5.1 시스템 개발환경

실시간 광역 누수감시 시스템은 데이터 분석을 위한 Python, 사용자 편의환경 구축을 위한 C# 및 상기 두가지 컴퓨터언어 연계를 위한 C언어로 개발되었으며, 실시간 SCADA 데이터베이스(D/B) 활용을 위한 상용프로그램 등의 개발환경에서 구축되었다. 이와 같은 시스템 개발환경을 요약하면 [표 5.1]과 같다.

[표 5.1] 누수감시 시스템 개발환경

구분	세부항목	설 명
OS 환경		윈도우 10 32bit 환경에서 개발
프로그래밍 언어	Python 언어	DB연결과 정규화 감시 및 인공지능 감시를 실질적으로 수행하는 모듈 작성에 활용
	C 언어	Python으로 작성된 모듈을 실행하는 Main 실행문 역할의 코드 작성에 활용
	C# 언어	C언어로 작성된 Main 실행문 코드에 GUI를 제작하기 위해 활용

활용 프로그램	MS-SQL	마이크로소프트에서 서비스하는 무료 DB로 Historian의 데이터 저장과 각 Python 모듈의 실행 결과를 저장하기 위한 용도로 활용
	SSMS	MS-SQL DB의 용이한 활용을 위한 프로그램으로, MS-SQL의 DB 및 DB 내 테이블 관리 목적으로 활용
	Visual Studio 2019	Main 실행문인 C언어로 작성된 코드를 작업하기 위한 개발 환경으로 활용
	Pycharm 2018	실제 분석이 실행되는 Python 3.7 코드를 작업하기 위한 개발 환경으로 활용
활용모듈	C 헤더	- Python.h (파이썬 헤더) : C 환경에서 Python을 이용하기 위한 헤더 파일 활용 - stdio.h : C언어 기본 입출력 헤더 활용
	Python 3.7 패키지	- os : 디렉토리 관리를 위한 패키지 - warning : 불필요한 경고 메시지 생략을 위해 warning 패키지 활용 - numpy : 데이터 편집 및 분석을 위한 리스트 활용 패키지 활용 - pandas : 데이터를 데이터프레임 형태로 정의하고, 관리 및 분석하기 위한 패키지 - tabulate : 작업 중인 데이터프레임 확인을 위한 데이터프레임 출력 패키지 - pyodbc : Python에서 DB에 접속하여 데이터를 취득하거나, Python의 실행결과를 DB에 저장하기 위한 DB 연결 패키지 - h2o : 인공지능 분석 패키지인 H2O Flow

5.2 누수감시 프로그램 구조 및 연계

5.2.1 누수감시 프로그램의 주요구성

본 연구를 통하여 개발된 누수감시 프로그램은 1개의 C++ 코드(C언어)와 5개의 Python 코드를 포함한 총 6개의 코드로 구성되어 있으며, Python 언어로 작성된 Main_PY.py 코드는 Input_Data.py, Cal_Val.py, Z_Scroe.py, DNN.py 4개의 Python 언어로 작성된 모듈 형태의 코드를 활용토록 구성되어 있다. C언어로 작성된 Main_V4.cpp 코드는 GUI와 직접 연결되는 코드로, Python 언어로 작성된 Main_PY.py 코드로 각 설정 매개변수를 전달하는 C# → C → Python 연동의 중간

역할을 수행하며, 각각의 소스코드에 대한 설명은 다음과 같다.

[표 5.2] 누수감시 소스코드별 주요기능

소스명	설 명
Main_V4.cpp	- 프로그램이 구동되는 메인 C++코드 - 실행에 필요한 각 매개변수를 정의하고, Python 코드로 전달 - Python 코드에서 연산된 결과를 다시 입력받아 출력
Main_PY.py	- Main_V4.cpp 코드로부터 매개변수를 입력받아 분석을 수행 - 기능별로 나누어 총 5가지 함수 형태로 구성 ① 정규화 분석을 위한 누적데이터 분석 함수(Method_Norm 함수) ② 인공지능 분석을 위한 환경 초기화 함수(Init_H2O 함수) ③ 인공지능 분석을 위한 누적데이터 학습 모델 생성 함수 (Method_Norm 함수) ④ 인공지능 분석을 실시간으로 수행하기 위한 학습된 모델을 통한 압력 예측 함수(Method_DNNRT 함수) ⑤ DB에 접속하여 필요한 데이터를 받아오기 위한 함수 (Get_Data 함수)
Input_Data.py	- C를 통해 필요한 입력 데이터를 읽어오고 가공하기 위해 작성된 Python 함수 코드
CAL_VAL.py	- 누적데이터의 검보정 관련 기능들을 포함하고 있도록 작성된 Python 함수 코드
Z_Score.py	- 정규화 감시 관련 기능들을 포함하고 있도록 작성된 Python 함수 코드
DNN.py	- 인공지능 감시 관련 기능들을 포함하고 있도록 작성된 Python 함수 코드
Set_DB.txt	- DB 관련 설정 정보를 담고 있는 text 파일

5.2.2 데이터베이스의 구성

실시간으로 데이터가 수집되는 DB는 Timestamp, TagName, Value 3개의 Column으로 구성된다. 각 Column에 데이터가 수집된 시간(Timestamp), 수집된 계측기의 태그명(TagName), 수집된 계측값(Value) 순서로 입력되는 구조이다. 계측값의 경우 NULL(결측)을 허용하고 있다.

결과 메시지

	Timestamp	TagName	Value
1	2019-07-01 00:00:00.000	F2	11192
2	2019-07-01 00:00:00.000	F3	733.13
3	2019-07-01 00:00:00.000	F4	3209
4	2019-07-01 00:00:00.000	F5	3899
5	2019-07-01 00:00:00.000	F6	4145
6	2019-07-01 00:00:00.000	inpressure	6.02
7	2019-07-01 00:00:00.000	N001-F1	2942
8	2019-07-01 00:00:00.000	P2	6.03
9	2019-07-01 00:00:00.000	P3	4.93
10	2019-07-01 00:00:00.000	P4	1.86
11	2019-07-01 00:00:00.000	P5	2.22
12	2019-07-01 00:00:00.000	P6	1.36
13	2019-07-01 00:00:00.000	Pump_1	0
14	2019-07-01 00:00:00.000	Pump_2	1
15	2019-07-01 00:01:00.000	F2	11023
16	2019-07-01 00:01:00.000	F3	732.5
17	2019-07-01 00:01:00.000	F4	3181
18	2019-07-01 00:01:00.000	F5	3886
19	2019-07-01 00:01:00.000	F6	4230
20	2019-07-01 00:01:00.000	inpressure	6.02
21	2019-07-01 00:01:00.000	N001-F1	2949
22	2019-07-01 00:01:00.000	P2	6.02
23	2019-07-01 00:01:00.000	P3	4.96
24	2019-07-01 00:01:00.000	P4	1.85
25	2019-07-01 00:01:00.000	P5	2.23
26	2019-07-01 00:01:00.000	P6	1.36
27	2019-07-01 00:01:00.000	Pump_1	0
28	2019-07-01 00:01:00.000	Pump_2	1
29	2019-07-01 00:02:00.000	F2	11254

[그림 5.1] 실시간 수집 데이터의 D/B구조

5.2.3 사용자 설정변수

본 누수감시 시스템은 분석방법 설정, 계측기 설정, 누적데이터 분석기간 설정, 누적데이터 갱신관련 설정 등의 다양한 사용자 설정변수를 제공하고 있으며 각각의 변수에 대한 설명은 다음과 같다.

구분	변수명 (시스템 설정 내 정의)	설명	초기값
분석 방법 설정	method_mod (검보정 적용)	평균과 표준편차 계산, DNN 학습 모델 생성 등 실시간 분석 전 수행되는 누적데이터 분석 단계에서 누적 데이터의 검보정 여부 설정	1
	method_norm (정규화 감시 모드)	실시간 정규화 감시 모드 적용 여부 설정	1
	method_dnn (인공지능 감시 모드)	실시간 인공지능 감시 모드 적용 여부 설정	1
	method_dnn_train (인공지능 수동 학습)	DNN 모형의 학습 여부 선택(미 선택시 사용자가 학습된 DNN 모형을 가지고 있어야 함)	1
계측기 설정	column_flow_in (유입유량)	유입유량에 해당하는 유량 계측기의 태그명 입력	“F2”
	column_flow_mid (중간유량)	중간유량에 해당하는 유량 계측기의 태그명 입력(복수일 경우 쉼표로 구분하여 입력)	“F6,F5”
	column_flow_out (유출유량)	유출유량에 해당하는 유량 계측기의 태그명 입력(복수일 경우 쉼표로 구분하여 입력)	“N001-F1, F3,F4”
	column_pressure_in (유입압력)	유입압력에 해당하는 압력 계측기의 태그명 입력	“inpressure”
	column_pressure_other (분석압력)	분석 대상에 해당하는 압력 계측기의 태그명 입력(복수일 경우 쉼표로 구분하여 입력)	“P2,P3,P4, P5,P6”
	column_pump (펌프)	펌프 on/off 정보에 해당하는 태그명 입력(복수일 경우 쉼표로 구반하여 입력)	“Pump_1, Pump_2”
누적 데이터 분석 기간 설정	time_start (누적 데이터 분석 시작 시점)	누적 데이터 분석 대상 기간 설정 (해당 기간 동안 데이터를 조회하여, 평균과 표준편차를 계산하여 실시간 정규화 감시에 활용하거나 DNN모델을 학습시켜 실시간 인공지능 감시에 활용하기 위함)	“2019-07-01 00:00”
	time_end (누적 데이터 분석 종료 시점)		“2019-07-01 00:09”

구분	변수명 (시스템 설정 내 정의)	설명	초기값
누적 데이터 갱신 관련 설정	time_step (누적 데이터 갱신 주기)	누적 데이터 갱신 주기 설정	5
	time_delay (누적 데이터 갱신에 따른 지연 시간)	누적 데이터 갱신 및 새로운 평균과 표준편차 또는 DNN 학습 모델 구축에 소요되는 시간을 위한 딜레이 텀 설정	2
검보정 기준 설정	standard_z (오측 판별 기준)	데이터 검보정 과정에서 오측 데이터 판별을 위한 Z Score의 기준 설정	5
	standard_bad (이상 계측기 판별 기준)	설정된 % 이상으로 오결측이 관측된 계측기를 분석에서 제외시키기 위한 기준	15
	limit_cal_val (최대 검보정 반복 횟수)	검보정 반복 횟수	1
정규화 감시 모드의 분석 조건 설정	standrad_f_in_1 (유입유량 주의 단계 기준)	유입유량의 주의 단계 판별을 위한 기준	2
	standrad_f_in_2 (유입유량 경보 단계 기준)	유입유량의 경보 단계 판별을 위한 기준	3
	standrad_f_in_out_1 (유입유량 - 유출유량 주의 단계 기준)	유입유량 - 유출유량의 주의 단계 판별을 위한 기준	3
	standrad_f_in_out_2 (유입유량 - 유출유량 경보 단계 기준)	유입유량 - 유출유량의 경보 단계 판별을 위한 기준	4
	standrad_f_in_mid_1 (유입유량 - 중간유량 주의 단계 기준)	유입유량 - 중간유량의 주의 단계 판별을 위한 기준	3
	standrad_f_in_mid_2 (유입유량 - 중간유량 경보 단계 기준)	유입유량 - 중간유량의 경보 단계 판별을 위한 기준	4
	standrad_f_mid_out_1 (중간유량 - 유출유량	중간유량 - 유출유량의 주의 단계 판별을 위한 기준	3

구분	변수명 (시스템 설정 내 정의)	설명	초기값
	주의 단계 기준)		
	standrad_f_mid_out_2 (중간유량 – 유출유량 경보 단계 기준)	중간유량 - 유출유량의 경보 단계 판별을 위한 기준	4
	standard_p_1 (압력차 주의 단계 기준)	압력차 분석 방법의 주의 단계 판별을 위한 기준	3
	standatd_p_2 (압력차 경보 단계 기준	압력차 분석 방법의 경보 단계 판별을 위한 기준	4
DNN 모델 설정	dnn_folds (Fold 개수)	DNN 모델의 Fold 개수	2
	dnn_activation (활성함수)	DNN 모델의 활성함수	“Rectifier”
	dnn_hidden (은닉층 구성)	DNN 모델의 은닉층 구성	“100,100,100”
	dnn_epochs (반복학습 횟수)	DNN 모델의 반복학습 횟수	200
	dnn_path (저장경로)	DNN 모델의 저장 경로	“DNN_Model”
인공지능 감시 모드의 분석 조건 설정	standard_error_rate_1 (오차율 주의 단계 기준)	DNN 모델의 예측 결과와 실측값 사이의 오차율 계산 결과가 설정 값 이상이면 주의 단계	15
	standard_error_rate_1 (오차율 주의 단계 기준)	DNN 모델의 예측 결과와 실측값 사이의 오차율 계산 결과가 설정 값 이상이면 경보 단계	30

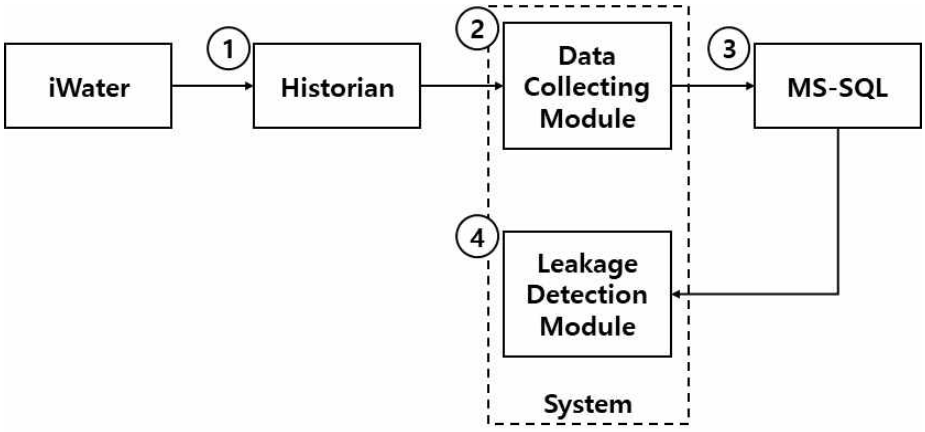
5.2.4 데이터 및 이종 컴퓨터 언어 간 연계

본 누수감시 시스템에서는 C#으로 작성된 GUI 화면에서 설정한 매개변수를 실질적으로 분석이 실행되는 Python 코드로 전달하여 분석을 수행한다. C++코드는 C#으로 작성된 GUI 환경과 분석이 실행되는 Python 환경을 연동하기 위한 중계 역할을 수행하며, GUI로부터 전달받은 매개변수를 통해 DB의 데이터를 Python 환경에

서 불러와 활용하는 구조로 구성되어 있다. 마지막으로 Python 코드의 실행 결과는 DB에 저장하여 GUI에서 활용토록 구성되어 있으며 데이터 및 이종 컴퓨터 언어 간 연계는 다음과 같다.

가. 데이터 흐름도

누수감시 시스템은 실시간 SCADA 시스템으로부터 측정된 데이터를 Historian D/B로부터 불러와 이용하는 체계로 구성되어 있으며 다음과 같은 순차적 작업절차에 의하여 데이터를 호출, 분석 및 저장할 수 있는 환경을 제공하고 있다. 즉, Historian D/B로부터 1분 단위로 계측기의 측정값들이 본 시스템의 D/B로 저장된다. Data Collecting Module(데이터 수집 모듈)에서는 Historian D/B의 데이터 중 분석대상 계측기들의 데이터를 MS-SQL 서버로 연결하기 위한 모듈로서 실시간으로 Historian의 데이터를 MS-SQL에 전달하도록 되어 있다. 또한 MS-SQL은 데이터 수집 모듈을 통해 Historian의 데이터가 실시간으로 저장되는 D/B 서버의 역할을 수행한다.

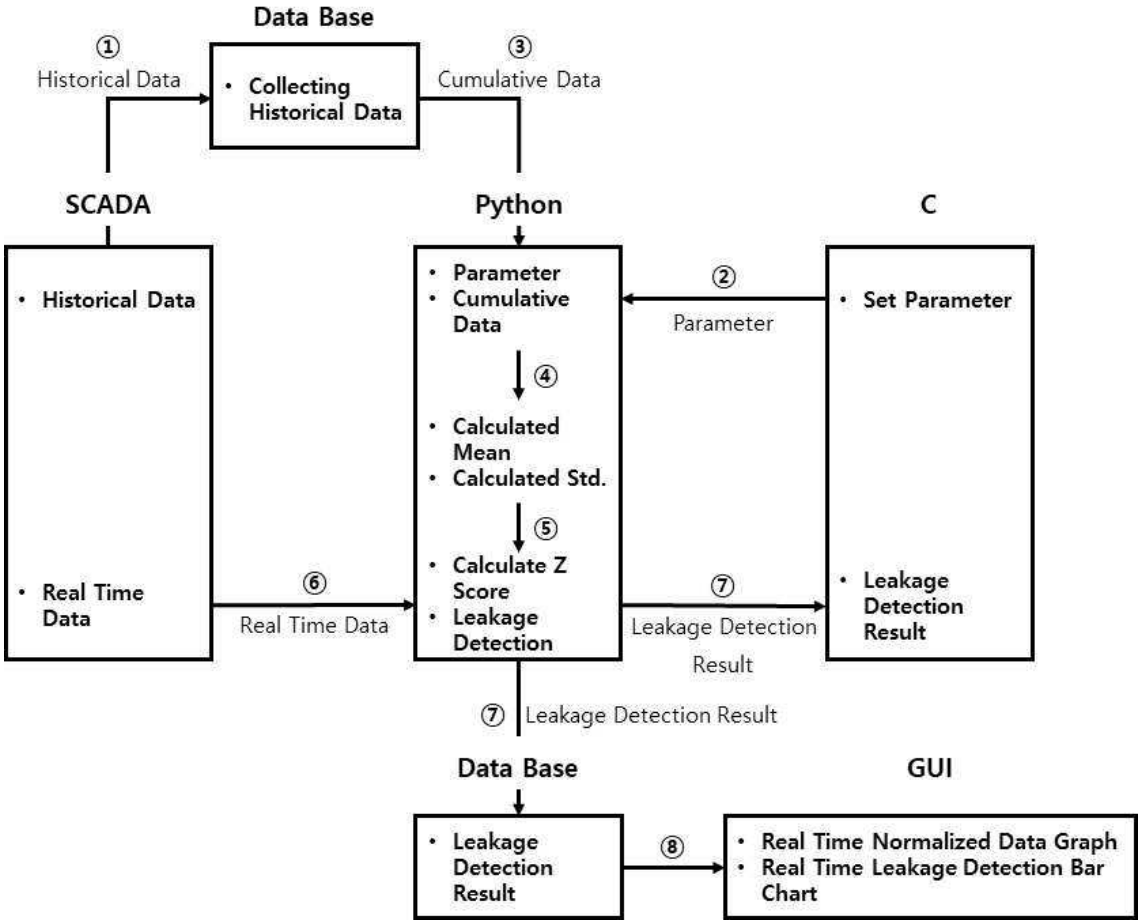


[그림 5.2] 누수감시 시스템의 데이터 흐름도

나. 정규화 감시모드의 소스코드간 연계

정규화 감시 모드는 아래의 그림과 같은 연계 구조를 가진다. C 환경(Main.cpp 코드)에서 정의한 매개변수를 Python 환경(Main_PY.py 코드)으로 전달하고, Python 환경에서 C로부터 전달 받은 매개변수를 이용하여 누적데이터를 불러오고, 불러온 누적데이터를 통해 유량차와 압력차의 평균 및 표준편차를 계산한다. 누적데이터의 평균과 표준편차의 계산이 완료되면, 계산 결과를 이용하여 실시간 데이터의 유량

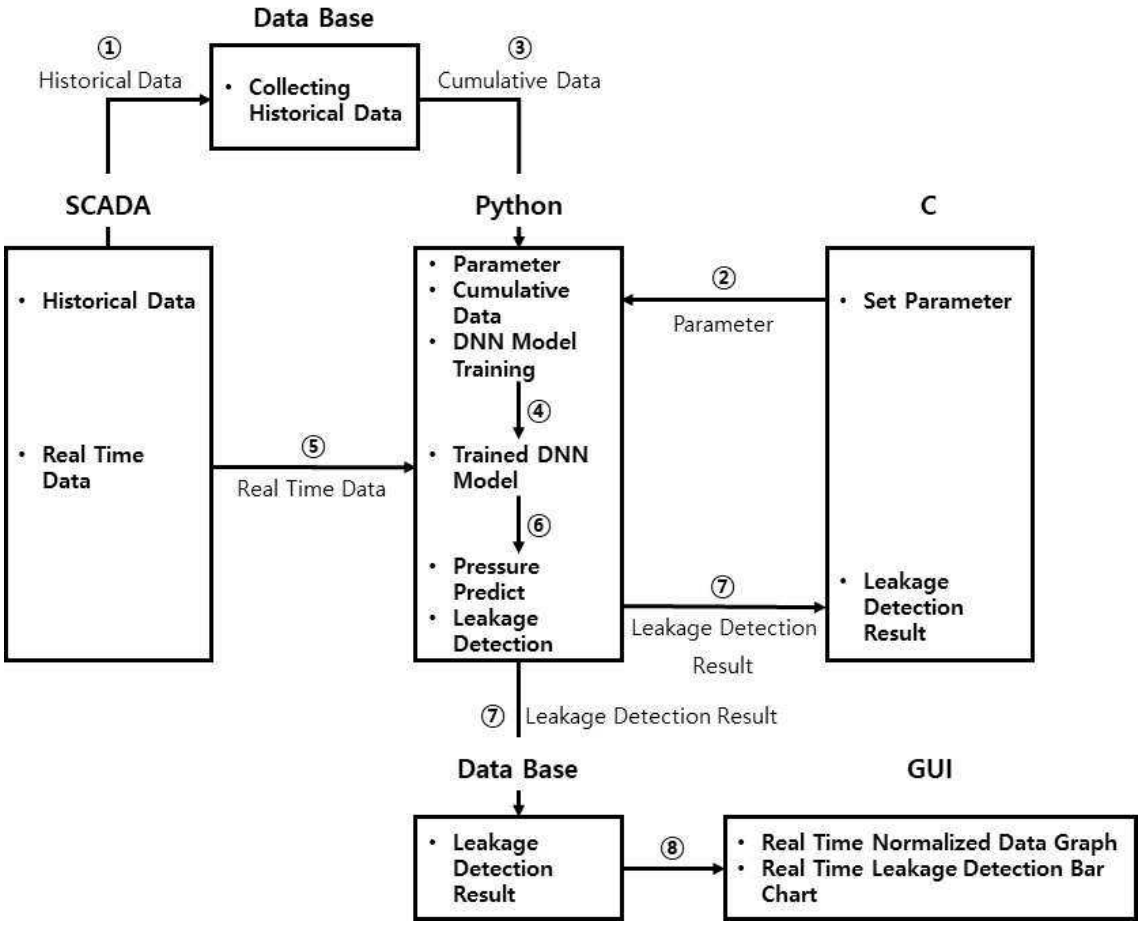
차와 압력차의 Z Score를 계산함으로써 누수 여부를 진단하게 된다. 누수 진단결과를 DB에 저장하여, 이를 시각화하는 구조이다.



[그림 5.3] 정규화 감시모드의 소스코드 연계구조

다. 인공지능 감시모드의 소스코드간 연계

인공지능 감시 모드는 아래의 그림과 같은 연계 구조를 가진다. C 환경(Main.cpp 코드)에서 정의한 매개변수를 Python 환경(Main_PY.py 코드)으로 전달하고, Python 환경에서 C로부터 전달 받은 매개변수를 이용하여 누적데이터를 불러오고, 불러온 누적데이터를 학습하여 압력을 예측하는 DNN 모델을 생성한다. 학습된 DNN 모델을 이용하여 실시간으로 압력을 예측하고, 실제 측정된 압력 데이터와 비교하여 오차율을 계산함으로써 누수 여부를 진단하게 된다. 누수 진단 결과를 DB에 저장하여, 이를 시각화하는 구조이다.

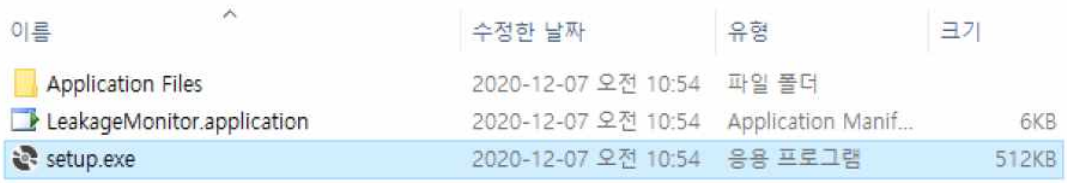


[그림 5.4] 인공지능 감시모드의 소스코드 연계구조

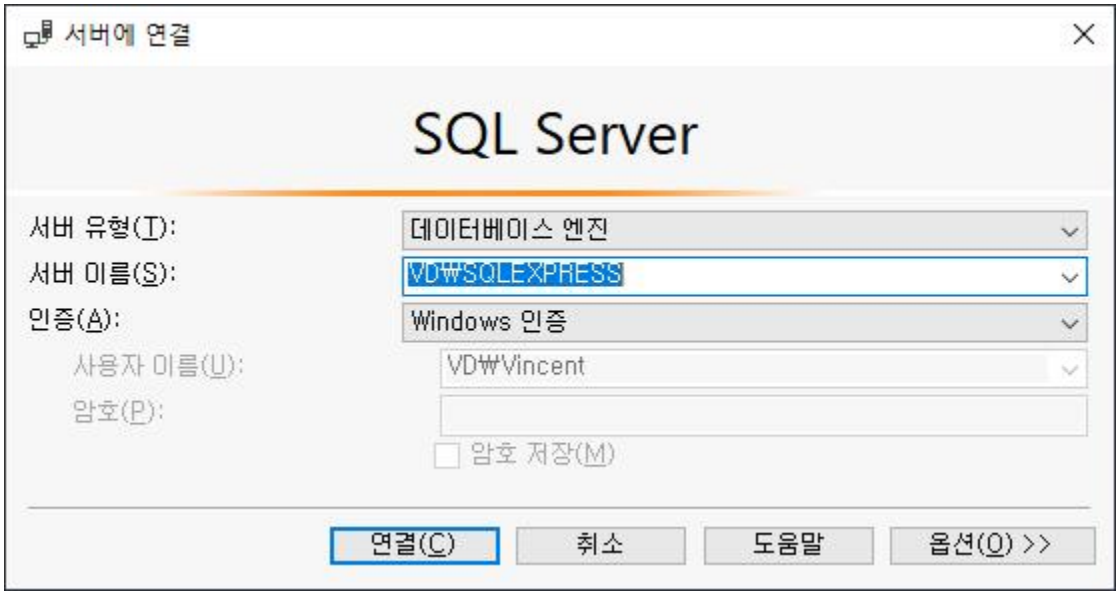
5.3 범용적 이용을 위한 사용자 편의환경 구성

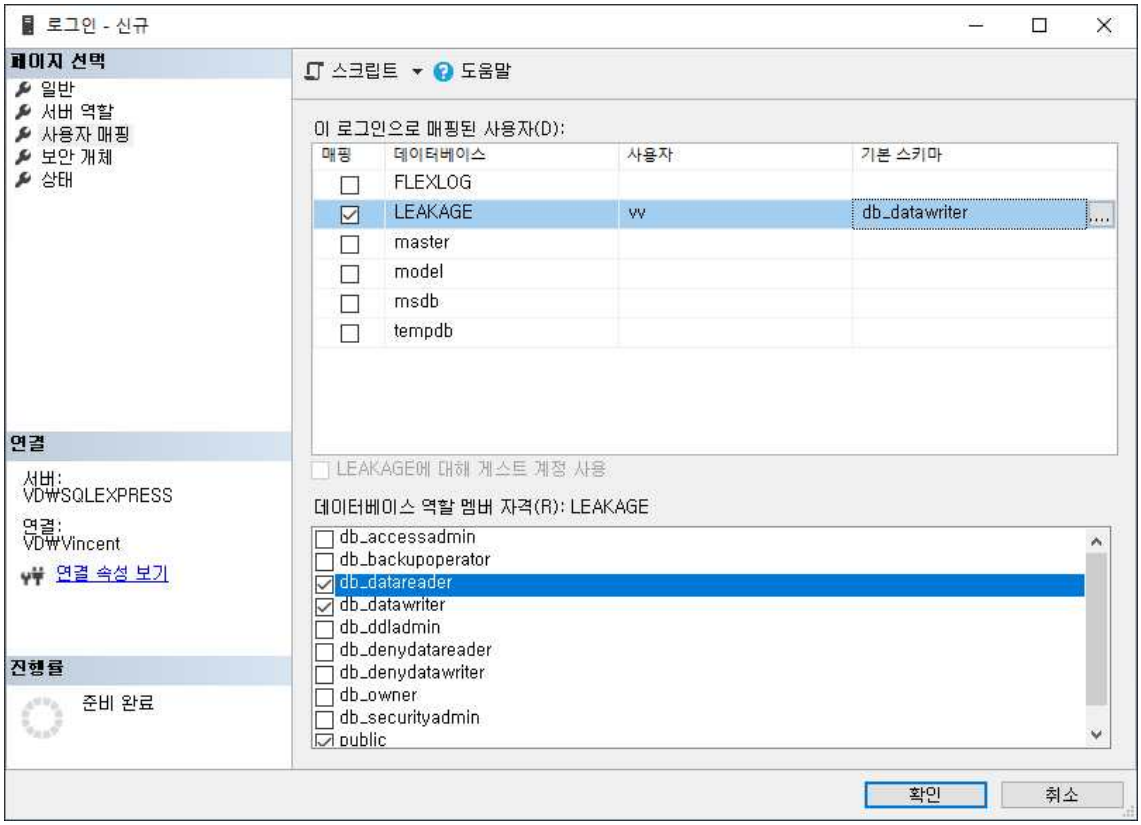
5.3.1 프로그램의 설치 및 데이터베이스 설정

본 연구를 통하여 개발된 실시간 광역 누수감시 시스템은 설치파일을 제공함으로서(setup.exe) 프로그램을 간편하게 설치할 수 있는 환경을 제공하였다. 프로그램 설치 시 선택할 수 있는 Option은 별도로 없으며, 없으며 설치가 끝나면 시작메뉴를 통해 “LeakageMonitor”를 확인함으로서 정상적인 설치여부의 확인이 가능하다.



본 시스템이 정상적으로 동작하기 위해서는 MS SQL Database가 설치되어 있어야 하며, 본 연구에서는 MS SQL Express 버전과 MS SQL Server를 관리하기 위한 Management Studio를 설치하였다. Management Studio를 실행 후 윈도우 인증을 통해 데이터베이스 항목에서 ‘데이터베이스 복원’을 선택하고 설치폴더에 ‘Leakage.bak’파일을 선택하여 데이터베이스를 확인할 수 있다.





프로그램 설정 중 Database 에 관련된 설정은 Configuration 파일을 편집하여 설정하며, Configuration.config 파일을 텍스트 편집기를 통해 열어서 HistorianServer, HistorianUser, HistorianPassword 값을 편집할 수 있다. 또한 Configuration.config 파일을 텍스트 편집기를 통해 열어서 DBServer DBName DBUser, DBPassword DBTable 항목을 편집하며, Python에서 접속하는 D/B 설정 파일인 Set_DB 파일을 DB 서버, DB, user, password, Table 순으로 설정한다.

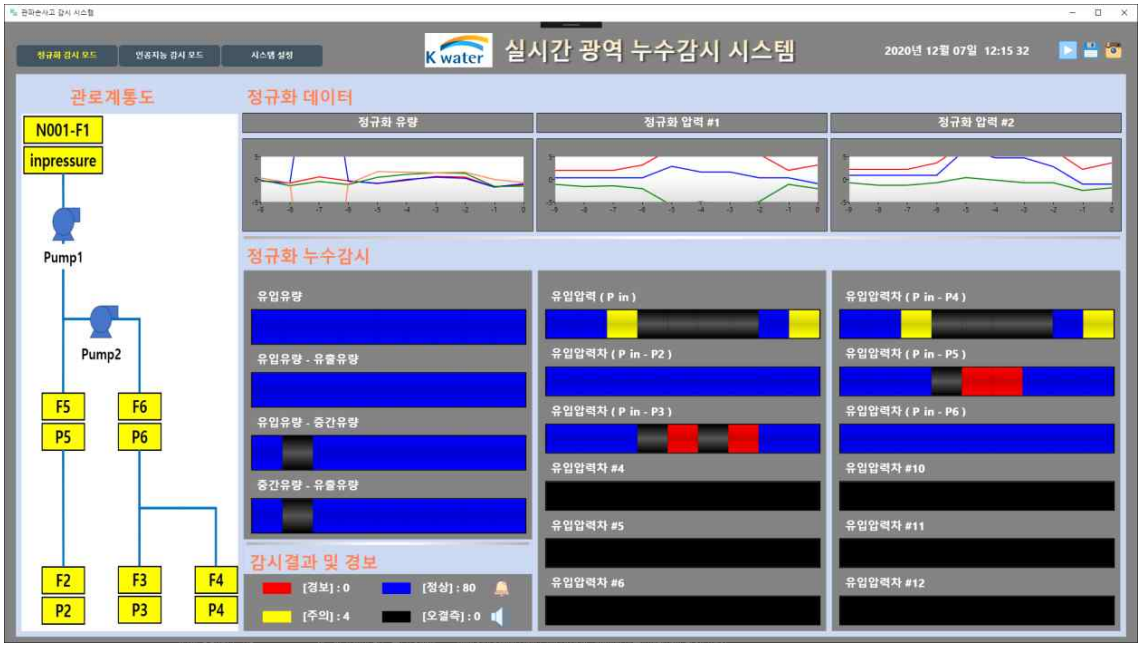
5.3.2 사용자 편의를 위한 프로그램 구성

가. 화면구성

본 프로그램은 누수감시를 위한 정규화모드, 인공지능 모드 분석 결과를 확인할 수 있는 페이지와 이를 위한 시스템 설정 페이지로 구성되어 있다. 프로그램 상단에는 페이지를 이동할 수 있는 이동 버튼과 분석의 시작 중지 및 화면 저장 버튼이 위치하며, 화면 하단부분에는 계통도와 분석결과를 확인할 수 있는 부분이 위치하도록 구성하였다.



정규화 감시화면은 정규화 분석의 결과를 Trend 와 바차트를 통해 나타내는 화면으로 구성하였다. 프로그램 분석 부분 상단에서는 정규화된 유량과 정규화 압력을 표시하여 표준편차 값 z-value) 값을 시간차트(Trend) 로 표시하였다. 시간 차트의 x 축은 현재 시간 과의 차이를 y 축에는 표준편차 값을 나타낸다. 화면 하단의 바차트에서는 시간 순으로 감시결과를 정상 주의 경보 오결측 으로 구분하여 분단위로 한 개씩 나타나도록 구성하였으며, 차트의 시간 구간을 설정은 '시스템설정 - 일반 - Chart Duration'에서 설정할 수 있도록 하였다.



인공지능 감시화면은 정규화 분석의 결과의 Trend 와 Pump의 가동여부 및 인공지능 분석 결과의 바차트를 통해 나타내는 화면이다. 프로그램 분석 부분 상단에서는 정규화된 유량과 정규화 압력을 표시하여 표준편차 값(z-value) 값을 시간차트(Trend)로 표시하도록 하였다. 화면 하단에는 인공지능 분석을 통한 결과를 시간 순으로 정상 - 주의 - 경보 - 오결측으로 구분하여 분단위로 한 개씩 나타나도록 하였다.



프로그램이 실행되면 화면 오른쪽 상단의 시작 아이콘 버튼을 눌러 프로그램을 시작하며, 프로그램이 시작되면 시작버튼은 중지버튼으로 변경된다.



또한 정규화 감시모드 및 인공지능 감시모드 화면 중앙 하단에는 마지막으로 분석한 감시결과의 숫자와 경보를 표시하도록 하였다. 경보가 발생하면 소리를 통해

사용자가 경보상태를 인지할 수 있도록 하였으며, 스피커 버튼을 클릭하면 활성화 비활성화로 표시되는데 이를 통해 경보 사운드가 울리거나 울리지 않도록 변경할 수 있다.



나. 시스템 설정

시스템 설정을 저장하기 위해서는 프로그램 오른쪽 상단에 있는 저장 버튼을 눌러 변경된 구성을 저장할 수 있도록 하였다.



시스템 설정의 왼쪽 부분을 정규화 및 인공지능 분석을 위한 태그를 설정하는 화면이 위치한다. 이 태그는 Historian 인터페이스를 통해 수집되며 MS-SQL 에 설정 기호를 통해 저장되며, 유입유량 , 유입압력의 태그는 1개에 대해 설정하며 중간 유량 , 유출유량 , 비교압력 , 펌프 등의 태그는 여러 개를 입력할 수 있도록 GUI 를 제공한다.



그리드의 맨 아래 칸에 추가적인 태그를 입력하여 태그를 추가 할 수 있으며 해당 태그의 맨 왼쪽 숫자를 선택한 후 키보드의 'Delete' 버튼을 통해 선택된 태그를 삭제할 수 있도록 하였다. 기호/태그명/태그 설명 의 값을 편집하기 위해서는 해당 값을 더블클릭하여 태그를 선택할 수 있다. 시스템 설정화면은 화면 해상도에 따라 데이터가 보이지 않는 부분이 생길 수 있음을 고려하여 화면이 스크롤 되도록 구성되어 있다. 이외에도 분석 Parameter 설정 페이지, 기타설정 페이지, 관로계통도 및 경보사운드 설정 페이지 등을 포함하여 가능한 직관적으로 운영자가 시스템을 쉽게 사용할 수 있도록 하였다.

제 6 장 결 론

본 연구는 관 파손사고의 사전감시 및 사고지점 추적기술의 개발에 최종 목표를 두고 있다. 1, 2차년도 연구개발을 통하여 공급유량 대비 10%의 누수를 감시할 수 시스템의 개발을 수행하였으며, 보다 고도화되고 범용적으로 누수사고를 감시할 수 있는 시스템의 개발에 그 목표를 두었다. 특히 연구개발 성과를 현장의 운영자가 쉽게 운용할 수 있는 시스템의 프로토타입을 개발하는 데 중점을 두고 수행하였다.. 특히, 최근의 빅데이터를 활용한 인공지능 예측기술의 비약적인 발전을 반영하여 심층신경망 누수사고 감시시스템의 개발을 통하여 기존의 통계학적 기반 모형과 병행함으로서 예측 신뢰도를 향상시킬 수 있는 방안을 마련하였다. 또한 최근 정부의 그린뉴딜 정책 시행에 따라 실무에 도입되고 있는 광역상수도 스마트물관리 프로젝트의 수행 후 평가를 위한 누수사고 감시 효과분석 지표를 추가적으로 제안하였으며, 세부적인 연구개발 결과를 요약하면 다음과 같다.

1. 실시간 관 파손사고 감시시스템 현장 적용성 고도화

1, 2차년도 연구에서 개발된 누수감시 모형을 시범지역(수도권광역상수도 I, II단계)에 적용 후 도출된 문제점을 해결하고자 하였으며 그 결과를 요약하면 다음과 같다. 먼저 계측기의 고장, 통신오류 등으로 수시로 발생되는 오결측에 의한 누수사고 오경보를 최소화 하기 위하여 정규화 데이터 기반 필터를 도입하여 이상치 제거에 활용하였다. 본 기법의 특이점은 누적 데이터와 실시간 데이터의이상치 제거기준을 달리하는 데 있다. 둘째로, 본 연구를 통해 개발된 시스템을 시범지역 뿐만 아니라 K-water에서 운영관리하는 광역상수도 사업장으로의 확장성을 가질 수 있도록 정규화된 기반의 유입유량, 유량차, 유입압력차 조건을 이용하여 운영자가 수치화된 판단결과에 근거하여 누수사고의 인지 및 누수구간의 추정에 활용토록 하였다. 마지막으로, 4차산업 혁명기술의 도입을 위해 인공지능에 기반한 학습 및 예측모형을 누수감시에 도입 함으로서 그 적용성을 평가하였다.

2. 압력파 발생장치 기반 누수위치 추적모형 개발

본 연구에서는 먼저 이송형 수압발생기를 설치하고 압력파를 주입하고 관측된 수압시계열을 분석하는 프로그램을 개발하였다. 누수탐지 프로그램은 대상 관망시스템을 결정론적으로 해석할 수 있는 천이류 해석 프로그램과 획득된 수압 시계열에서 누수의 위치를 계산해낼 수 있는 시간영역 반사 계산 기법 그리고 수압시계열의 빈도상 정보를 시간과 빈도 영역에서 2차원으로 분석할 수 있는 웨이브렛 분석

기법의 프로그램으로 구성된다. 둘째, 개발된 프로그램의 적용성을 검증하기 위해서, 실험실 규모의 관망에서 누수 실험을 수행하고 이 결과를 적용하여 누수예측을 수행하는 일련의 분석을 수행한다. 이를 위해서 실험실 관망을 개조하고 다양한 누수조건을 구현하고 수압발생기를 운영하여 수압을 주입하고 반응 수압을 측정 분석하는 과정이 진행된다. 모든 현장 관망의 경우를 반영하지는 못하나, 본 연구에서는 실험실에서 운영되는 결과를 체계적으로 정리하여 개발된 프로그램의 현장관망의 적용성을 고도화하였다. 셋째, 개발된 누수탐지 프로그램의 현장 적용성을 재고하기 위한 이송형 수압발생기의 적용 가이드라인을 설정하였다. 이송형 수압발생기의 설치 위치, 수압 발생기로부터의 유효한 탐지 범위, 관경, 관종에 따른 압력파의 전파 특성을 고려한 운영 여건과 적용범위에 대한 종합적인 가이드라인을 설정하여 제시하였다.

3. 광역상수도 스마트 운영감시 방안

본 연구에서는 광역상수도 스마트 물관리 도입 시 예상되는 정량적인 효과분석을 위한 지표를 개발하였다. 또한 광역상수도 스마트 물관리 감시체계를 효과적으로 구축하기 위하여 유량계, 압력계 등의 계측기 설치기준이 수반되어야 하므로 이에 대한 기준을 마련하였다. 추가적으로 압력계의 설치위치에 따른 민감도 분석을 할 수 있는 절점법(node method) 기반의 해석모형을 개발함으로서 설계자 또는 운영자가 편리하게 압력계 설치위치를 선정할 수 있는 도구를 개발하였다. 마지막으로, 스마트 물관리 기술의 도입에도 불구하고 관로의 노후화로 인한 누수 및 파손사고의 발생은 수도시설물 운영관리에서 피할 수 없는 것이 현실이다. 따라서 본 연구에서는 관로사고의 발생 시 일련의 배수-복구-통수 작업 등으로 인해 발생되는 단수시간을 최소화 하기 위하여 배수시간 산정 수치해석 모형과 이를 이용한 광역상수도 관로상 제수밸브 및 배수밸브의 적정한 위치선정 기법을 제시하였다.

4. 실시간 광역 누수감시 시스템 구축

본 연구에서는 실무에서 본 시스템을 운용하는 운영자가 사용하기 편리하도록 시스템을 구축하고자 하였다. 그러나 사용자 편의 환경(Graphic User Interface, GUI) 구축을 위한 컴퓨터언어는 일반적으로 C#을 이용하는 반면, 정규화 분석 및 인공지능 학습에 이용되는 언어는 보다 데이터 분석에 최적화된 파이썬(Python) 또는 R언어를 사용하는 것이 일반적이다. 따라서 본 연구에서는 사용자 편의환경과 연동될 수 있도록 이종언어 연계를 시도하였으며, SCADA D/B 활용을 위한 MS-SQL 기반의 SSMS와 연동되도록 시스템 구축을 추진하였다.

참 고 문 헌

1. Brunone B. and Ferrante M., “Detecting leaks in pressurised pipes by means of transients”, Journal of Hydraulic Research, 39: 539-547 (2001)

2. Choi et al., “Pressure measurements with valve-induced transient flow in water pipelines”, Urban Water Journal, 12(3): 200-206 (2015)

3. Ferrante M. et al., “Wavelets for the Analysis of Transient Pressure Signals for Leak Detection”, J. Hydraul. Eng., 133(11): 1274-1282 (2007)

4. Kang, Lansey, “Real-Time Demand Estimation and Confidence Limit Analysis for WDS”, J. Hydraul. Eng., 2009, 135(10): 825-837 (2009)

5. Kim S. H. et al., “Diagnosis of a Pipeline System for Transient Flow in Low Reynolds Number with Impedance Method”, Journal of Hydraulic Engineering, 140(12):p.040140631-0401406310 (2014)

6. Kim S. H., “Multiple Leakage Function for a Simple Pipeline System”, Water Resources Management, 31(9): .2659-2673 (2017)

7. Li et al., “A review of methods for burst/leakage detection and location in water distribution systems”, Water Science & Technology: Water Supply, 15(3): 429-441 (2015)

8. Meniconi, S. et al., “Anomaly pre-localization in distribution‐transmission mains by pump trip: preliminary field tests in the Milan pipe system“, J. of Hydroinformatics, 17(3): 377-389 (2015)

9. Meniconi, S. et al., “On the Role of Minor Branches, Energy Dissipation, and Small Defects in the Transient Response of Transmission Mains”, Water, 10(187) (2018)

10. Misiunas et al., “Failure monitoring in water distribution networks”, Water Science and Technology, 53(4-5):503-511 (2006)

11. Wu and Liu, “A review of data-driven approaches for burst detection in water distribution systems”, Urban Water Journal, 14(9): 972-983 (2017)

12. 권세익, “복합잡음 제거를 위한 디지털 합성 필터에 관한 연구”, 부경대학교 석사학위논문 (2016)

13. 김민성, “저압확장파 기반 송유관 누유감지시스템의 오경보 감소에 관한 연구”, 서울시립대학교 박사학위 논문 (2017)

14. 김성원 등, “적응 칼만필터를 이용한 상수관망의 누수감시 기법”, 한국수자원학회논문집 제 46권 제 10호: 969-976 (2013)

15. 김성한 등, “도・송수관로의 실시간 운영효율화를 위한 수압계 설치위치 선정 방안”, 상하수도학회지 제30권 제5호: 491-500 (2016)

16. 박선영 등, “구미권 광역상수도 관로 복선화의 경제적 편익 분석”, 재정정책논집 제17권 제4호: 21-42 (2015)

17. 옥수연 등, “상수관망 피해 원인별 단수시간과 피해규모 관계 수립에 대한 연구”, 대한토목학회 학술대회, 197-182 (2017)

실 용 화 추 진 계 획 서

<table>
<tr><td>과제번호</td><td>M190094</td><td>구 분</td><td colspan="2">신규사업·시설·설비·시스템(방법)·프로그램 등의 개발</td><td>년도</td><td>2021</td></tr>
<tr><td rowspan="5">연구수행</td><td>연구과제명</td><td colspan="5">광역상수도 중대규모 관로사고 감시시스템 개발(3차년도)</td></tr>
<tr><td>연구수행자</td><td colspan="5">최두용 외 7인</td></tr>
<tr><td>연 구 기 간</td><td colspan="5">2020. 1. ~ 2020. 12.</td></tr>
<tr><td>예 산 현 황</td><td>95% 집행</td><td colspan="2">집행액 : 천원</td><td colspan="2">예산액: 104,960천원</td></tr>
<tr><td>연 구 결 과</td><td colspan="5">실시간 광역상수도 누수감시 시스템</td></tr>
<tr><td rowspan="6">실 용 화
추진계획</td><td>제 목</td><td colspan="5">실시간 광역상수도 누수감시 시스템</td></tr>
<tr><td>수 행 자</td><td colspan="5">최두용, 김경필, 이호현</td></tr>
<tr><td>적용대상
부서 및 담당자</td><td colspan="5">한강유역본부 한강수도지원센터 등 권역수도지원센터</td></tr>
<tr><td>내 용</td><td colspan="5">- 목 적: 관 파손 및 누수 사고의 신속한 감지 및 조치
- 적용장소: 한강권역본부 등 권역 수도지원센터
- 기대효과: 관파손사고 발생시 신속한 조치(현장출동, 원격제어 등)를 통한 피해규모 감소 및 2차사고 방지
- 실용화 방안 확산계획: 디지털혁신처와 협업하여 수도권 광역상수도 대상의 시범운영을 통한 성능검증 후 타 권역 광역상수도에 확대</td></tr>
<tr><td>추진계획</td><td colspan="5">실용화 추진기간 : 2021. 04. 01 ~ 2021. 12. 31
<table><tr><td>1/4분기</td><td>2/4분기</td><td>3/4분기</td><td>4/4분기</td><td>계</td></tr><tr><td>-</td><td>30%</td><td>40%</td><td>30%</td><td>100%</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>소요예산</td><td colspan="5">천원
(예산배정 부서 : 현업)</td></tr>
</table>

참 여 연 구 원 현 황

연구원	참 여 내 역	비 고
최두용	○ 연구업무총괄 (연구책임자) ○ 참여분야 : 연구내용 전체 ○ 참여내역 - 연구총괄 - 관 파손사고 감시 프로그램 개발 및 현장 적용성 평가 - 광역상수도 SWM 도입 관로 사고감시 효과분석 지표 개발	- '20.1 ~ '20.12 - K-water연구원 스마트워터연구소 - 042-870-7506
김경필	○ 참여분야 : 광역 스마트 운영감시 방안 등 ○ 참여내역 - 관 파손사고 감시체계 설치기준 및 가이드라인 작성 - 인공지능 학습 기간 누수감시 기법 적용	- '20.1 ~ '20.12 - K-water연구원 스마트워터연구소 - 042-870-7538
이호현	○ 참여분야 : 관 파손사고 감시 시스템 등 ○ 참여내역 - 관 파손사고 감시시스템 현장적용성 평가 결과 분석 및 알고리즘 보완 - 계측기기(유량계, 압력계 등) 설치 가이드라인 개발	- '20.1 ~ '20.12 - K-water연구원 연구관리처 - 042-870-7682
이동훈	○ 참여분야 : 관 파손사고 감시 시스템 등 ○ 참여내역 - 관 파손사고 시스템 범용 이용방안 수립	- '20.1 ~ '20.12 - K-water연구원 연구관리처 - 042-870-7683
임갑율	○ 참여분야 : 관 파손사고 감시 프로그램 ○ 참여내역 - 현장 적용성평가를 위한 데이터 수집·정리·분석 및 연구지원 - 광역상수도 SWM 도입 관로 사고감시 효과분석 지표 개발 지원	- '20.1 ~ '20.12 - K-water연구원 스마트워터연구소
문숙주	○ 참여분야 : 관 파손사고 감시 시스템 등 ○ 참여내역 - 수도권광역상수도 현장적용 시험	- '20.1 ~ '20.12 - 한강유역본부 한강수도지원센터
고태곤	○ 참여분야 : 관 파손사고 감시 시스템 등 ○ 참여내역 - 수도권광역상수도 계측기 설치기준 검토	- '20.1 ~ '20.12 - 한강유역본부 한강수도지원센터
김상현	○ 참여분야 : 누수위치 추적기술 개발 ○ 참여내역 - 관 파손사고 위치추적 기술 고도화	- '20.1 ~ '20.12 - 부산대학교 환경공학과 (위탁연구책임자)

서 지 자 료

(1) 출판물 고유번호	(2) 사업분류	(3) 발행일	
2021-WS-RR-53-98	기술개발	2020.12.31	
(4) 제목/부제		(5) 연구기간	
광역상수도 중대규모 관로사고 감시시스템 개발(3차년도)		2020.1.1.~2020.12.31	
(6) 연구수행기관		(7) 연구 수행자(소속)	
K-water, K-water연구원 스마트워터연구소		최두용 외 7인	
(8) 수행기관 주소		(9) 연구의뢰기관 및 주소	
대전광역시 유성구 유성대로 1689번길 125		-	
(10) 공동 수행기관		(11) 계약 또는 인가번호	
-		-	

(12) 초록

광역상수도는 상수도 용수공급의 큰 역할을 담당하고 있으며, 본 시설의 효과적이고 안전한 운영은 광역 수도사업자의 당면과제이다. 그러나 대구경 관로의 노후화로 인하여 발생되는 파손사고 또는 누수는 광범위한 지역의 용수공급 중단 뿐만 아니라, 압력관로에서 유출되는 다량의 용수로 인해 침수, 싱크홀, 교통장애 등 생활안전을 위협하는 이차적인 사고를 유발할 수 있다. 따라서 본 연구에서는 실시간 계측제어 시스템을 기반으로 공급량 변동분석과 운영자의 경험에 의존하는 시스템을 고도화하여 관 파손 및 누수 감시를 자동적으로 수행할 수 있는 시스템을 개발하고자 한다. 본 연구에서는 통계적인 정규화 기법과 인공지능 학습기법을 이용하여 광역상수도 관로계통에 발생되는 누수사고를 실시간으로 예측할 수 있는 시스템을 개발하였다. 개발된 모형은 수도권광역상수도 및 섬진강계통 광역상수도에서 발생한 누수사고와 수도권광역상수도에서 실험한 모의누수 실험결과를 활용하여 신뢰성을 검증하였다. 향후 보다 정확한 누수위치를 추적할 수 있도록 압력파 발생장치에서 임의적으로 부정류를 발생시켜 역부정류 해석에 의한 관로의 이상 지점을 찾아낼 수 있는 모형을 개발하였다. 마지막으로 광역상수도 스마트물관리 프로젝트의 수행 후 평가를 위한 누수사고 감시 효과분석 지표를 제안하였다.

(13) 키-워드

관파손, 누수감시, 실시간 데이터, 오경보, 데이터 필터, 압력파

(14) 사업고유번호

M190094

(15) 공개여부	(16) 총면수	(17) 발행부수	(18) 가격
예	124		

BIBLIOGRAPHIC DATA SHEET

(1) Report ID	(2) Project Classification	(3) Report Date
2021-WS-RR-53-98	Technology Development	Dec. 31, 2020

(4) Title/Subtitle	(5) Research Period
Development of Pipe Burst Monitoring System in Multi-regional Water Supply System(3rd year)	Jan. 1, 2020 ~ Dec. 31, 2020
(6) Performing Organization	**(7) Author(s)**
K-water Research Center, K-water	Doo Yong Choi including 7 researchers
(8) Performing Organization Address	**(9) Sponsoring Agency and address**
125, Yuseong-daero 1689beon-gil, Yuseong-gu, Daejeon	-
(10) Co-performing Organization(s)	**(11) Contract or Authorization**
-	-

(12) Abstracts

Water transmission line plays an important role in suppling water, so its effective and safe operation is crucial for K-water, as one of water utilities. The deterioration of large-diameter pipeline can induce pipe breakage and leakage, which induces water interruption over large supplying area. Moreover, abrupt discharge of large volume of water into the ground can threaten public safety due to the submergence of other facilities, sink hole, and traffic problem, etc. Therefore, the purpose of this study to improve existing real-time monitoring system that is only based on the water balance of inflow and outflow, operator's experience by automatically detecting pipe breakage and leakage with more advanced technology. At this research, a statistical normalized method and an artificial intelligence method were embedded to predict a pipe burst in real-time based system. The developed model was successfully verified with simulated leak data as well as real leak data obtained from bulk water transmission lines located in Seoul metropolitan area and Seomjin water supply area. In addition, a leak location model was challenged to trace an exact leak position with an integrated numerical models by inducing pressure wave. Lastly, indices for evaluation the effects of smart water management projects were presented.

(13) Keyword

pipe burst, leak detection, real-time data, false alarm, data filter, pressure wave

(14) Project ID

M190094

(15) Security	(16) No. of Pages	(17) Circulation	(18) Price
Yes	124		

주의사항

본 보고서의 저작권은 한국수자원공사에 있으므로, 본 자료의 내용을 허가없이 인용, 복사, 전재, 재배포를 할 경우 법적 제재를 받을 수 있습니다.

Copyright ⓒ 2020
by
Korea Water Resources Corporation

발행인 : K-water 사장 박재현
발행일 : 2020. 12.
발행처 : 한국수자원공사 K-water연구원
대전광역시 유성구 유성대로 1689번길 125
Tel. (042) 870-7005

K-water는 친환경 기업윤리 이념을 구현하기 위하여 2002. 3. 12 『**환경경영**』을 선포하고, 모든 보고서 발간에 『**재생용지 및 무코팅 방식**』을 사용하고 있습니다.